



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TARIM DEĞERLENDİRME RAPORU



ANKARA 2021



**T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TARIM DEĞERLENDİRME RAPORU



İLETİŞİM

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 06800, Çankaya/ANKARA

ANKARA 2021

Bu yayın T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Tüm yayın hakları, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığına aittir. İçeriğinde yer alan bütün unsurların kullanımı için ilgili yasalar çerçevesinde izin alınması gerekmektedir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TARIM DEĞERLENDİRME RAPORU
KOORDİNASYON ÇALIŞMA GRUBU

Kerim ÜSTÜN	Genel Müdür
Dr. Metin TÜRKER	Genel Müdür Yardımcısı
Dr. Ali Kılıç ÖZBEK	Daire Başkanı
Abdüssamet AYDIN	Çalışma Grup Sorumlusu
Arzu ÖZER ÖZÜSTÜN	Yüksek Mühendis
Seçil OCAK	Mühendis
Necati Cem AKTUZ	Mühendis
Dr. Elif DEMİRBAŞ TOPCU	Mühendis
Prof. Dr. Yusuf KURUCU	Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Ali ÇULLU	Harran Üniversitesi
Prof. Dr. Erhan AKÇA	Adıyaman Üniversitesi
Şahsenem BAYRAKTAR AYDIN	Sosyolog

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TARIM DEĞERLENDİRME RAPORU
AKADEMİSYEN PAYDAŞLARI

Prof. Dr. Yusuf KURUCU	Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Şerafettin AŞIK	Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Meltem ONAY	Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa Tolga ESETLİLİ	Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Murat TÜRKEŞ	Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Erhan AKÇA	Adıyaman Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Ali ÇULLU	Harran Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet ŞENBAYRAM	Harran Üniversitesi
Prof. Dr. M. İrfan YEŞİLNACAR	Harran Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ERYAŞAR	Ege Üniversitesi
Arş. Gör. Pelin YAPICIOĞLU	Harran Üniversitesi

Efendiler !

Milletimiz çiftçidir. Milletin çiftçilikteki çalışmasını yeni ekonomik tedbirlerle son hadde eriřtirmeliyiz. Köylünün çalışmasının neticeleri ve verimleri kendi menfaati lehine son hadde çıkarmak ekonomik siyasetimizin temel ruhudur.

H. Atatürk



İÇİNDEKİLER

TABLO DİZİNİ.....	6
GRAFİK DİZİNİ.....	7
ŞEKİLLER DİZİNİ.....	8
KISALTMALAR.....	9
TEŞEKKÜR.....	11
TAKDİM.....	13
1. GİRİŞ.....	15
2.KAVRAMLAR.....	17
3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TARIM.....	18
4. TARIM SEKTÖRÜNDE AZALTIM VE UYUM.....	23
5. TÜRKİYE’NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE POLİTİKASINDA ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT.....	27
6. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TARIM ÇALIŞTAYLARI MEVCUT DURUM VE GÖRÜŞLER.....	33
7. BÖLGELERE GÖRE TARIM SEKTÖRÜNDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM VE AZALTIM KONUSUNDA MEVCUT DURUM VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ.....	38
A. AKDENİZ BÖLGESİ.....	38
B. İÇ ANADOLU BÖLGESİ.....	41
C. MARMARA BÖLGESİ.....	44
D. EGE BÖLGESİ	46
E. DOĞU ANADOLU BÖLGESİ.....	49
F. GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ.....	52
G. KARADENİZ BÖLGESİ.....	54
8. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TARIM ÇALIŞTAYI KATILIMCILARI ANKET DEĞERLENDİRMESİ.....	60
9. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME.....	74
KATILIMCILAR.....	80
KAYNAKLAR.....	85
ÇALIŞTAY FOTOĞRAFLARI.....	88
BASIN HABERLERİ.....	94

TABLO DİZİNİ

Tablo 1. İklim Değişikliği ve Tarım Çalıştayları ile İlgili Sorular.....	35
Tablo 2. Akdeniz Bölgesi'nde İklim Değişikliğine Uyum ve Azaltım Konusunda Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri.....	39
Tablo 3. İç Anadolu Bölgesi'nde İklim Değişikliğine Uyum ve Azaltım Konusunda Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri.....	42
Tablo 4. Marmara Bölgesi'nde İklim Değişikliğine Uyum ve Azaltım Konusunda Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri.....	45
Tablo 5. Ege Bölgesi'nde İklim Değişikliğine Uyum ve Azaltım Konusunda Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri.....	47
Tablo 6. Doğu Anadolu Bölgesi'nde İklim Değişikliğine Uyum ve Azaltım Konusunda Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri	50
Tablo 7. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde İklim Değişikliğine Uyum ve Azaltım Konusunda Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri.....	53
Tablo 8. Karadeniz Bölgesi'nde İklim Değişikliğine Uyum ve Azaltım Konusunda Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri.....	55

GRAFİK DİZİNİ

Grafik 1. Araştırmaya Katılan Personelin Cinsiyet Grafiği.....	60
Grafik 2. Araştırmaya Katılan Personelin Unvan Grafiği.....	60
Grafik 3. İklim Değişikliğine İnanıyorum Sorusuna Ait Dağılımlar.....	61
Grafik 4. İklim Değişikliği Konusunun Abartıldığını Düşünüyorum Sorusuna Ait Dağılımlar.....	61
Grafik 5. İklim Değişikliğinden Dolayı Büyük Bir Tarımsal Üretim Sorunu Yaşanacağına İnanıyorum Sorusuna Ait Dağılımlar.....	62
Grafik 6. İklim Değişikliğinin Önlenmesinde Tarım İş Kolunda Alınacak Önlemlerin Etkili Olacağına İnanıyorum Sorusuna Ait Dağılımlar.....	62
Grafik 7. Tarımsal Faaliyetlerin Doğru Yürütülmesinin İklim Değişikliği ile Mücadelede Önemli Katkı Sağlayacağına İnanıyorum Sorusuna Ait Dağılımlar.....	63
Grafik 8. İklimdeki Değişikliklerin Üretim Miktarını ve Verimi Etkilediğini Düşünüyorum Sorusuna Ait Dağılımlar.....	63
Grafik 9. İklim Değişikliğinin Hayvansal Üretimi Olumsuz Etkilediğine İnanıyorum Sorusuna Ait Dağılımlar.....	64
Grafik 10. İklim Değişikliğine Endüstriyel Hayvancılığın da Sebep Olduğuna İnanıyorum Sorusuna Ait Dağılımlar.....	64
Grafik 11. Bilinçsiz İlaç ve Gübre Kullanımında İklim Değişikliğine Sebep Olduğuna İnanıyorum Sorusuna Ait Dağılımlar.....	65
Grafik 12. Olası Bir İklim Değişikliğinde Ekonomide Toparlanma İçin Tarım Alanına Yatırımlar Yapılması Gerektiğine İnanıyorum Sorusuna Ait Dağılımlar.....	65
Grafik 13. Gelecekte İklim Değişikliğinden Dolayı Büyük Bir Kıtlık Yaşanacağına İnanıyorum Sorusuna Ait Dağılımlar.....	66
Grafik 14. İklim Değişikliği ile Mücadele Konusunda Eğitimler Verilmesinin Faydalı Olacağına İnanıyorum Sorusuna Ait Dağılımlar.....	66
Grafik 15. Çiftçi Bilinçlendirme Faaliyetlerinin İklim Değişikliğinde Etkili Olacağına İnanıyorum Sorusuna Ait Dağılımlar.....	67
Grafik 16. Bakanlığımızın İklim Değişikliğinin Etkisini Azaltmak İçin Harekete Gececeğini Düşünüyorum Sorusuna Ait Dağılımlar.....	67
Grafik 17. İlimizde Tarım Faaliyetlerinin (yetiştirme dönemleri, yetiştirme yöntemleri, toprak işleme, ürün deseni vs.) İklim Değişikliğinden Etkilendiğini Düşünüyorum Sorusuna Ait Dağılımlar.....	68
Grafik 18. Genel Olarak Faydalı Geçti Sorusuna Ait Dağılımlar.....	68
Grafik 19. Konuşmacıların Konularına İlişkin Açıklamaları Yeterliydi Sorusuna Ait Dağılımlar.....	69
Grafik 20. Tarımsal Faaliyetlere İlişkin Faydalı Bilgiler Edindim Sorusuna Ait Dağılımlar.....	69
Grafik 21. Elde Edilen Veriler ile Gerekli Çalışmaların Yapılacağına İnanıyorum Sorusuna Ait Dağılımlar.....	70

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 1. Birleşmiş Milletler'in (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri.....	19
Şekil 2. Ana Biyocoğrafik Bölgeler İçin İklim Değişikliğinin Tarım Sektörü Üzerindeki Başlıca Etkileri.....	20
Şekil 3. Çalıştayların Yapıldığı Bölgelerin İller İtibariyle Dağılımı.....	34
Şekil 4. Akdeniz Bölgesi'nin Ürün Dağılım Haritası.....	38
Şekil 5. İç Anadolu Bölgesi'nin Ürün Dağılım Haritası.....	41
Şekil 6. Marmara Bölgesi'nin Ürün Dağılım Haritası.....	44
Şekil 7. Ege Bölgesi'nin Ürün Dağılım Haritası.....	46
Şekil 8. Doğu Anadolu Bölgesi'nin Ürün Dağılım Haritası.....	49
Şekil 9. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Ürün Dağılım Haritası.....	52
Şekil 10. Karadeniz Bölgesi'nin Ürün Dağılım Haritası.....	54

KISALTMALAR

AÇA	Avrupa Çevre Ajansı
BM	Birleşmiş Milletler
BMİDÇS	Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
COP	Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı
ÇATAK	Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması Projesi
DSİ	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
FAO	Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
HES	Hidroelektrik Santral
IPCC	Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli
İDEP	İklim Değişikliği Eylem Planı
KKYDP	Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı
OECD	Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
STK	Sivil Toplum Kuruluşları
TARSİM	Tarım Sigortaları Havuzu
TİGEM	Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
TRGM	Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
UNEP	Birleşmiş Milletler Çevre Programı
UTEM	Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi



TEŞEKKÜR

Bilindiği üzere iklim değişikliği, etkileri ve sonuçları itibarıyla dünyayı yakından ilgilendiren önemli bir sorun niteliğindedir. İklim değişikliği karşılaştırılabilir zaman dilimlerinde gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan veya dolaylı biçimde küresel atmosferin bileşimini bozan, insan faaliyetleri sonucunda iklimde oluşan değişiklikler olarak tanımlanmaktadır.

Yoğun üretim sürecinin çevreye ve atmosfere verdiği tahribatla, tüm sektörlerde küresel ısınma ve iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri artık ciddi boyutlarda hissedilmektedir. Fosil yakıtların sanayide yoğun kullanımı, enerji üretimi, tarım ve ulaşım gibi faaliyetler nedeniyle atmosferdeki sera gazı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Sera gazındaki bu artış, doğrudan sıcaklığı tetiklemektedir. Son yayınlanan Hükümetler Arası İklim Değişikliği Panelinin (IPCC) 6. Değerlendirme Raporuna göre, sanayi devriminden bugüne, dünya ortalama sıcaklığı 1,1°C artmıştır. Ülkemizce de onaylanarak yürürlüğe giren Paris İklim Anlaşması'nın uzun dönem hedefinin de bu sıcaklık artışını 2°C'nin altında tutmak ve mümkünse 1,5°C ile sınırlamak olduğu beyan edilmiştir.

Ülkemizdeki tabloya baktığımızda; iklim değişikliği nedeniyle, yağış rejimindeki değişiklikler bazı bölgelerimizde aşırı yağış ve sel afeti, bazı bölgelerimizde kuraklık ve su dengesizliğinde görülen kırılganlıklar olarak ve bazı bölgelerimizde ise büyük orman yangınları olarak kaşımıza çıkmaktadır.

Bu kapsamda Bakanlığımız ülkemizin tarım politikasında tarımsal üretim planlarken, iklim değişikliğini göz ardı etmeden çalışmalar yapmakta ve özellikle çiftçi odaklı farkındalıklar oluşturulmakta ve uygulama projeleri yürütmektedir.

İşte bu bağlamda iklim değişikliğinin tarım sektörüne olan olumsuz etkilerini minimize etmek, önceden önlem almak ve tarım sektörünü iklim değişikliğine uyum ve azaltım konularında daha da bilinçlendirmek amacıyla Bakanlığımızın ve ilgili kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra birimlerindeki uzman mühendislerimiz, çiftçilerimiz, çiftçi temsilcilerimiz, STK'lardan oluşan toplam 320 katılımcı ile ilkinin 15-17 Eylül tarihleri arasında İzmir'de ikincisini ise 29 Eylül - 1 Ekim 2021 tarihleri arasında Şanlıurfa'da ve sonuncusu Ankara'da olacak şekilde "Değişen İklim Dönüşen Tarım: İklim Değişikliği ve Tarım" Çalıştayı'nı gerçekleştirdik. Çalıştaylarımızda; iklim değişikliğinin tarımsal üretime, suya ve ekosisteme etkilerini değerlendirilerek, çözüm önerilerini ortaya koymak, kısa ve uzun vadede alacağımız tedbirleri bir bildirge haline getirmek için "İklim Değişikliği ve Tarım Sonuç Raporumuzu" oluşturduk.

Çalıştayların gerçekleştirilmesinde ve sonuç raporunun oluşturulmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve katılımcılara teşekkür ediyor, raporumuzun tarımsal üretime hizmet eden tüm paydaşlara, çiftçilerimize ve ülkemize faydalı olmasını temenni ediyorum.

Dr. Bekir PAKDEMİRLİ
Tarım ve Orman Bakanı



TAKDİM

Sürdürülebilirlik prensiplerine uygun olmayan faaliyetler neticesinde atmosfere salınan sera gazlarının birikiminde son yıllarda hızlı artış olmuş, bu durum doğal sera etkisini kuvvetlendirerek yerkürenin ortalama yüzey sıcaklıklarında artışa yol açarak küresel ısınmayı tetiklemiştir. Küresel ısınma sonucunda iklim değişikliği, farklı alanlarda, değişen etkilerle kendini göstermiştir.

Küresel ısınma sonucunda iklim değişikliği, farklı alanlarda, değişen etkilerle kendini göstermiştir. İklim değişikliği; salgın hastalıklar, kuraklık, erozyon, çölleşme, iklim kuşaklarının yer değiştirmesi, şiddetli hava olaylarının artması, deniz seviyesinin yükselmesi, doğal dengenin bozulması sonucu yabancı yaşam türlerinin zarar görmesi ve insan sağlığının bozulması gibi hayati sorunlara neden olmaktadır.

Bütün tarımsal üretim için toprak, su, güneş ışığı ve sıcaklık ihtiyacı vardır. İklim, sayılan bileşenlerin hepsine etki eden dinamik bir bileşendir. Bu nedenle; iklim faktörünün tarım sektörü için yarattığı risk, içerdiği bilinmezlikler yüzünden çok yüksek seviyededir. Sıcaklık artışları, yağış farklılıkları ve aşırı hava olayları formunda ortaya çıkan iklim değişikliğinin dünyanın çoğu bölgesinde bitkisel ve hayvansal üretim sistemlerini olumsuz etkilemesi beklenmektedir.

Bir taraftan iklim değişikliğinden etkilenen tarım, diğer taraftan da bu değişikliğe sebep olmaktadır. Tarım, iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarının önemli bir kısmının oluşmasına katkıda bulunurken sera gazı azaltımını sağlamak için de önemli bir sektördür. Dolayısıyla tarım, potansiyel olarak hem sorunun hem de çözümün önemli bir parçasıdır.

Bakanlığımız adına Tarım Reformu Genel Müdürlüğü olarak tarımsal üretimde iklim değişikliğini göz ardı etmiyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun için Bakanlığımızın İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinde, konu ile ilgili uzmanlarımız başta olmak üzere, çok sayıda paydaş ile İzmir ve Şanlıurfa illerinde ulusal düzeyde çalıştaylar yapılmıştır. Bu çalıştaylarda; iklim değişikliğinin tarımsal işletmelere, su ve toprak kaynaklarımıza, tarımsal kuraklığa ve ekosistem üzerine etkilerinin neler olduğu ve tarımsal üretimi sürdürülebilir kılmak için alınan ve alınması gereken önlemler konularında sunumlar yapılmış ve görüşler alınmıştır. Ardından Ankara'da yapılan nihai çalıştay ile tarım sektörümüzü bilgilendirmek için "İklim Değişikliği ve Tarım Sonuç Raporumuz" oluşturulmuştur.

Tüm paydaşlarımızın, tarımsal üretimde iklim değişikliğine uyumunu sağlamak ve iklim dostu tarımsal uygulamaları sektörümüze ulaştırarak, sera gazı emisyonunu azaltmak amacıyla düzenlenen çalıştaylarımızın ve hazırlanan sonuç raporumuzun faydalı olacağı inancı ile emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Kerim ÜSTÜN
Genel Müdür



1. GİRİŞ

Fosil yakıtların yoğun kullanımı, enerji üretimi, sürdürülebilirlik prensiplerine göre yapılmayan tarım ve diğer faaliyetler nedeniyle atmosferdeki sera gazı, insanlığın geleceği için tehlikeli bir düzeye ulaşmıştır. Sera gazındaki bu artışın sıcaklığı doğrudan etkilediği artık bilinen bir gerçektir.

İklim değişikliği, etkileri ve günümüzde daha sık gözlemlenmeye başlayan sonuçları itibarıyla önemli bir küresel sorun niteliğindedir. Son yıllarda küresel ölçekte yaşanan taşkın, yangın ve kuraklık gibi doğal afetler, tüm ekosistemi ve insan yaşamını tehdit etmekte; bu afetlerin görülme sıklığı, etkisi ve süresinde artışlar gözlemlenmektedir. İklim değişikliği artık bir çevre sorunu olmaktan öte doğrudan insan yaşamının sürdürülebilirliğini sağlayabilme sorunudur. Gelecek nesillerin yaşam standartlarının sağlanabilmesi için iklim değişikliğine karşı gerekli önlemleri almak artık kaçınılmazdır.

Çok boyutlu ve sistematik bir yapısal dönüşümü gerektiren iklim değişikliğiyle mücadele yalnızca ekolojik-çevresel boyuta indirgenebilecek bir konu değildir. Temelinde düşük karbon ekonomisine geçişi hedefleyen ve ülkelerin ekonomik, politik ve stratejik olarak yeniden yapılanmasını gerektiren bir mücadeledir.

Bu çerçevede, iklim değişikliğiyle küresel mücadele Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) ile 21 Mart 1994 tarihinde resmi olarak başlamıştır. Bu sözleşmenin bilimsel yapısı olan Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği Panelinin (IPCC) 9 Ağustos 2021'de yayınlanan 6. Değerlendirme Raporu'nda, Sanayi Devrimi'nden günümüze kadar dünyanın ortalama sıcaklığının 1,1°C arttığı ve son 10 yılın tüm zamanların en sıcak dönemi olduğu raporlanmıştır.

Dünyada iklim değişikliğinden en çok etkilenmesi beklenen bölgelerden Akdeniz Havzası'nda yer alan Türkiye'de kuraklığın geniş bölgelerde hissedileceği ve aşırı sıcak günlerin sayısının artacağı öngörülmektedir. Bu nedenle bu sorunun ulusal anlamda ciddiyetle ele alınması gerekmektedir.

Bilindiği üzere atmosferde aşırı sıcaklık artışları küresel ısınmayı ortaya çıkarmaktadır. Küresel ısınma bazı yanlış uygulamalar sonucunda atmosfere salınan sera gazlarının oluşturduğu sera etkisi ile ortaya çıkmaktadır. Dünyada enerji tüketimi, insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının açık ara en büyük kaynağı olup dünya çapında sera gazı emisyonlarının %73'ünden sorumludur. Enerji sektörünün haricinden emisyon üreten başlıca diğer alanlar, tarımsal faaliyetler (%12), arazi kullanımı, arazi kullanım değişikliği ve ormansızlaşma gibi ormancılık (%6,5) faaliyetleri; kimyasallar, çimento ve farklı endüstriyel süreçler (%5,6) ve düzenli depolama alanları ile atık suların da yer aldığı atıklardan (%3,2) oluşmaktadır.



Ülkemizin sera gazı emisyonunu değerlendirecek olursak; 2019 yılında toplam sera gazı emisyonu 506,1 Mt CO₂ eşd. olarak raporlanmıştır. Toplam sera gazı emisyonlarında 2019 yılında CO₂ eşd. olarak en büyük payı %72 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken bunu sırasıyla; %13,4 ile tarım (bir önceki yıla göre artış olmuştur), %11,2 ile endüstriyel işlemler ile ürün kullanımı ve %3,4 ile atık sektörü takip etmiştir.

Dünya'da tarım sektörü emisyonları ise, 1990 yılında 5.03 Gt. CO₂ eşd. olurken, 2016 yılında 5.8 Gt. CO₂ eşd. olarak gerçekleşmiştir (Dünya Kaynakları Enstitüsü / World Resources Institute). 1990 yılına kıyasla %15,3 oranında bir artış olduğu gözlenmekte olup bu artış ülkemizde, aynı dönem için %26.8 olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye son yıllarda iklim değişikliği ile mücadelenin hemen her alanında sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde politikalarını oluşturmakta ve hukuki, kurumsal ve iktisadi sistemini yeni iklim ekonomisi bağlamında geliştirme yolunda ilerlemektedir.

Tarım sektörü ürün verimliliği, ürün deseni, azalan su kaynakları, artan sıcaklık ve gıda güvenliği bakımından iklim değişikliğinden en çok etkilenen ve bu değişikliğe neden olan sektörlerden biridir. Bu nedenle günümüzde tarım sektöründe, değişen iklim şartlarına uyumun sağlanmasına ve tarımsal faaliyetlerin neden olduğu karbon salımının azaltılmasına yönelik yeni tarımsal yaklaşımlar kullanılmaktadır.

Bakanlığımız, tarım sektörünün iklim değişikliğinden daha az etkilenmesi hedefiyle iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı gerekli yapısal önlemleri almakta ve çiftçilerimizin azaltım ve uyum konularında farkındalığını artırmak amacıyla çalışmalar yürütmektedir.

Bu kitapçığın amacı, tarımsal üretimi sürdürülebilir kılmak için iklim değişikliğinin tarım sektörü üzerindeki olumsuz etkilerini saptamak, su ve toprak gibi doğal kaynaklarımız üzerine etkilerini ortaya koymak, kuraklık ile ilgili alınan tedbirler ve yapılmakta olan faaliyetler ile küresel mücadelenin uluslararası anlaşmalara dayalı boyutunu anlatmak için; Bakanlığımızca 15-17 Eylül 2021 tarihinde İzmir'de ve 29 Eylül - 01 Ekim 2021 tarihinde Şanlıurfa'da "Değişen İklim Dönüşen Tarım" mottosu ile gerçekleştirilen "İklim Değişikliği ve Tarım Çalıştayları"nda ülkemiz genelinde alınan kararları raporlayarak, Ankara'da yapılan "Nihai Çalıştay"da sektör için gerekli sonuç bildirgesini ortaya koymaktır.



2. KAVRAMLAR

“İklim Değişikliği ve Tarım” konusuna vakıf olabilmek için konu kapsamında öne çıkan bazı kavramların bilinmesi gerekmektedir. Aşağıda bu kitapçıkta yer alan bazı kavramların tanımlamaları sunulmuştur.

İklim: Sıcaklık, nem, atmosfer basıncı, rüzgâr, yağış ve diğer meteorolojik olayların belirli zaman içerisindeki ortalaması olarak tanımlanır.

İklim Değişikliği: Karşılaştırılabilir zaman dilimlerinde gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan veya dolaylı biçimde küresel atmosferin bileşimini bozan insan kaynaklı sera gazı salımları sonucu oluşan küresel ısınmanın iklim sistemlerinde meydana getirdiği değişiklik anlamına gelmektedir.

Küresel Isınma: Fosil yakıtların kullanımı, arazi kullanımı değişiklikleri, ormansızlaştırma ve sanayi süreçleri gibi insan etkinlikleriyle atmosfere salınan sera gazları birikimindeki hızlı artışın doğal sera etkisini kuvvetlendirmesi sonucunda yerkürenin ortalama yüzey sıcaklıklarındaki artış anlamına gelmektedir.

Gıda Güvenliği: Piyasaya yeterli miktarda ürünün arz edilmesi, bu ürünlere fiyatlar bakımından da erişilebilirliğin sağlanması, ürünlerin sağlık, hijyen ve kalite bakımından güvenilir olması ve bu üç bileşenin “sürdürülebilirliğin sağlanması” anlamına gelmektedir.

Uyum: Tarımsal sistemlerin, iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlama yeteneğini arttırmaya yönelik insan müdahalesi ve uygulamalarıdır.

Azaltım: Sera gazı yutaklarını geliştirmeye veya bu gazlara yol açan kaynakları azaltmaya yönelik insan müdahalesidir.

Sera Gazları: Dünyanın yüzeyinden, atmosferin kendisinden ve bulutlardan yansıyan, yeryüzüne ait ışınım spektrumunun belirli dalga boylarındaki ışınımını soğuran ve yansıtan; atmosferi oluşturan doğal veya insan kaynaklı gaz özelliğindeki maddelerdir.

Sera Etkisi: Sera gazları dünyadaki ısının uzaya kaçmasını engelleyerek dünyamızı yaşanabilir hale getirmektedir. Bu ısı tutma olayına sera etkisi denir.

Karbon Yutağı: CO₂'i atmosferden yutarak depolayan doğal veya insan yapımı sistemlerdir.



3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TARIM

Genel olarak bütün tarım ürünlerinin büyümesi için toprak, su, güneş ışığı ve sıcaklığa ihtiyaç vardır. İklim, sayılan bileşenlerin hepsine etki eden dinamik bir bileşendir. Bu nedenle tarım sektörü için yarattığı risk, içerdiği bilinmezlikler yüzünden çok yüksek seviyededir. İklim, tarımsal üretimi doğrudan etkileyen etmenlerin başında gelmektedir.

İklim değişikliğinin etkileri ve sonuçları hissedilir şekilde yaşantımızı etkilemektedir. Bu durum; salgın hastalıklar, kuraklık, erozyon, çölleşme, iklim kuşaklarının yer değiştirmesi, şiddetli hava olaylarının artması, deniz seviyesinin yükselmesi, doğal dengenin bozulması sonucu vahşi yaşam türlerinin zarar görmesi ve insan sağlığının bozulması gibi hususlarla karşımıza çıkmaktadır.

Tarım, iklim değişikliğini etkileyen ve ondan etkilenen önemli bir sektördür. Tarımsal üretim sistemleri değişen iklim koşullarına nasıl tepki vereceği en başta ortaya konulması gereken konulardan biridir. Değişen iklime yönelik yeni tarımsal uygulamalar ve yeni tarım teknolojileri geliştirilmelidir. Öte yandan, sera gazı salımını azaltıcı tarımsal uygulamalar geliştirilmesi konusu iklim değişikliği ile mücadelede ciddi bir azaltım kalemidir.

İklim değişikliğinin tarımsal üretimdeki olumsuz etkilerini önlemek ve tarımsal üretimi iklim değişikliğine adapte etmek için Birleşmiş Milletler'in (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından 13. sü *iklim eylemi*dir. Bu eylem ile iklimle ilgili tehlikelere ve doğal afetlere karşı dayanıklılığın ve uyum kapasitesinin bütün ülkelerde güçlendirilmesi, iklim değişikliğiyle ilgili önlemlerin ulusal politikalara, stratejilere ve planlara entegre edilmesi, iklim değişikliği azaltım, iklim değişikliğine uyum, etkinin azaltılması ve erken uyarı konularında eğitimin, farkındalık yaratmanın ve insani ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi temel hedefler olarak belirlenmiştir.

Tarım sektöründe ise bu hedefler; *açlığın sona ermesi, gıda güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilir tarımın teşvik edilmesi, bitki desenlerinin dayanıklılığı ve üretim sistemlerinin iklim risklerine ve doğal afetlere uyumlu hale getirilmesi, tarım sistemlerinin iklim değişikliğine uyumlu hale getirilmesi, sürdürülebilir gıda üretim sistemlerinin sağlanması, üretimin artırılması ve ekosistemlerin korunması eylemleri* olarak öne çıkmaktadır.





Şekil 1. Birleşmiş Milletler'in (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

- Türkiye İklim Değişikliğinin Her Alanında Yeni Politikalar Oluşturmaktadır.

Ülkemiz son dönemlerde iklim değişikliği ile mücadelenin hemen her alanında sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde politikalarını oluşturmakta; hukuki, kurumsal ve iktisadi sistemini yeni iklim ekonomisi bağlamında geliştirme yolunda ilerlemektedir. Uluslararası alandaysa iklim değişikliğine karşı ortak çalışmalar dikkati çekmektedir.

İklim değişikliği doğal ekosistemlerde, özellikle su ve karbon döngüleri ile besin zincirini etkileme potansiyeline sahip olmakla birlikte tarım sektörü de iklim değişikliği karşısında en savunmasız sektör olarak değerlendirilmektedir. Başka bir deyişle iklim değişikliği tarımsal üretimi kolaylıkla etkileyebilecek küresel ölçekte bir krizdir. Ancak bu kriz, ülkelerin iklim değişikliğine nasıl tepki verdiğine de bağlıdır.

Gözlemlenen iklim değişikliği, artan sıcaklıklar, değişen yağış düzenleri ve bazı aşırı hava olaylarının daha sık olmasıyla gıda güvenliğini etkilemektedir. İklim değişikliğinin ürün verimini etkileyen diğer faktörlerden ayıran çalışmalar, daha yüksek enlemlerdeki birçok bölgede bazı ürünlerin (mısır, buğday ve şeker pancarı) son yıllarda olumlu yönde etkilenirken birçok düşük enlem bölgesinde bazı ürünlerin (mısır ve buğday) verimlerinin gözlemlenen iklim değişikliklerinden olumsuz etkilendiğini göstermiştir.

Özellikle tropik ve yarı tropik bölgelerde, daha yüksek sıcaklıklar altında verim ve ürün uygunluğunda düşüşler olacağı tahmin edilmektedir. Isı stresi meyve tutumunu azaltır ve yıllık sebzelerin gelişimini hızlandırarak verim kayıplarına, ürün kalitesinin bozulmasına ve gıda kaybı ve israfının artmasına neden olur. Daha uzun büyüme mevsimleri, daha fazla sayıda ekim yapılmasına olanak tanır ve daha fazla yıllık verime katkıda bulunabilir. Ancak, bazı meyve ve sebzeler, uygun bir ürün alabilmek için soğuklama dönemine ihtiyaç duyar ve daha sıcak kışlar bu noktada bir risk oluşturabilmektedir (<https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/chapter-5/>).

Mevcut koşullarda bir tarım cenneti olan ülkemiz için, sürekli değişim gösteren iklim koşullarının sonucunda tarım sektörünü güçlü tutmak ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden koruyarak iklim değişikliğine uyum ve azaltım konularında uluslararası sözleşme ve anlaşmalara uygun olarak tüm paydaşların bilincini artırarak ekosistem odaklı üretim yapmaya devam edilmelidir.

İklim değişikliğinin tarım sektörü üzerindeki olumsuz etkileri hem bakanlığımız hem de araştırma kurumları tarafından değerlendirmelerde; Türkiye için önümüzdeki kısa ve orta vadeli tarım politikaları belirlenirken, 2-3°C sıcaklık artışı ve bu artışın iklim üzerine yaratacağı etkiler varsayım senaryosu olarak ele alınarak politikalar geliştirilmektedir.

-İklim Değişikliği En Çok Su Kaynaklarını Olumsuz Etkilemektedir.

İklim değişikliğinin en önemli etkisinin su döngüsü üzerinde olacağı tüm bilimsel raporlarda ispatlanmıştır. Araştırmalar 2025 yılından itibaren 3 milyardan fazla insanın su kıtlığı yaşayacağını ortaya koymaktadır. Ekonomik sulanabilir arazi varlığımız 8.5 milyon ha ve sulamaya açılan arazi miktarımızda (2020) 6,7 milyon ha'dır (2020 DSİ İstatistiki Bülteni). Su stresi yaşayan ülkemizin su kaynakları ise yerüstü suyu 98 Milyar m³, yeraltı suyu 14 Milyar m³ olup toplam kullanılabilir su (net) miktarı ise 112 Milyar m³ olarak tespit edilmiştir. Kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 1.347 m³/yıl'dır. Bu durum bizlere su zengini bir ülke olmadığımız ve hatta su stresi altında olan ülke konumunda olduğumuzu göstermektedir. Ülke genelinde sulamaya açılan alanlarda sulama oranı %65 ve sulama randımanı ise %45'dir. Ayrıca; 71 kg et için 15 ton su ve 1 fincan kahve için 170 kg suya ihtiyaç olduğu göz önünde bulundurulduğunda su kaynaklarının sürdürülebilir yönetilmesi gerektiğini daha da önemli kılmaktadır.

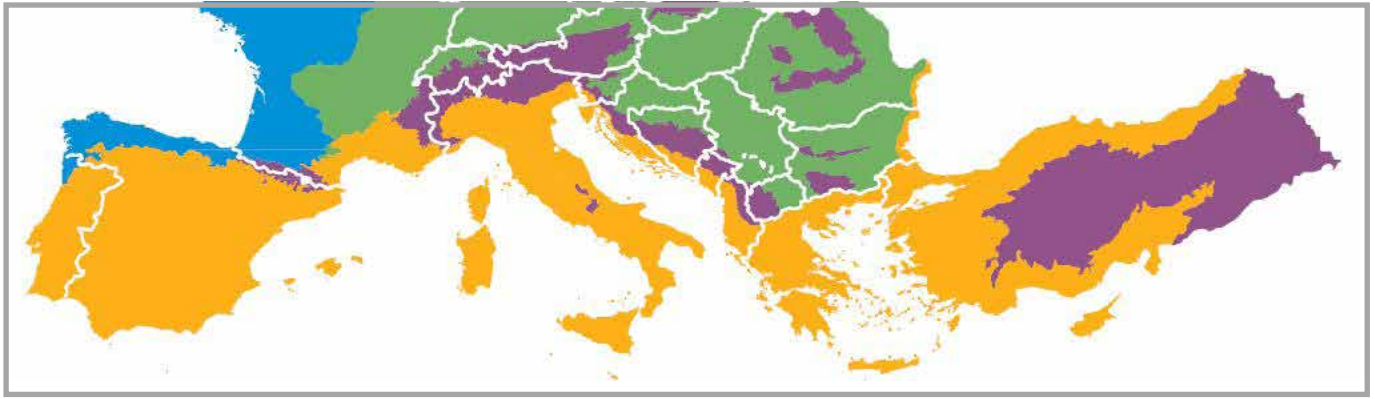
- İklim Değişikliğinin Ortaya Çıkardığı Sorunlardan Bir Diğeri İse Kuraklıktır.

Kamuoyu bilinç düzeyinin artırılması, tüm paydaşların sürece dahil edilmesi, sürdürülebilir tarımsal su kullanımının planlaması, kuraklığın yaşanmadığı dönemlerde gerekli tedbirlerin alınması ve kriz dönemlerinde etkin mücadele Bakanlığımızın “Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi Eylem Planı” kapsamında yönetilmektedir.

3.1. İklim Değişikliğinin Tarım Sektörü Üzerindeki Etkileri

Sıcaklık Artışı

Sıcaklık, yağış ve atmosferik CO₂ konsantrasyonundaki değişikliklerin birleşik etkileri ürün verimini etkilemektedir ve bu etki bölgelere göre farklılık göstermektedir. Akdeniz Havzası'nın büyük bölümünde ürün veriminde azalma ve hayvancılık için artan bir risk öngörülmektedir (AÇA Raporu,2019). İklim projeksiyonları, Avrupa'nın çoğunun küresel ortalamadan daha yüksek düzeyde ısınma yaşayacağını göstermektedir.



Şekil 2. Ana Biyocoğrafik Bölgeler İçin İklim Değişikliğinin Tarım Sektörü Üzerindeki Başlıca Etkileri (Avrupa Çevre Ajansı)

Akdeniz Bölgesi

- Akdeniz Bölgesi
- Aşırı sıcaklarda büyük artış ve hayvancılık için artan riskler
- Yağışta azalma
- Artan kuraklık riski
- Biyoçeşitlilik kaybı riskinin artması
- Tarım için artan su talebi
- Ürün veriminde azalma

Step ve/veya dağlık bölgeler

- Step ve/veya dağlık bölgeler
- Avrupa ortalamasından daha yüksek sıcaklık artışı
- Dolu riski
- Don tehlikesi
- Artan heyalan riski

Kuraklık

İklim değişikliğinin ortaya çıkardığı sorunlardan bir diğeri kuraklıktır. Kuraklık ürünü hem miktar hem de kalite açısından olumsuz etkilemektedir. Kuraklık sonucunda, bitki su ihtiyacı karşılanamamakta, yabancı ot ve haşere artışı ile birlikte ürün veriminde ve kalitesinde azalmalar yaşanmaktadır.



Toprak Verimliliği ve Erozyon

Erozyon toprağın, özellikle de verimli üst toprağın su ve rüzgar gibi doğal süreçler yanı sıra insan aktivitesiyle hızlı bir şekilde taşınmasıdır. Sıcaklık artışları ve toprağın işlenmesi, topraktaki bozulma hızını artırmaktadır. Bu durumda erozyon tehlikesi artmakta ve toprak verimliliği azalmaktadır. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'nin toprak verimliliği son 10 yılda %23 azalmıştır.

Bitki Besin Maddeleri Noksanlığı

Toprak verimliliğinin azalmasıyla birlikte topraktaki organik yapı zayıflamakta ve dolayısıyla bitki besin elementlerinde azalmalar görülmektedir. Besin maddelerindeki azalma ise daha fazla kimyasal gübre kullanımı ile telafi edilmeye çalışılmakta olup bu durum nitrat kirliliğine ve atmosfere, bir sera gazı olan N_2O emisyonu salımına sebep olmaktadır.

Su Kaynaklarında Azalma

Su temel yaşam kaynağıdır. İklim değişikliğinin önemli sonuçlarından biri su kaynakları ve su döngüsü üzerinde yarattığı olumsuz etkilerdir.

İklim değişikliği nedeniyle;

- Su döngüsünde değişimler (artan atmosferik su buharı, yağış rejiminde değişiklik, kuraklık ve seller gibi aşırı sonuçlar, kutup ve dağ buzullarının geniş ölçüde erimesi, toprak neminde değişiklikler),
- Yüksek hava sıcaklıklarının su miktarını ve kalitesini etkilemesi,
- Deniz seviyesi yüksekliğinin, nehir ağzı ve kıyı yeraltı sularının tuzlanmasına yol açması, bu nedenle kıyı alanlarında insanların ve ekosistemlerin tatlı suya erişiminin azalması söz konusudur.



Aşırı Yağış

İklim değişikliği ile birlikte yağış şiddeti ve dağılımında değişimler gözlenmektedir. Birkaç ay içerisinde düşmesi gereken yağış birkaç saat içerisinde yağarak ciddi zararlara neden olmaktadır. Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü Batı ve Güney bölgelerindeki yağışlarda belirgin bir düşüş beklenirken, ılımlı bir orta enlem ikliminin hüküm sürdüğü Karadeniz Bölgesi'nde yağışların artması beklenmektedir. Artan sıcaklık ve azalan yağış nedeniyle, kuraklık olaylarının şiddet, sıklık ve süresinde artış beklenmektedir.

Doğal Bitki Örtüsü Değişimi

Artan iklim değişikliği doğal bitki örtüsünde de değişikliklere neden olmaktadır. Bu durumun ülkemizde de, özellikle bozkır alanlarının genişlemesine ve mera alanlarının azalmasına neden olabileceği değerlendirilmektedir.

Hastalık ve Zararlılar

İklim değişikliği ile birlikte sıcaklık artışları veya yağış rejimindeki değişiklikler ile bitki hastalık ve zararlıları için uygun ortamlar oluşabilmektedir. Ani olarak gelişebilen bu hastalık ve zararlı istilası nedeniyle ürün miktarı ve kalitesi düşmektedir.

Gıda Sektörüne Etkileri

21. yüzyılın stratejik sektörleri arasında gösterilen tarım ve gıda sektörü, 2050'de 10 milyara ulaşacağı hesaplanan dünya nüfusunun beslenmesinde yetersiz kalma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Araştırmalar, 2050 yılında dünya nüfusunu beslemek için, tarım ve gıda üretiminin, bugünkü düzeyinden en az %50 oranında fazla olması gerektiğini belirtmektedir. IPCC'nin Değerlendirme Raporları, iklim değişikliğinin etkisiyle dünyada su kıtlığının ve kuraklığın artacağını, tarımsal verimliliğin düşeceğini, gıda fiyatlarında dünya genelinde %85'e varan artışların gerçekleşebileceğini öngörmektedir. Yağış rejiminin değişmesi nedeniyle bazı tarım alanlarının kuraklaştığı, tarımsal ürünlerin olgunlaşma sürelerinin değiştiği, bazı tarım alanlarının sel suları altında kalarak kullanılamaz hale geldiği ya da deniz suyunun yükselmesi ile tuzlandığı ve verimin düştüğü bilinmektedir. Yükselen sıcaklıklar da gıdalarda bakteri üretimini arttıracaktır. Özetle iklim değişikliği gıda güvenliğini de tehdit etmektedir.

Tüm bu açıklamalar doğrultusunda iklim değişikliğinin etkisiyle ekim alanı ve üretim deseninin değişeceği, verimde düşmenin yaşanacağı ve üretim miktarının azalacağı belirtilerek, gelecek 30 yılda tarımsal verimlilikte yaklaşık %25 oranında bir düşüş olacağı farklı otoriteler tarafından belirtilmektedir.



4. TARIM SEKTÖRÜNDE AZALTIM VE UYUM

İklim değişikliği ile mücadele sürecinde uygulamalar azaltım ve uyum olmak üzere iki ana başlık altında ele alınmakta ve iklim değişikliğine karşı, sonuç odaklı yapılan çalışmalar için, birbirinden ayrılmaz iki parça olarak değerlendirilmektedir. İklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarının hafifletilmesi anlamına gelen azaltım sera gazı emisyonlarının azaltılması ile aynı anlamda kullanılmaktadır.

Azaltım ve uyum arasındaki sinerjiyi değerlendirmek ve sürdürülebilir gıda güvenliği ve ekosistem sağlığı için düşük karbonlu ve iklime dayanıklı bir yol sağlamak üzere bir dizi entegre tarım sistemi önerilmektedir. Burada entegrasyon, bir tarımsal ekosistemin azaltım, dayanıklılık ve sürdürülebilirlik işlevlerini geliştiren uygulamaların kullanımını ifade eder. Bu sistemler, arazi yönetim sistemlerinden biyofiziksel, sosyo-kültürel ve ekonomik faydalar elde etmek amacıyla bütüncül yaklaşım metodlarını izlemektedir. Bu entegre sistemler arasında agroekoloji, iklim dostu akıllı tarım, ekosistem tabanlı tarım, koruyucu tarım gibi doğa temelli çözümler de yer almaktadır.

Sera gazı emisyonlarının azaltılarak iklim değişikliğinin etkilerini gidermek, her biri karbon yakalama ve depolama yeteneği bulunan ormanların, sulak alanların, deniz ve kıyı ekosistemlerinin, çayırların, tarımsal alanların ve turbalıkların mevcut durumlarının korunması ve iyileştirilmesi ile mümkün olabilmektedir.

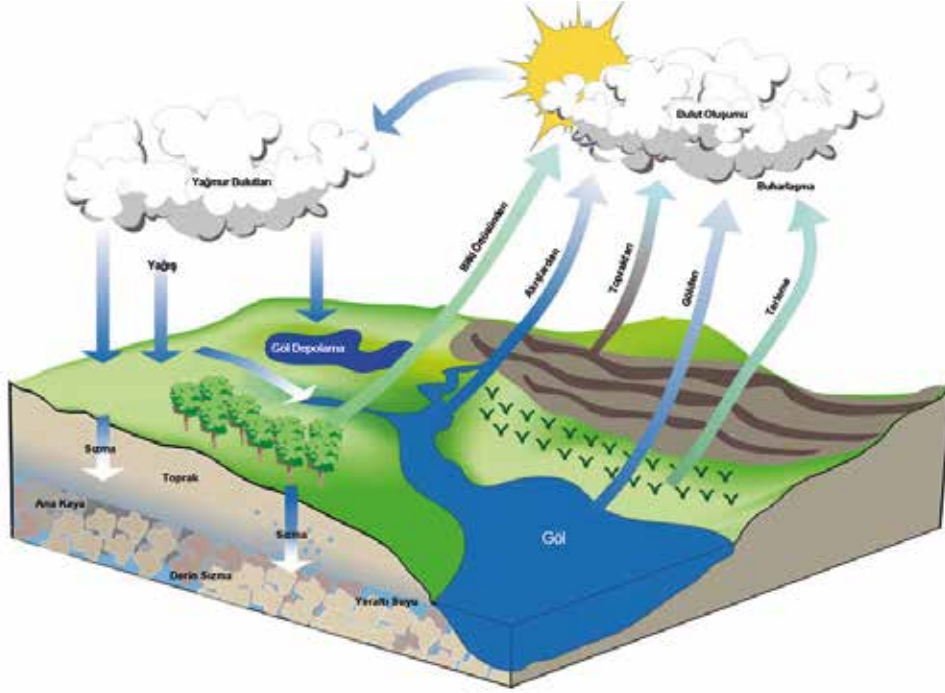
Sayılan bütün bu sistemlerde temel hedefler toprak organik miktarının, artırılması suyun etkin kullanımı, arazi kullanım planlaması ve biyoçeşitliliğin arttırılmasına yönelik uygulamalardır. Aşağıda ülkemizde yaygın olarak yapılan uygulamaların bazıları yer almaktadır.

Yağmur Hasadı

Yağmur hasadı, yağışla yüzey akışına geçen suyun biriktirilip sulamada kullanılması için geliştirilen yöntemlerin bütünüdür. Yağmur hasadı; yeraltı suyunun beslenmesi, susuzluk nedeniyle kısıtlanan tarımsal üretimin ve verimin artırılması amaçlarının yanı sıra toprağın iyileştirilmesi, yer örtüsünün ve topraktaki organik içeriğin artırılması, göletler içinde balık ve uygun bitki üretimi, ayrıca su kuşlarına habitat oluşturma gibi yan uygulamalarla ekolojik ve rekreasyonel faydalar sağlamaktadır.

Tasarruflu Su Kullanımı

Son yıllarda meydana gelen kuraklıklar ülkenin çeşitli bölgelerinde ürün kayıplarına sebep olmuş ve sulamaya olan ihtiyacı artırmıştır. Artan su ihtiyacını kısıtlı su kaynaklarıyla karşılayabilmek için basınçlı sulama yöntemleri kullanılmalıdır.



Azaltılmış Toprak İşleme

Toprak işleme en eski toprak yönetimi sistemi olarak kabul edilir. Günümüz dünyasında toprak işlemesiz tarım veya azaltılmış toprak işleme gibi tarım teknikleri;

- Erozyonu önlemek,
- Topraktaki nem içeriğini korumak,
- Toprağın organik madde içeriğini arttırmak gibi nedenlerle tercih edilmektedir.

Son yıllarda yapılan çalışmalar, atmosferdeki CO₂ miktarını azaltmak için azaltılmış sürüm ya da toprak işlemesiz tarım uygulamalarının etkili önlemler arasında olduğunu ortaya koymaktadır.

Doğrudan Ekim Yöntemi

Doğrudan ekim yöntemi, ekim öncesinde toprağı işlemeye gerek kalmadan tek seferde ekim yapılabilen bir yöntem olup, ekim bir önceki ürüne ait anızla kaplı alan üzerine özel mibzerler ile gerçekleştirilir.

Doğrudan ekimin faydaları;

- Toprakta su tutumunun artırılması,
- Erozyonun önlenmesi,
- Toprağın yapısının iyileşmesi ve karbon tutumu,
- Yakıt tüketiminin dikkate değer oranda düşmesidir.

Rüzgar Perdesi

Rüzgar perdesinde toprağın rüzgar erozyonu ile kaybını engellemek için, canlı bitkiler kullanılır. Rüzgar perdeleri tarım ürünlerini, hayvanları, yabani hayatı ve insanları rüzgarın etkisinden korur. Rüzgar perdesi yapmak için ağaçlar, çalılar veya otsu bitkiler kullanılabilir. Bu bitkiler tek veya birbirine paralel sıralar halinde, hakim rüzgar yönüne dik olarak dikilir.

Gübreleme

Gübrelemede esas olan, verim ve kaliteyi optimum noktaya taşıyacak şekilde, toprakta eksik olan besin maddesinin verilmesidir. Gübrelemenin uygun miktarda, uygun zamanda ve uygun şekilde yapılması, bitki besin maddelerinin bitkilere ulaşmasını sağlayarak N₂O emisyonlarının azalmasına katkı sağlar. Etketif gübreleme yöntemleri arasında yavaş emisyonlu gübre kullanmak veya nitrifikasyon inhibitörleri kullanmak, kaybın en az yaşanacağı dönemde azot uygulamak, ürünlerin köklerinin daha iyi ulaşabileceği şekilde gübrelemeyi gerçekleştirmek gibi yöntemler sıralanabilir. Kimyasal gübre yerine hayvansal gübre kullanmak, toprak işlemesiz ekim yöntemi uygulamaları, bitkilerin artıklarını da organik madde miktarını artırmak için kullanmak, uyum ve azaltım açısından önemli tedbirlerdendir.

Tarımsal Kuraklıkla Mücadele

Kuraklığın yaşanmadığı dönemlerde, gerekli tedbirlerin alınması ve kriz dönemlerinde etkin mücadele programı uygulayarak kuraklığın etkilerini en aza indirmek için oluşturulan “Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi Eylem Planı” Bakanlığımız tarafından uygulanmaktadır. Kuraklıkla mücadelede sürdürülebilir tarımsal su kullanımının planlaması, kamuoyu bilinç düzeyinin artırılması, tüm paydaşların sürece dahil edilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda; ülke genelinde hububatın fenolojik gözlem sonuçları, meteorolojik veriler ve barajlarımızdaki doluluk oranlarını bir bütün olarak izlenmekte, değerlendirilmekte ve gerekli tedbirler çiftçilerimize ulaştırılmaktadır.

Arazi Toplulaştırma

Küçük ve şekilsiz tarım arazilerinin birleştirilerek düzgün ve optimal parseller haline getirilmesi tarımsal üretimde önemli faydalar sağlamaktadır. Toplulaştırma ile küçük parseller bir araya getirileceği için işletme merkezi ile parseller arasındaki uzaklık azalmakta ve buna bağlı olarak tarla içi ulaşımında emisyon azalması ve yakıttan tasarruf sağlanmaktadır. Ayrıca parsel sayısı azaldığı, şekilleri düzeldiği ve büyüklükleri arttığı için verimlilik artmakta ve tohum, gübre, ilaç gibi tarımsal girdilerdeki kayıplar azalmaktadır. Bu kayıpların azalması, her bir tarımsal girdinin üretilmesi esnasında oluşan emisyonun da azalması anlamına gelmektedir.



Organik Tarım

Organik tarımın en önemli özelliği toprak için gerekli olan besin maddelerini ve organik karbonu toprağa yeniden kazandırmaya eğilimli olmasıdır. Dolayısıyla yapılan uygulamalar verimli üst toprağın erozyonunu önlemek için hayvan gübresinin doğrudan geri kazanımını, ürün artıkları için etkili kompostlama tekniklerini ve ürün atığını yeşil gübre ile birbirine karıştırmayı içermektedir. Bu yöntemlerle toprak yapısının iyileştirilmesi, sera gazı emisyonunu azaltmaya yardımcı olur. Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde 2004 yılında "5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu" çıkarılmıştır.

Tarım Sigortaları

Tarımsal faaliyetlerin doğal afetlere karşı sigortalanması ile sektörün kırılganlığının azaltılması, çiftçinin gelir dengesinin sağlanarak sektörde kalmalarının temini iklim değişikliğine uyumda önemli tedbirlerinden biridir. 2020 yılında; ilçe bazlı kuraklık verim sigortasıyla, kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarında (dolu paketi dışındaki) kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalışlarının Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminata alınması iklim değişikliğine uyum çalışmaları kapsamındaki önemli uygulamalarındandır.

Biyoenerji Kaynakları

Elektrik üretmekte, doğrudan ısı sağlamakta ve ulaştırma sektöründe yakıt olarak kullanılan biyoenerji; katı biyokütle, biyogaz veya sıvı biyoyakıtlardan üretilen bir yenilenebilir enerji türü olup, kaynağı ormancılık, tarım, organik atık ve artıklardır. Mısır, şeker kamışı ya da şeker pancarı gibi enerji bitkileri, odun, odun artıkları hayvansal ve tarımsal atıklar, kentsel katı atıklar ve diğer atık yığınlarındaki organik öğeler biyokütle olarak adlandırılır. Biyokütleden doğrudan elektrik, ısı üretimi ya da dolaylı olarak sıvı, katı veya gaz formunda yakıtların üretilmesi için yararlanılır. Tarım ve ormancılık faaliyetlerinden elde edilen biyoenerji, iklim değişikliğiyle mücadelede ve enerji arz güvenliğinin sağlanmasında kullanılmaktadır. Biyokütle, biyogaz ve biyoyakıtlar depolanabilmektedir.

Karbon Çiftçiliği ve Tarımsal Ormancılık

Agro-ekolojik çiftçilik, gıda ormancılığı, toprağı işlemeden ekim, bitki örtülü ürünlerin ve uzun ömürlü bitkilerin kullanılması, ürün rotasyon döngülerinin iyileştirilmesi ve kalıcı tarım tasarım tekniklerinin kullanımı, toprak tarafından depolanan karbon miktarını artırma ve iklim değişikliğinin azaltılmasında önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Çiftçilere, karbon depolanmasını artıran ve sera gazı emisyonlarını azaltan çiftçilik tekniklerini benimsemeleri için teşvikler verilebilir.



5. TÜRKİYE’NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE POLİTİKASINDA ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT

Uluslararası boyutta 1972 yılında Stockholm’de gerçekleştirilen İnsan Çevresi Konferansı ile başlayan iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları 1992 yılında gerçekleştirilen Rio Konferansı’nın ardından Birleşmiş Milletler çatısı altında yürütülen küresel bir mücadele olarak devam etmektedir.

5.1. I. Dünya Çevre Zirvesi: Stockholm “İnsan Çevresi Konferansı”

Konferans, 5-16 Haziran 1972 tarihleri arasında düzenlenmiş ve çevre sorunlarına dair 86 ülke bildirisi sunulmuştur. Bu konferansta çevre hakkı ve ortak sorumluluk kavramlarının yanı sıra ekonomik ve sosyal gelişmenin çevreyi koruma ve geliştirmenin ön koşulu olduğu; bu nedenle kalkınmanın çevre korunması ile birlikte yürütülmesi gerekliliği ilk kez dile getirilmiştir. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)’nin ve Çevre Fonu’nun kurulması kararları da bu konferansta alınmıştır.

5.2. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), Birleşmiş Milletler’in iklim değişikliği ile ilgili bilimsel değerlendirme organıdır.

IPCC’nin kuruluşu 1988 yılında BM Genel Kurulu tarafından onaylanmıştır. Dünya çapında üretilen iklim değişikliği ile ilgili en kapsamlı bilimsel raporlar olan altı değerlendirme raporu hazırlayan IPCC ayrıca Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nden (UNFCCC), hükümetlerden ve uluslararası kuruluşlardan belirli bilimsel ve teknik konularda bilgi taleplerine yanıt olarak bir dizi metodoloji raporu, özel rapor ve teknik makale de hazırlamaktadır.

IPCC üç Çalışma Grubu ve bir Görev Gücü’nden oluşur. Çalışma Grubu I, İklim Değişikliğinin Fiziksel Bilim Temeli; Çalışma Grubu II, İklim Değişikliğinin Etkileri ve Çalışma Grubu III ise Uyum ve Kırılabilirlik ve İklim Değişikliğinin Azaltılması konuları ile ilgilenmektedir. Ulusal Sera Gazı Stokları Görev Gücünün temel amacı ise ulusal sera gazı emisyonlarının ve giderlerinin hesaplanması ve raporlanması için bir metodoloji geliştirmektir.

5.3. II. Dünya Çevre Zirvesi: Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı (UNCED)

3-14 Haziran 1992 yılında Rio de Janeiro’da düzenlenen Konferans 64 Devlet Başkanı, 46 Hükümet Başkanı ve 8 Başkan Yardımcısı ile çok sayıda ilgili delegenin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Konferansın 5 önemli sonucu vardır. Bunlar;

- İklim Değişikliği Sözleşmesi (UNFCCC),
- Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi,
- Rio Deklarasyonu,
- Gündem 21,
- Ormanların Korunması ve Geliştirilmesine İlişkin Prensipler Listesi’dir.

5.3.1. İklim Değişikliği Sözleşmesi (UNFCCC-BMİDÇS)

İklim değişikliğiyle küresel mücadelenin uluslararası hukuki temelini İklim Değişikliği Sözleşmesi (UNFCCC) oluşturmaktadır. Bu sözleşme insan kaynaklı ısınmanın iklim üzerindeki etkilerine karşı uluslararası alanda atılan en önemli adımdır. Sözleşme’ye halen, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 196 ülkenin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) de taraftır. 21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe giren sözleşmeye Türkiye 24 Mayıs 2004 tarihinde taraf olmuştur.

Madde 2, Sözleşme’nin nihai amacını “Sözleşme’nin ilgili hükümlerine göre, atmosferdeki sera gazı birikimlerini, iklim sistemi üzerindeki tehlikeli insan kaynaklı etkiyi önleyecek bir düzeyde tutmayı başarmak” olarak tanımlamıştır. Bu amaç “Böyle bir düzeye, ekosistemlerin iklim değişikliğine doğal bir şekilde uyum sağlamasına, gıda üretimini tehdit etmeyecek ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir şekilde devamına izin verecek bir zaman dahilinde ulaşılmalıdır” hükmü ile ortaya koyulmuştur. Sözleşme, taraf ülkeleri sera gazı emisyonlarını azaltmaya, araştırma ve teknoloji üzerinde iş birliği yapmaya ve sera gazı yutaklarını (ormanlar, okyanuslar, göller vs.) korumaya teşvik eder.

Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden bir yıl sonra 28 Mayıs-7 Nisan 1995 tarihleri arasında sözleşmeye taraf olan ülkelerin katılımıyla 1. Taraflar Konferansı (COP1) Berlin’de yapılmıştır ve söz konusu tarihten itibaren Taraflar Konferansı her yıl gerçekleştirilmektedir.

5.3.2. BMİDÇS'nin Ekleri

BMİDÇ Sözleşmesi sera gazı emisyonlarının azaltılması için, ülkelerin kalkınma önceliklerini ve özel koşullarını göz önüne alarak “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreceli kabiliyetler” ilkesine dayanmaktadır. Sözleşme ülkeleri ekonomik durumlarına göre değişik kategorilere ayırmış; bazı ülkelere daha fazla sorumluluk verirken, bazılarını daha fazla esneklik sağlamıştır. Sözleşmenin öngördüğü kategoriler “gelişmiş” ülkeler, “pazar ekonomisine geçiş sürecindeki” ülkeler, “gelişmekte” olan ülkeler ve “en az gelişmiş” ülkeler şeklindedir.

Sözleşme kapsamındaki ülkeler yükümlülüklerine göre üç gruba ayrılmıştır:

EK 1 ülkeleri,

Bu grupta 1992 yılı itibarıyla OECD üyesi olan ülkeler (Türkiye dâhil) ile pazar ekonomisine geçiş sürecindeki ülkeler olmak üzere toplam 42 ülke ve AB yer almaktadır. EK 1 ülkelerinin yükümlülükleri sera gazı emisyonlarını sınırlandırmak, sera gazı yutaklarını korumak ve geliştirmek, iklim değişikliğine yönelik önlemleri ve politikaları bildirmek ve sera gazı emisyon verilerini BMİDÇS Sekreteryası'na iletmektir.

EK 2 ülkeleri,

Bu grupta 23 ülke ve AB bulunmaktadır. OECD ülkeleri bu kategoride yer aldığından Türkiye bu listede de yer almıştır. EK 2 ülkeleri EK 1'deki ülkelerin üstlendikleri yükümlülüklerle ilaveten çevreye uyumlu teknolojilerin özellikle gelişme yolundaki taraf ülkelere aktarılması ve bu teknolojilere erişimin teşvik edilmesi, kolaylaştırılması ve finanse edilmesi hususlarında sorumlu kılınmışlardır.

EK dışı ülkeler,

154 ülkenin bulunduğu EK Dışı ülkeler sözleşme kapsamında sera gazı emisyonlarını azaltmaya, araştırma ve teknoloji transferine ilişkin iş birliği yapmaya ve sera gazı yutaklarını korumaya teşvik edilmektedirler ancak belirli bir yükümlülük altına alınmamaktadırlar.

5.3.3. BMİDÇS'de Türkiye

Sözleşme'de Türkiye'ye, OECD ve G20 üyesi olması nedeniyle hem EK 1, hem de EK 2 ülkesi olarak atıfta bulunulmuştur. Bu iki kategorinin yükümlülükleri altında olmak iklim değişikliğine neden olma ölçütlerinde tarihten gelen sorumlulukları olan sanayileşmiş ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye açısından adil bulunmamıştır. Çünkü bu durum Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele yolunda somut önlemler alması ve EK dışı ülkelere olan ülkelere finansman sağlaması gerektiği anlamına gelmektedir. Bu doğrultuda Türkiye EK 2 listesinden çıkmak istediğini uzun ve meşakkatli uluslararası iklim müzakerelerinde savunmuştur. Nihayetinde 2001'de Marakeş'te düzenlenen 7. Taraflar Konferansı'nda (COP7) Türkiye'nin EK 2 dışında bırakılması, “özel şartlarla” EK 1 ülkesi olarak kalması karara bağlanmış, bu kararı takiben Türkiye 2004 yılında Sözleşme'ye taraf olmuştur. 2010 yılında Cancun'da düzenlenen COP 16'nın 1/CP.16 sayılı kararı çerçevesinde, ülkemizin diğer EK-I ülkelerinden farklı bir konumda olduğu tanınmış olup, finansman, kapasite geliştirme ve teknoloji transferi imkanlarından yararlanmaya elverişli olduğuna işaret edilmiş ve Uzun Dönemli İşbirliği Faaliyeti Geçici Çalışma Grubu'nun belirtilen konuyu değerlendirmeye devam etmesi talep edilmiştir.



5.3.4. Kyoto Protokolü

Sera gazı emisyonlarının küresel ölçekte artmaya devam etmesi ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin giderek daha fazla hissedilir olması üzerine, gelişmiş ülkelerin bağlayıcı yükümlülükler üstlenmelerini sağlamak ve Sözleşme'yi güçlendirmek amacıyla sözleşmenin uygulama akdi olarak hazırlanmış ve imzalanmış bir protokoldür. Protokol, sanayileşmiş ülkelerin sera gazı emisyon oranlarını 1990 yılını baz alarak, birinci taahhüt dönemi olan 2008-2012 yılları arasında %5 oranında azaltmayı taahhüt etmelerine dayandırılmıştır.

Protokol, 1997 yılında imzalanmış ve atmosfere verilen sera gazlarının %55'i oranında salım yapan ülkeler tarafından imzalanması şartının gerçekleştiği 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. Protokol'e halen 191 ülke ve AB taraf olup Türkiye Sözleşme'ye 2009 yılında taraf olmuştur. Türkiye'nin Kyoto Protokolü'nün birinci ve ikinci döneminde herhangi bir sayısallaştırılmış sera gazı azaltım hedefi bulunmamaktadır.

Emisyon azaltımı ya da kontrollü artış yükümlülüğü olan Sözleşme'nin EK-I ülkeleri, Protokol'ün EK-B listesini oluşturmaktadır. Kyoto Protokolünün hedefi, birinci taahhüt dönemi olan 2008-2012 yılları arasında EK-B Listesi'nde yer alan ülkelerin sera gazı emisyonlarının toplamının 1990 yılındaki seviyenin %5 altına düşürülmesidir. Bu genel hedefe ulaşmak için anılan ülkeler, müzakereler sonucunda farklı oranlarda sera gazı emisyon azaltımı/sınırlandırması yükümlülükleri üstlenmişlerdir. Protokolün ikinci taahhüt dönemi olan 2013-2020 yılları arası için EK-B listesinde bulunan tarafların misyonlarını ilk taahhüt döneminden farklı olarak 2020 yılında 1990 yılına göre en az %18 azaltması kararlaştırılmıştır.

Protokol'e taraf olan, EK-B listesi dışındaki diğer ülkeler, EK-Dışı ülkeler olarak adlandırılmakta olup sera gazı emisyon azaltımı konusunda sayısal yükümlülükleri olmayan ülkelerdir. Protokol kabul edildiğinde BMİDÇS tarafı olmayan Türkiye, Protokolün EK-B listesine dahil edilmediği için ülkemizin sayısallaştırılmış emisyon sınırlandırma/azaltım taahhüdü bulunmamaktadır.

5.3.5. Paris Anlaşması

İklim değişikliğiyle uluslararası mücadelenin güncel uygulama aracı olan Paris Anlaşması, Kyoto Protokolü'nün süresinin sona ermesiyle birlikte 2015 yılında Paris'te düzenlenen BMİDÇS 21. Taraflar Konferansı'nda kabul edilmiştir. Anlaşma, 5 Ekim 2016 itibarıyla, küresel sera gazı emisyonlarının %55'ini oluşturan en az 55 tarafın anlaşmayı onaylaması koşulunun karşılanması sonucunda, 4 Kasım 2016 itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Paris Anlaşması, kabulünden bir yıl geçmeden yürürlüğe giren ilk küresel anlaşmadır.

İklim değişikliği ile mücadele bağlamında anlaşma, ulusal katkılar, azaltım, uyum, kayıp/zarar, finansman, teknoloji geliştirme ve transferi, kapasite geliştirme, şeffaflık, durum değerlendirmesi konularına ilişkin uygulama usulleri belirlenmek üzere bir çerçeve oluşturmuştur.

Anlaşma, 2020 sonrası süreçte, iklim değişikliği tehlikesine karşı küresel sosyo/ekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesini hedeflemektedir. Anlaşmanın uzun dönemli hedefi, endüstriyelleşme öncesi döneme kıyasen küresel sıcaklık artışının 2°C'nin olabildiğince altında tutulmasıdır. Bu hedef, fosil yakıt (petrol, kömür) kullanımının tedricen azaltılarak yenilenebilir enerjiye yönelmeyi gerektirmektedir. Anlaşma, Sözleşme'nin uygulamasını güçlendirmek üzere ilk kez uzun dönemli sıcaklık artış hedefi koymuş, küresel sıcaklıklardaki artışı 1,5-2°C bandında sınırlama hedefini kabul etmiştir.

Ülkemiz, Paris Anlaşması'nı, 22 Nisan 2016 tarihinde, New York'ta düzenlenen Yüksek Düzeyli İmza Töreni'nde 175 ülke temsilcisiyle birlikte imzalamış ve Ulusal Beyanımızda adı geçen Anlaşmayı geliştirmekte olan bir ülke olarak imzaladığımız vurgulanmıştır. Paris Anlaşması TBMM tarafından 06.10.2021 tarihinde onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.



5.4. Avrupa Yeşil Mutabakatı

Avrupa Yeşil Mutabakatı, 2019 yılının Kasım ayında açıklanan ve AB'nin sera gazı emisyonlarının azaltılması, yenilenebilir enerji kullanımı gibi hassasiyetlerini ileri taşıyan, çevre ve sürdürülebilirlik konularında atacağı adımların taahhüdü niteliğinde olan bir inisiyatifler paketidir.

AB, Mutabakat kapsamında 2050 yılında karbon-nötr ilk kıta olma hedefini ortaya koymuştur. Ayrıca ekonomik büyümenin kaynak kullanımına bağlılığının sona ermesini, kimsenin ve hiçbir bölgenin geride bırakılmamasını hedefleyen bir büyüme stratejisidir.

AB'nin sürdürülebilirlik ve kapsayıcı büyüme stratejisi olma özelliği taşıyan AB Yeşil Mutabakatı'nın merkezinde olan hedeflerden biri de sürdürülebilir gıda sistemlerinin sağlanmasıdır. Bu hedef doğrultusunda geliştirilmiş stratejilerden biri *Çiftlikten Çatala Stratejisi*'dir. Bu strateji gıda sistemlerini adil, sağlıklı ve çevre dostu hale getirmeyi amaçlayan Avrupa Yeşil Mutabakatının merkezinde yer almaktadır.

Bu strateji ile günümüzde küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık üçte birini oluşturan, büyük miktarda doğal kaynak tüketen, biyolojik çeşitlilik kaybına ve olumsuz sağlık etkilerine neden olan ve tüm aktörler için adil ekonomik getiri ve geçim kaynaklarına izin vermeyen gıda sistemlerinin yeniden tasarlanması hedeflenmektedir.

Gıda sistemlerinin sürdürülebilir bir şekilde yeniden inşası yoluyla, gıda değer zincirindeki yer alan tüm elemanlar için de yeni fırsatlar getirmesi yeni teknolojiler ve bilimsel keşifler, artan kamu bilinci ve sürdürülebilir gıda talebi ile birlikte tüm paydaşlara fayda sağlanması hedeflenmektedir. Bu temel hedef çerçevesinde stratejinin hedefleri;

- Çevre üzerinde nötr veya olumlu etkiye sahip olmak,
- İklim değişikliğinin azaltılmasına ve etkilerine uyumun sağlanmasına yardımcı olmak,
- Biyoçeşitlilik kaybını tersine çevirmek,
- Herkesin yeterli, güvenli, besleyici, sürdürülebilir gıdaya erişebildiğinden emin olarak gıda güvenliği, beslenme ve halk sağlığını sağlamak ve
- Daha adil ekonomik getiriler üretilip AB tedarik sektörünün rekabet gücünü artırırken ve adil ticareti teşvik ederken gıdaların uygun fiyatlarının korunmasıdır.

Bu hedefler ile AB, ticaret politikaları ve uluslararası iş birliği araçları yoluyla sürdürülebilir tarım-gıda sistemlerine küresel geçişi destekleyecektir.



5.5. Avrupa İklim Yasası

AB'nin iklim temelli hedeflerinin sağlanmasına yönelik attığı politik adımlardan biri de Avrupa İklim Yasası'dır. Paris Anlaşması çerçevesinden sonra Avrupa Yeşil Mutabakat'ını onaylayan AB, bu yasa yoluyla iklim hedeflerinde geri dönüşsüzlüğün teminini sağlamayı hedeflemektedir.

Yasa, 9 Temmuz 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanmış ve 29 Temmuz 2021'de yürürlüğe girmiştir. Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın temel unsurlarından biri olup Avrupa ekonomisi ve toplumu için 2050 yılına kadar iklim-nötr hedefinin bağlayıcı mevzuata yazılmıştır. Yasa ayrıca, net sera gazı emisyonlarının 2030 yılına kadar 1990 seviyelerine kıyasla en az %55 oranında azaltılması için de ara hedef belirlemektedir.

İklim-nötr hedefi, 2050 yılına kadar başta emisyonları azaltarak, yeşil teknolojilere yatırım yaparak ve doğal çevreyi koruyarak bir bütün olarak AB ülkeleri için net sıfır sera gazı emisyonu elde etmek anlamına gelmektedir.

Yasanın 2050 hedeflerine ulaşmak için önerdiği adımlardan ülkemiz için de önemli olan biri de Komisyonun Temmuz 2021'de bir öneride bulunduğu daha iddialı bir Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) düzenlemesiyle AB'nin karbon havuzunu geliştirme ihtiyacının tanınmasıdır.

Yasa, ekonominin farklı alanlarında iklim-nötr hedefine giden yolu çizen sektörlerle özel yol haritaları hazırlamak için sektörlerle etkileşim kurma taahhüdü sunmaktadır. Bu sektörlerin en önemlilerinden biri tarım sektörüdür ve yasanın sunacak olduğu tarım çerçevesi AB tarımının dönüşümünde olduğu kadar Paris Anlaşması'na taraf olan ülkemizin tarımsal üretim yapısının da iklim temelli dönüşümünde rol oynayacaktır.

Yasanın hedefleri;

- 2050 iklim-nötr hedefini tüm politikalarla, sosyal açıdan adil ve uygun maliyetli bir şekilde karşılamak için uzun vadeli seyahat yönünü belirlemek,
- 2050 yılına kadar Avrupa'yı iklim açısından nötr olma yolunda sorumlu bir yola sokmak için daha iddialı bir AB 2030 hedefi belirlemek,
- İlerlemeyi izlemek için bir sistem oluşturmak ve gerekirse daha fazla işlem yapmak,
- Yatırımcılar ve diğer ekonomik aktörler için öngörülebilirlik sağlamak ve
- İklim-nötre geçişin geri döndürülemez olduğundan emin olunmasını sağlamaktır.



5.6. BMİDÇS Sözleşmesi, Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması Taahhütlerinin Ulusal Karşılıkları

Sözleşme’de EK 1 ülkesi olarak yer alan ve Kyoto Protokolü’ne ve Paris Anlaşması’na taraf olan Türkiye, iklim değişikliği ile mücadele bağlamındaki stratejilerini, politikalarını, plan ve programlarını, verilerini ve güncel durumunu Ulusal Bildirimler, Ulusal Sera Gazı Yıllık Envanteri Raporları ve İki Yıllık Raporlar vasıtası ile BMİDÇS Sekreteryası’na iletmekle yükümlüdür. Bu çerçevedeki faaliyetler aşağıda özetlenmiştir;

- Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi (2010-2020),
- İklim Değişikliği Eylem Planı (2011-2023) (İDEP),
- Türkiye’nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2023),
- İklim Değişikliği Ulusal Bildirimleri,
- Sera Gazı Emisyonu Yıllık Envanterleri,
- Niyet Edilen Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkıları ve
- İklim Değişikliği İki Yıllık Raporlarından ibarettir.

5.7. IPCC 6. Raporu

Rapor, olası sıcaklık artışlarının neden olacağı sonuçlar üzerinde öngörüler sunmaktadır. Buna göre 2050 yılına değin dünya ortalama sıcaklığının 2°C artması senaryosunun gerçekleşmesi durumunda 180 milyon kişinin daha açlık riskiyle karşı karşıya kalacağı, 450 milyon insanın su kıtlığı yaşayacağı öngörülmektedir. Dünya ortalama sıcaklığının 3°C artması durumunda ise yalnızca Avrupa Kıtası’nda şiddetli sıcaklık ve nem nedeniyle her yıl yaklaşık 96 bin kişinin yaşamını yitirebileceği ve küresel tarım alanlarının %5-20 arasında küçülebileceği ön görülmektedir. Ortalama sıcaklığın 4°C artması senaryosuna göre ise dünya genelinde aşırı sıcaklık ve nem nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısının 1,5 milyara ulaşabileceği, tarım alanlarının yaklaşık %10-30 oranında azalacağı öngörülmektedir.

Rapora göre Akdeniz Kuşağı’nın iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ve giderek daha fazla etkileneceği düşünülen bölgeler arasında yer alması nedeniyle, raporun ortaya koyduğu sıcaklık artış senaryolarının gerçekleşmesi durumunda Türkiye’nin de bu değişimden özellikle güney bölgelerinde yağışların azalması ve kuraklığın artması yönünde etkilenebileceği söylenebilir.

VI. IPCC Raporu 1. Çalışma Grubunun IPCC’nin iklim değişikliğinin fizik bilimi temeline ilişkin 6. Değerlendirme Raporu’na (AR6) katkısının temel bulgularını 8 başlıkta toplamak mümkündür. Bunlar;

- İnsan etkisi, iklimi en azından son 2000 yılda benzeri görülmemiş bir oranda ısıtmıştır.
- Gözlenen ısınma, insan faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonlardan kaynaklanmaktadır ve sera gazı ısınması kısmen aerosol soğutması ile maskelenmektedir.
- İklim değişikliği, dünyadaki her yerleşim bölgesini etkilemekte ve insan etkisi, hava ve iklim aşırı olaylarında gözlenen birçok değişikliğe katkıda bulunmaktadır.
- Küresel ısınmanın her artışında, bölgesel ortalama sıcaklık, yağış ve toprak nemindeki değişimler daha da artmaktadır.
- Aşırı uçlarda öngörülen değişiklikler, küresel ısınmanın her ek artışında sıklık ve yoğunlukta daha büyüktür.
- Kara ve okyanus karbon havuzları tarafından alınan CO₂ emisyonlarının oranı, daha yüksek kümülatif CO₂ emisyonlarına sahip senaryolarda daha küçüktür.
- Dünyanın tüm bölgelerinde birden fazla iklimsel etki faktörünün değişmesi öngörülmektedir.
- Her ton CO₂ emisyonu küresel ısınmaya katkıda bulunmaktadır.

6. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TARIM ÇALIŞTAYLARI MEVCUT DURUM VE GÖRÜŞLER

6.1. Çalıştayların Amaç, Kapsam ve Yönetimi

Tarımsal üretimde iklim değişikliğinin etkilerini göz ardı etmeden tüm sektörün bilinç düzeyini arttırmak ve üretimi sürdürülebilir kılmak için iklim değişikliğinin tarımsal işletmeler ve doğal kaynaklarımıza etkilerinin neler olduğu, yine iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı sorunlardan bir diğeri olan kuraklık sürecinde alınması gereken önlemleri baştan planlamak ve tarımsal üretimi sürdürülebilir kılmak için Bakanlık olarak mevcut durum ve aldığımız önlemler konularında;

1. 15-17 Eylül 2021'de İzmir'de 41 İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzden katılımcılar, STK'lar ve Bakanlığımızın ilgili birimleri, Ege ve Dokuz Eylül Üniversitelerinden akademisyenler ve FAO Türkiye Ofisinden temsilcilerinden oluşan 180 katılımcıyla "İklim Değişikliği ve Tarım Çalıştayı"nın ilki düzenlenmiştir.
2. 29-30 /Eylül-1 Ekim 2021 tarihinde de Şanlıurfa İlimizde 40 İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzden katılımcılar, STK'lar ve Bakanlığımızın ilgili birimleri ile Harran Üniversitemizden akademisyenler GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve FAO Türkiye Ofisinden temsilcilerinden oluşan 140 katılımcıyla "İklim Değişikliği ve Tarım Çalıştayı"nın ikincisi düzenlenmiştir.
3. Akabinde 81 İl Müdürlüğümüzden ve her iki bölgesel çalıştay katılımcılardan alınan görüş ve öneriler doğrultusunda Ankara merkezde Bakanlığımız ilgili birimlerinin üst düzey katılımcıları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TARSİM, FAO, TOBB, STK'lar ve ilgili akademisyenlerle iki günlük final nihai çalıştay yapılmıştır.
4. Yapılan çalıştaylar sonunda "iklim değişikliğinin" tarım sektörüne ve ekosisteme etkilerinin neler olduğu, kısa ve uzun vadede Bakanlık olarak aldığımız önlemler konularında sonuç raporu hazırlamak ve tarım sektörünün iklim değişikliğine uyum ve azaltım için yapılması gereken hususları içeren sonuç bildirgesinin Sayın Bakanımız tarafından açıklanması planlanmıştır.



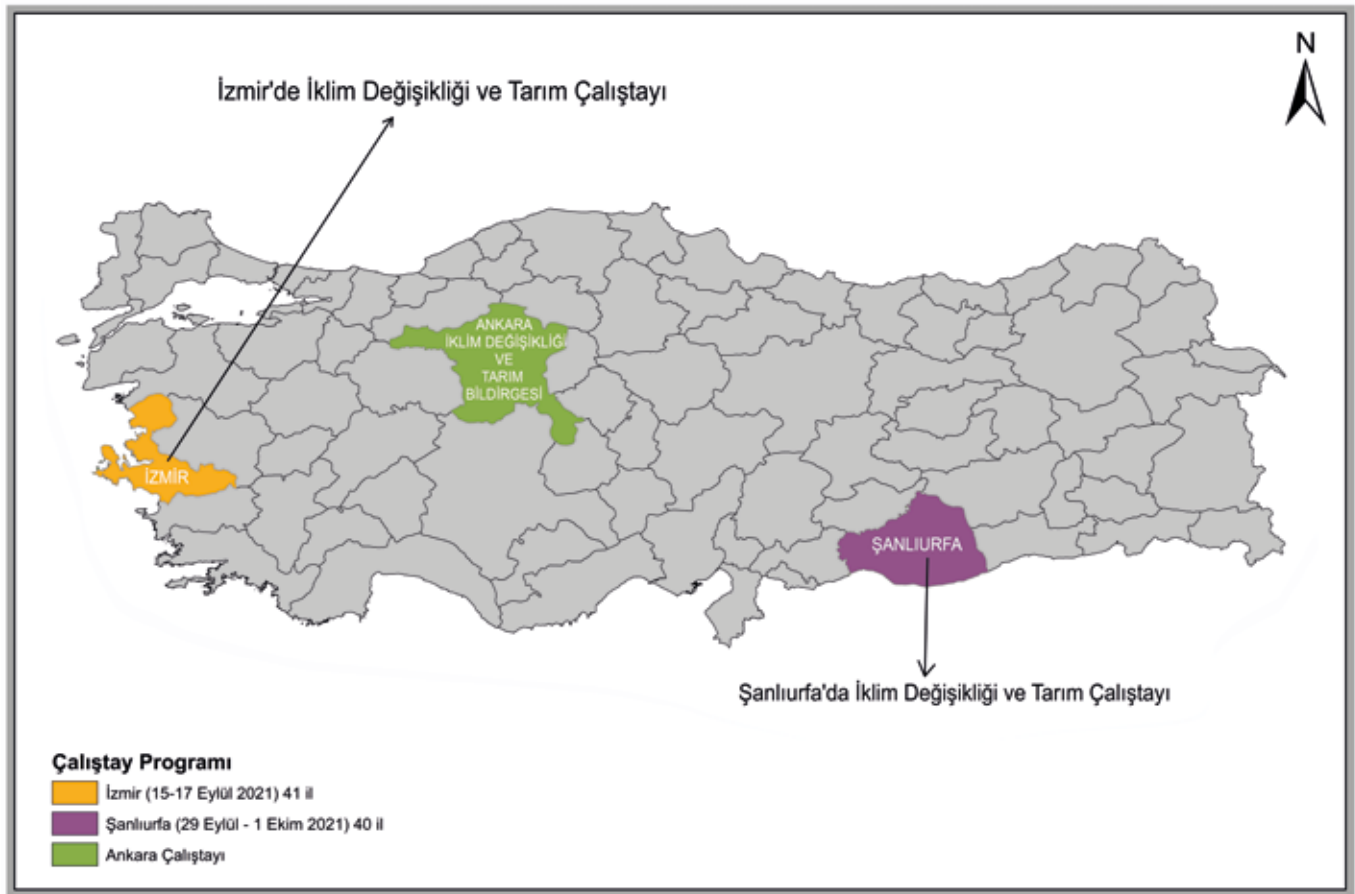
6.2. Çalıştayların Sonuçları ve Bulguları

Çalıştaylarımız; konularında uzman mühendis ve akademisyenlerimizin bilgilendirme sunumları ile yapılan eğitimler ve daha sonra 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüklerimizin “İklim Değişikliği ve Tarım” konusunda grup çalışmaları oluşturularak, gruplarda Tablo 1’de belirlediğimiz sorular kapsamında görüşler ve değerlendirmeler yapılarak yürütülmüştür.

Eğitim programında; Dünya’da ve Türkiye’de iklim değişikliği ve kuraklık, iklim değişikliğinin tarıma etkileri ile tarımın iklim değişikliğine uyum kapasitesinin artırılması, iklim dostu tarım uygulamaları, tarım ve AKAKDO sektörlerinde sera gazı emisyonları, Avrupa Yeşil Mutabakatı, tarımsal kuraklık yönetimi, küresel ısınmanın tarıma etkileri, sulama ve su kaynaklarının yönetimi, tarımda riskler, koruyucu tarım uygulamaları, sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğinin toprak kaynakları etkileri, uyum ve azaltım için çiftlik tipi biyogaz sistemleri konularında sunumlar alınmış ve eğitimler verilmiştir.

Akabinde tüm katılımcılar ile çalışma grupları oluşturularak Tablo 1’de yer alan sorular ışığında Bakanlığımızın taşra birimlerinin Coğrafi 7 Bölge için ayrı ayrı görüşleri ve önerileri alınarak tüm çalışmalar raporlanmıştır. Bu kapsamda gerçekleştirilen “İklim Değişikliği ve Tarım Çalıştayı”na ilişkin bilgiler aşağıda özetlenmiştir;

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TARIM ÇALIŞTAYI



Şekil 3. Çalıştayların Yapıldığı Bölgelerin İller İtibariyle Dağılımı

6.2.1. Çalıştayların Sonuçları

Bölge çalıştaylarımızda İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinde konu ile ilgili Şube Müdürü ve Uzman Mühendislerden bazı değerlendirme soruları ile ilgili görüşler alınmıştır. Söz konusu sorular aşağıda sıralanmıştır.

Tablo 1. İklim Değişikliği ve Tarım Çalıştayı ile İlgili Sorular

Soru 1. İlinizde iklim değişikliği tarım sektörünü nasıl etkiliyor?
Soru 2. İklim değişikliği ilinizde en çok hangi tarımsal üretimleri (bitkisel, hayvansal, balıkçılık, mera vs.) etkiliyor?
Soru 3. İlinizde iklim değişikliğine yol açtığını düşündüğünüz tarımsal faaliyetler (hayvancılık, kimyasal gübre kullanımı, çeltik üretimi vs.) nelerdir?
Soru 4. İklim değişikliği ile mücadele ve iklim değişikliğine uyum hususunda İl Tarım ve Orman Müdürlüklerimizde yapılmış ve yapılmakta olan faaliyetleri nelerdir?
Soru 5. İklim değişikliği ile mücadele ve iklim değişikliğine uyum konularında İl Tarım ve Orman Müdürlüklerimizin yapmayı planladıkları çalışmalar için giderilmesi gereken eksiklikler nelerdir?
Soru 6. Sera gazı emisyonları hususunda İl Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz tarafından yapılmış veya yapılmakta olan faaliyetler nelerdir?
Soru 7. Tarım sektöründe iklim değişikliğine uyum ve azaltım için ne tür faaliyetler yapılmalıdır?
Soru 8. İlinizde bulunan tarım, ormancılık ve balıkçılık faaliyetleri (yetiştirme dönemleri, yetiştirme yöntemleri, ürün deseni vs.) iklim değişikliğinden ne derece etkilenmiştir?
Soru 9. Sizce ilinizdeki çiftçiler iklim değişikliğinin yeterince farkında mı? İklim değişikliği hakkında yeterince bilinçli mi? Bu konuda iliniz faaliyetlerine uygun neler yapılmalı/yapılabilir?

Ayrıca bu sorulara ilaveten çalıştaylarımızda;

- Tarım ve Orman Bakanlığı Çalıştay Koordinasyon Çalışma Grubu Üyeleri,
- Çalıştayların düzenlenmesinde Paydaş Kurum olarak çalışılan Ege ve Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri,
- İl/İlçe Tarım ve Orman Bakanlığı Müdürlüklerinden katılımcılar,
- UTEM ve GAP Tarımsal Araştırma Enstitülerimiz,
- Çalıştay Bölgesinde yer alan Üniversitelerden Öğretim Üyeleri,
- Çalıştay Bölgesinde yer alan Ziraat Odalarının Temsilcileri,
- Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri,
- Özel davetli konu uzmanları,
- Çiftçiler,
- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının (Tarım ve Orman Bakanlığı hariç) katılımcıları,
- Konu ile ilgili diğer paydaşlar katılım sağlamıştır.

Bölge çalıştaylarında Bakanlığımızın taşra birimleri ve İl Tarım ve Orman Müdürlüklerimizden tarım sektöründe iklim değişikliği ile alakalı sorulara alınan cevaplar ve diğer tüm paydaşlar ile Ankara'da ilgili kurum ve kuruluşların ve FAO Orta Asya Ülkeleri Türkiye Temsilciğinin görüşleri bir bütün olarak değerlendirilerek söz konusu cevap ve görüşler doğrultusunda ülke genelinde yedi coğrafi bölge ve il bazında "Bölgesel Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri Tabloları" oluşturulmuştur.



BÖLGELER



7. BÖLGELERE GÖRE TARIM SEKTÖRÜNDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM VE AZALTIM KONUSUNDA MEVCUT DURUM VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

A. AKDENİZ BÖLGESİ

Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri

Akdeniz Bölgesi, adını komşu olduğu Akdeniz'den almaktadır. Bölge genişliği 120-180 km arasında değişen bir şerit halinde, batıda Köyceğiz dolaylarından başlayarak, doğuda Hatay ilinin bitim noktası olan Basit Burnu yakınına kadar sokulur. Yaklaşık 120.000 km² lik yüzölçümüyle Türkiye'nin toplam yüzölçümünün yaklaşık %15'ini oluşturur. Bölgenin büyük bir kısmı Toros Dağları ve yüksek platolarla kaplıdır. Genel olarak engebeli ve dağlıktır.

Bölgede karakteristik Akdeniz iklimi görülür. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Yıllık sıcaklık ortalaması 18°C'dir. Kıyıda yıllık yağış miktarının 1000 mm'yi bulduğu yerler vardır. Akdeniz kıyıları kış mevsiminin en ılık geçtiği bölgemizdir. Buna yol açan nedenler, nemlilik miktarı, güneş ışınlarının düşme açısı ve Toros Dağları'nın doğrultusu ve yükseltisidir. Toroslar, kışın kuzeyden gelen soğuk hava kütlelerinin kıyıya inmesini önler. Yağış maksimumu kış mevsimine rastlar. Bölgedeki yaz kuraklığı ise dinamik yüksek basınç alanlarının etkili olması ve bölgenin alçalıcı hava hareketlerinin etkisine girmesinin sonucudur.

Bölgede tarım alanları sınırlı olmasına rağmen kıyı şeridinde en önemli ekonomik etkinlik tarımdır. En önemli tarım alanları başta Çukurova olmak üzere Amik ve Antalya Ovalarıdır. İklim özellikleri tarımsal yaşamı şekillendirir. Tarım alanlarından yıl içinde birden çok ürün alma bakımından en elverişli koşullara sahip olan bölgemizdir. Bölgede yetiştirilen başlıca tarım ürünleri, buğday, pirinç, pamuk, turuncgiller, muz, haşhaş, şekerpancarı, zeytin, üzüm, soya fasulyesi, mısır ve yer fıstığıdır.

Ülkemizde seracılığın en yaygın olduğu bölge Akdeniz Bölgesi'dir. Bölgede kış sıcaklığının 0°C'nin altına düşmemesi turfanda sebze ve meyveciliğin gelişmesine yol açmıştır.

Akdeniz Bölgesi'nde hayvancılık fazla gelişmemiştir. Sığır, koyun ve keçi Toroslar'da yaylacılık sistemiyle yetiştirilir. Hayvanlardan en yaygın olanı kıl keçisidir, çünkü Toroslar'ın sarp yamaçlarında yaşamını kolayca sürdürür.



Şekil 4. Akdeniz Bölgesi'nin Ürün Dağılım Haritası

Tablo 2. Akdeniz Bölgesi'nde İklim Değişikliğine Uyum ve Azaltım Konusunda Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri

AKDENİZ BÖLGESİ İLLERİ
Adana, Antalya, Burdur, Mersin, Isparta, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş
MEVCUT DURUM
İklim değişikliği hastalık ve zararlı popülasyonlarında artışlara neden olmakta bu da tarım sektörünü olumsuz etkilemektedir. Aşırı sıcaklık, kuraklık ve beklenmeyen hava olayları nedeniyle oluşan afetlerle biyoçeşitlilik azalmakta, verim kayıpları yaşanmakta, ekim-dikim ve hasat zamanında değişiklikler meydana gelmektedir. İklim değişikliği ile birlikte özellikle kuraklık en çok hububat, baklagiller ve yem bitkileri üretimini etkilemektedir. Çayır ve meralarda verim düşüklüğüne neden olduğu için dolaylı olarak hayvancılık faaliyetlerini de etkilemektedir. Örneğin, toplam kaba yem ihtiyacının %54'ünün ancak karşılanabildiği Antalya İli için hayvancılıkta kaba yem ihtiyacı çok olan kültür ırklarından verimli olmayan meralardan yararlanabilen yerli ırklara dönüşe neden olabilecektir. İklim değişikliğinin tarım üzerine etkileri, aşırı sıcaklar nedeniyle kuru tarım yapılan bölgelerde verim düşüklüğü şeklinde olmaktadır. Sulu tarım yapılan bölgelerde ise bitkilerin sıcaklık stresine girmelerine neden olmakta ve yeterli sulama yapılsa dahi verimlerinde düşmeye neden olmaktadır. Sulu tarım yapılan bölgelerde, aşırı sıcaklık nedeniyle sulama sayısı artmakta bu durum yeraltı ve yerüstü sularının aşırı kullanılmasına sebep olmaktadır. Yaşanan iklim değişikliği ile ürün kayıpları meydana gelmekte, bu da üretim maliyetlerinin artmasına sebep olmaktadır. Özellikle pamuk yetiştiriciliğinde iklim değişiklikleri etkisiyle yüksek sıcaklık artışının ışık kullanımı etkinliğini artırdığı, fotosentez etkinliği artışı klorofil birikiminin azalması ile koza tutumu olumsuz etkilenerek koza silkmesine bağlı olarak verim düşüşüyle olumsuz etkilenmektedir. Dolayısıyla, tarımsal üretimin azalması ürün fiyatlarının artmasına, tüketicilerin daha fazla fiyat ödemesine, ithal edilen ürün çeşidinin artmasına, ihracatın ise azalmasına sebep olabilmektedir. Sıcaklık ve büyüme mevsimlerindeki değişimler, mahsul verimini etkileyebilecek bazı vektörel türlerin, istilacı otların veya hastalıkların çoğalmasını ve yayılmasını etkileyebilir. Bu yüzden mahsul veriminin, şiddetli hava olayları ile haşere ve hastalık gibi diğer faktörler ile beraber yıldan yıla giderek değişime uğranması bekleniyor. Örneğin son yıllarda pamuk yetiştiriciliğinde artan haşere sorunu bu kapsamda değerlendirilebilmektedir. Sebze üretimine de gerek hasat zamanı gerekse üretim miktarı olarak etkileri gözlemlenmektedir. İklim değişikliği nedeniyle meydana gelen beklenmeyen hava olayları beraberinde aşırı yağışları da getirdiğinde oluşan sel, dere yataklarında ve vadilerde yapılan hayvancılık ve seracılık faaliyetlerini de olumsuz etkilemektedir. Ayrıca yıllardır var olan iklimin farklılaşması ile bölgenin flora ve faunasında farklılaşmalar meydana gelmektedir. İklim değişikliği, hayvansal üretimini önemli derecede etkilemektedir. Aşırı sıcaklık, hayvanlarda strese sebep olmakta, yem tüketimleri, döş verimleri, et ve süt verimleri düşmektedir. Hayvan hastalıkları artarak, hayvan kayıpları meydana gelmektedir. Yeterli çayır mera amenajmanı yapılmaması, hayvansal gübrenin uygun kullanılmaması, kontrolsüz otlatma, bilinçsiz tarımsal sulama (salma sulama), tarımsal ilaç, kimyasal gübre kullanımı ve anız yakılması nedeniyle toprağın yapısı ve tarımsal ekolojinin bozulması, iklim değişikliğine neden olan faaliyetler olarak değerlendirilmektedir.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Bölgesel olarak yapılan çalıştaylar neticesinde Akdeniz Bölgesi'nde iklim değişikliğinin kuraklık, sel, dolu, don, deniz sıcaklığında yaşanan değişiklikler, hastalık ve zararlılardaki artışlar gibi çok yönlü etkilerinin olduğu değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu konuda İl Müdürlüklerimizin birçok faaliyeti bulunmakta ancak yetersiz olduğu ve ulusal bir politikaya ihtiyaç duyulduğu ortak bir şekilde ifade edilmiştir. İklim biliminin risk yönetimi ve uyum planlamasındaki entegrasyonu, sürdürülebilir tarımın öncelikleri arasında. İklimsel risk değerlendirmesi ve yönetimi yaklaşımı, hava durumu izleme, iklim verileri analizi, mahsul-hava ilişkileri, mevsimsel tahmin ve ekonomik modellemede son gelişmeler göz önünde bulundurularak bazı illerimizde 3 tane erken uyarı sistemi kurulmuştur. İklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek için üreticilere yönelik basınçlı sulama hibe desteği, toprak analizi desteği, üretim tesislerin enerji ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere yenilenebilir enerji kaynakları desteklemeleri verildiği bildirilmektedir. Antalya ilimizde iklim değişikliğine yönelik alternatif bitki olarak kahve ağacı yetiştiriciliğini ön plana almak için Akdeniz Bölgesi'nde Örtüaltı ve Açıkta Kahve Yetiştirme Olanakları Projesi önemli faaliyet olarak değerlendirilebilir.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İl Müdürlüklerimiz iklim değişikliği ile mücadele kapsamında “Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı”nın önemi konusunda mutabıktır. Ancak söz konusu eylem planının geliştirilmesi gerekliliği de vurgulanmıştır. Bu bağlamda özellikle tarım ve mera alanları için tarımsal kuraklık erken uyarı sistemlerinin aciliyetine vurgu yapılmıştır.

İl Müdürlüklerimiz iklim değişikliği ile ilgili birçok faaliyet yürütmektedir. Bunlar;

- Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması Projesi (ÇATAK),
- Yerli ve Mili Tohumları Yaygınlaştırılması Projesi ile iklim değişikliğine uyum sağlayabilecek çeşitleri tanıtmak amacıyla denemeler kurulmaktadır,
- Minimum toprak işleme ve malçlama gibi toprak nemini koruyucu önlemlerin alınmasına yönelik faaliyetler yürütülmektedir,
- Çayır, mera, yaylak, otlak ve kışlaklarda kullanılmak üzere suların kıt olduğu yerlerde mevcut su kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması amacıyla sıvat geçimini hayvancılıkla sağlayan üreticilerimize verilmiştir,
- Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi çalışmaları,
- Bölge Kalkınma İdaresi Destekli Koruyucu tarım uygulamaları öncelikli proje çalışmaları,
- Bakanlığımız yerli ve kuraklığa dayanıklı tohum çeşitlerinin yaygınlaştırılması proje çalışmaları,
- Eğitim ve yayım çalışmaları,
- Alternatif ürün yetiştiriciliği çalışmaları,
- Sulama ve su tasarrufuna yönelik çalışmalar,
- Mera ıslah çalışmaları,

Paydaşlar ile yapılan görüşmelerde dile getirilen ortak talep, Bakanlığımız öncülüğünde; Ülkesel ve il bazında üretim desenine ve bölgesel iklim değişikliği etkilerine göre tarımda iklim değişikliğine uyum eylem planı oluşturulması, bu eylem planına katkı sağlayacak olan destekleme politikalarının da Bakanlığımızca geliştirilmesidir. Ayrıca üreticinin kar ve pazar payı yüksek ürünleri üretmeyi tercih ettikleri de göz ardı edilmeden, sosyal durumu da dikkate alarak, üreticinin ürünlerini değerinde pazarlayabileceği etkin bir yapının kurulması gerekmektedir. İklim değişikliğine uyum konusunda İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yaptırım gücü sağlanmalı, doğal kaynakların kullanımında bu yaptırımlar etkin bir şekilde kullanılmalıdır.

Tarım sektöründe iklim değişikliğine uyum ve azaltım konularında İl Müdürlüklerimizce değinilen çözüm önerileri;

- İl Müdürlüklerimiz iklim değişikliği ile mücadele kapsamında “Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı”nın önemi konusunda mutabık durumdadırlar. Ancak söz konusu eylem planının geliştirilmesinin gerektiğine önemle değinilmiştir. Bu bağlamda özellikle tarım ve mera alanları için tarımsal kuraklık erken uyarı sistemlerinin aciliyetine vurgu yapılmıştır.
- Bakanlığımız öncülüğünde; Ülkesel ve il bazında üretim desenine ve bölgesel iklim değişikliği etkilerine göre tarımda iklim değişikliğine uyum eylem planı oluşturulmalı, bu eylem planına katkı sağlayacak olan destekleme politikaları da Bakanlığımızca geliştirilmelidir.
- Koruyucu tarım tekniklerine yönelik faaliyetler kapsamında makine ekipman alımları yapılarak sahada pratik ve teorik eğitimler uygulanmalıdır.
- Modern sulama sistemleri yaygınlaştırılmalıdır.
- Canlı rüzgar perdeleri kurulmalıdır.
- İklim değişikliğine uygun olacak şekilde dayanıklı çeşitleri deneme üretim alanları ve çeşitleri artırılmalıdır.
- İklim dostu tarımsal destekleme modeli oluşturulmalı ve uygulanmalıdır.
- İklim değişikliği konusunda taşra personellerimize eğitimler verilmelidir.
- Anız yakılmalarının önüne geçilmelidir.
- Hayvansal gübre yönetim sistemleri kurulmalıdır.

B. İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu Bölgesi, Anadolu'nun orta kısmında yer almaktadır. Bu konumu sebebiyle "Orta Anadolu" da denir. İç Anadolu Bölgesi'nin yüz ölçümü 151.000 km² olup bu alan Türkiye topraklarının %20'sini kaplar. Doğu Anadolu'dan sonra ikinci büyük bölgemizdir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında diğer bölgelerin hepsiyle komşudur. Aynı zamanda ülkemizde "tahıl ambarı" olarak da anımsanır.

Bölge yüksek dağlarla çevrili olduğundan, denizlerin nemli ılıman havası bölgeye giremez. Bu nedenle bölgede, yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı karasal iklim hakimdir. Bölgede, doğuya doğru gidildikçe yüksekliğin artmasına bağlı olarak karasallık derecesi artar ve kış sıcaklıkları çok düşük değerlere ulaşır.

İç Anadolu, ülkemizin en az yağış alan bölgesidir. Ortalama yağış 400 mm civarındadır. Bölge, en fazla yağışı ilkbahar aylarında sağanak halinde alır. Bölgede görülen yağışlar konveksiyonel ve cephesel kökenlidir. Kırkikinci adı da verilen konveksiyonel yağışlar ilkbaharda yaygındır. En kurak mevsim yazdır. Yazların kurak olması ve yaz kuraklığının erken başlaması sebze türü bitkiler üzerinde olumsuz etki yapar. Bölgenin ve ülkemizin en az yağışlı yeri Tuz Gölü çevresidir (320 mm).

Bölge ekonomisinin temeli tarıma ve hayvancılığa dayanır. Ekili-dikili alanların oranı bakımından Marmara Bölgesi'nden sonra ikinci sırada yer alır. İklimin yarı kurak karakterine rağmen, çok geniş alanlar tarıma ayrılır. Bölgenin tarımı iklim şartlarına bağlıdır. Özellikle ilkbahar yağışlarının yetersizliği veya gecikmesi, tahıl üretiminde önemli dalgalanmalar meydana getirir. Türkiye'de ulusal gelirin %20'sini bu bölge sağlamaktadır.

Tarım ürünleri içinde tahıllar başta gelir. Türkiye genelinde tahıla ayrılan toprakların yarıya yakını bu bölgededir. Yer şekilleri ve iklim koşulları tahıl tarımını öne çıkarır. Düzluklerin geniş yer kaplaması makineli tarımı kolaylaştırmıştır.

Bölgenin sulanabilen bölümlerinde şeker pancarı tarımı yapılır. Buğday, şeker pancarı ve elmanın en fazla üretildiği bölgedir. Şeker pancarının özellikle Konya, Ankara, Eskişehir, Kayseri ve Niğde gibi şeker fabrikalarının bulunduğu yerlerde ekimi yapılır. Bölgede küçükbaş hayvancılık ön plandadır.



Şekil 5. İç Anadolu Bölgesi'nin Ürün Dağılım Haritası

Tablo 3. İç Anadolu Bölgesi'nde İklim Değişikliğine Uyum ve Azaltım Konusunda Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri

İÇ ANADOLU BÖLGESİ İLLERİ
Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Sivas, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Karaman, Kayseri, Yozgat
MEVCUT DURUM
İklim değişikliği doğal afetlerdeki artış ile tarım sektörünü olumsuz yönde etkilemektedir. Daha sıcak ve az yağışlı iklim koşulları, kuraklık şiddetinde artış, vejetasyon döneminde yağışlarda azalmalar görülmektedir. Yağışlardaki düzensizlik yeraltı ve yerüstü su kaynaklarında da önemli bir azalmaya neden olmuştur. Ayrıca bölgesel olarak etkili olan ekstrem meteorolojik olaylarda artış (dolu, rüzgâr erozyonu, fırtına, hortum vb.) gözlemlenmektedir. Su kaynaklarının azalmasına ters bir orantı ile sulanabilir tarım alanları büyümektedir. Konvansiyonel tarım ve poli-kültür üretim nedeniyle su ve toprak kalitesi gün geçtikçe bozulmaktadır. Tarım makineleri ve ekipmanlarındaki gelişme ile birlikte toprak işleme tekniklerinde yapılan yanlışlar nedeni ile toprak erozyonlarının yaşanması, tarımsal üretimde bazı bölgelerde verim düşüşü gözlemlenmektedir. Bazı bölgelerde ise karlılığı artırabilmek amacıyla maliyet fayda analizi yapılmadan girdi kullanılarak verimde artış sağlanmakta ancak bu tarım şekli sürdürülebilir olmamaktadır. Zararlılarda ve hastalıklarda artış, gübreleme ve ilaçlama sorunları, hayvansal üretimde yem temininde güçlükler, mera alanlarının mera vasfını yitirmesi gibi sorunlar nedeniyle gün geçtikçe güvenilir gıdaya ulaşım azalmaktadır. Bitkisel ve hayvansal üretim, mera varlıkları bir zincir olarak birbirine bağlı olduklarından iklim değişikliğinden birlikte olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu durumu artan kuraklık sebebiyle bitkisel üretim değerlerindeki gerilemenin hayvan yemi bulma sıkıntısına dönüşmesi ve iki sektörde de meydana gelen gerileme olarak değerlendirilebilir. Kaba yem kaynağındaki bitkisel azalışlara ek olarak azalan ve düzensizleşen yağış rejimi mera bitki kompozisyonunu olumsuz yönde etkilemekte, zayıf ve orta kuvvette olan meralar giderek bozulmakta ve mera amenajmanında da problemler yaşanmaktadır. 2021 yılında kuru tarım alanlarında yetiştirilen arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, mercimek ve nohut gibi ürünlerde kuraklıktan dolayı hissedilir oranda verim kaybı yaşanmıştır. Ekolojiye uygun olmayan tarımsal faaliyetler: mısır, yonca, şeker pancarı, havuç, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği vb. ile birlikte doğal kaynak kullanımı, kimyasal gübre ve pestisit kullanımı, yoğun toprak işleme faaliyetleri ve fosil yakıt kullanımının artması iklim değişikliğini tetikleyen faaliyetler olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca tarım makineleri ve ekipmanlarındaki gelişme ile birlikte toprak işleme tekniklerinde yapılan yanlışlar nedeni (aşırı toprak işleme, aşırı kimyasal gübre kullanımı vs.) ile tarım alanlarında toprak erozyonları ve toprak organik maddesinde azalmalar ile tarımsal üretimde azalmaların gözlemlendiği bildirilmektedir. Bazı bölgelerde ise karlılığı artırabilmek amacıyla maliyet fayda analizi yapılmadan girdi kullanılarak verimde artış sağlanmakta ancak bu tarım şekli sürdürülebilir olmamakta ve doğal kaynakları tüketmektedir. İç Anadolu Bölgesi'nde bazı illerde iklim değişikliğinden kaynaklanan mevsim dışı anomalilerden dolayı "Balıkçılık Sektörü" açısından büyük öneme sahip değişikliklerin olduğu, su ürünleri avcılığı, yetiştiriciliği ve kaynak kullanımının ciddi riskler taşıdığı bildirilmektedir. Yukarıda bahsedilen hususlar tüm illerde ortak olarak görülen değerlendirmeleri içermektedir. Bu hususların yanı sıra hububat ve baklagillerde mantar hastalıklarında artışların gözlemlendiği illerde bulunmaktadır.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Bölgesel olarak yapılan çalıştaylar neticesinde İç Anadolu Bölgesi'nde iklim değişikliği özellikle kuraklıkla kendini gösterdiği değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu konuda İl Müdürlüklerimizin birçok faaliyeti bulunmakta ancak yetersiz olduğu ve bir politakaya ihtiyaç duyulduğu ortak bir şekilde ifade edilmiştir. Suyun ekonomik kullanımının yaygınlaştırılması ve benimsenmesi ile ilgili su kısıdına yönelik tarımsal yayım ve uygulama projeleri İl Müdürlüklerimizce geliştirilmektedir. Buna ek olarak organik gübrelemenin gerekliliğinin anlaşılması amacıyla mikrobiyal gübrenin yaygınlaştırılması kapsamında projeler hazırlanmaktadır. Tarımsal üretimin her aşamasında teknik bilgilerin aktarılması hususunda tarımsal yayım ve eğitim programları online ve yüz yüze devam etmektedir. İl Müdürlüklerimiz iklim değişikliği ile ilgili birçok faaliyet yürütmektedir. Bunlar; • Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması Projesi (ÇATAK), • Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Çalışmaları,

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

- Bölge Kalkınma İdaresi Destekli koruyucu tarım uygulamaları öncelikli proje çalışmaları,
- Bakanlığımız yerli ve kuraklığa dayanıklı tohum çeşitlerinin yaygınlaştırılması proje çalışmaları, eğitim ve yayım çalışmaları,
- Alternatif ürün yetiştiriciliği çalışmaları,
- Sulama ve su tasarrufuna yönelik çalışmalar,
- Mera ıslah çalışmaları,
- Arazi toplulaştırma çalışmaları.

İl Müdürlüklerimiz iklim değişikliği ile mücadele kapsamında “Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı”nın önemi konusunda mutabık olduklarını belirterek söz konusu eylem planının geliştirilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Bu bağlamda özellikle tarım ve mera alanları için tarımsal kuraklık erken uyarı sistemlerinin aciliyetine vurgu yapılmıştır.

Bakanlığımız öncülüğünde; Ülkesel ve il bazında üretim desenine ve bölgesel iklim değişikliği etkilerine göre tarımda iklim değişikliğine uyum eylem planı oluşturulmalı, bu eylem planına katkı sağlayacak olan destekleme politikaları da Bakanlığımızca geliştirilmelidir. Ayrıca üreticinin kar ve pazar payı yüksek ürünleri üretmeyi tercih ettikleri de göz ardı edilmeden, sosyal durumu da dikkate alarak, üreticinin ürünlerini değerinde pazarlayabileceği etkin bir yapının kurulması gerekmektedir. iklim değişimine uyum konusunda İl/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yaptırım gücü sağlanmalı, doğal kaynakların kullanımında bu yaptırımlar etkin bir şekilde kullanılmalı.

Tarım sektöründe iklim değişikliğine uyum ve azaltım konularında İl Müdürlüklerimizce en çok değinilen çözüm önerileri;

- İl Müdürlüklerimiz iklim değişikliği ile mücadele kapsamında “Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı”nın önemi konusunda mutabıktır. Ancak söz konusu eylem planının geliştirilmesinin gerektiğine önemle değinilmiştir. Bu bağlamda özellikle tarım ve mera alanları için tarımsal kuraklık erken uyarı sistemlerinin aciliyetine vurgu yapılmıştır.
- Bakanlığımız öncülüğünde; Ülkesel ve il bazında üretim desenine ve bölgesel iklim değişikliği etkilerine göre tarımda iklim değişikliğine uyum eylem planı oluşturulmalı, bu eylem planına katkı sağlayacak olan destekleme politikaları da Bakanlığımızca geliştirilmelidir.
- Koruyucu tarım tekniklerine yönelik faaliyetler kapsamında makine ekipman alımları yapılarak sahada pratik ve teorik eğitimler uygulanmalıdır.
- Mera alanlarına gerekli bakımların yapılması ot kalitesinin artırılması için çalışmalar yapılmalı,
- İklim değişikliğine uygun ürün deseninin ve ekim nöbeti sistemlerinin belirlenerek uygulanmalıdır.
- Modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmalıdır.
- Canlı rüzgar perdeleri kurulmalıdır.
- Kuraklığa, soğuğa ve hastalıklara dayanıklı çeşitlerinin kullanım alanları arttırılmalıdır.
- İklim değişikliğinin balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine etkileri ve çözüm önerileri araştırılmalıdır.
- Tarımsal biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik faaliyetler yürütülmelidir.
- Kimyasal gübre kullanımının azaltılarak yeşil ve organik gübreleme yaygınlaştırılmalıdır.
- İklim Dostu tarımsal destekleme modeli oluşturulmalı ve uygulanmalıdır.
- “Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı” kapsamında Tarımsal Kuraklık Erken Uyarı Sistemi kurulmalıdır.
- Bozkır Ekosistemlerinde İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum Stratejisi ülkemiz genelinde uygulamaya alınacaktır.

C. MARMARA BÖLGESİ

Marmara Bölgesi ülkemizin kuzey batısında yer alır. Ülke yüz ölçümünün %8,5'i ile altıncı sıradadır. Yaklaşık olarak 66.000 km² alan kaplar. Karadeniz, Marmara ve Ege olmak üzere iki denize komşudur. İstanbul ve Çanakkale boğazları bu bölgede yer alır. Asya ve Avrupa kıtasını bağlar.

Türkiye'nin ortalama yükseltisi en az olan bölgesidir. Trakya'nın kuzeyinde, Kocaeli Yarımadası'nda, Güney Marmara'nın doğusu ve güneyinde, asitli, koyu renkli ve organik madde bakımından zengin topraklar bulunur. Ergene Çayı Havzası ile Güney Marmara Bölümü'ndeki ovalarda vertisol topraklar, Trakya'nın batısı, Gelibolu ve Biga Yarımadası çevresinde ise rendzina adı verilen kireçli topraklar yer alır.

Marmara Bölgesi ikliminin en önemli özelliği bir geçiş iklimi karakteri göstermesidir. Bölgeye ortalama 600 - 700 mm yağış düşmektedir. Yıllık ortalama sıcaklığı ise 15-16°C dir. Trakya'da karasal iklim özellikleri görülür. Yıldız Dağları Karadeniz'in nemli havasının iç kısımlara girmesini engeller. Balkanlar üzerinden gelen nemli hava kütlesi, nemini Balkan Dağları'nda bıraktığından, Trakya'ya nemden yoksun ve kuru olarak eserler. Balkanlar'dan gelen hava kütleleri Marmara Denizi üzerinden geçerken nem alır ve bu nemi Güney Marmara kıyılarına taşır. Dolayısıyla Güney Marmara denizel iklime sahiptir.

Güney Marmara'da kışların ılık geçmesi zeytin yetiştirilen alanların yaygınlaşmasını sağlamış, yazların sıcak ve kurak geçmesi pamuk tarımını kolaylaştırmıştır.

Bol yağış alan yerler ormanlarla kaplı iken, yağış miktarının azaldığı yerlerde stepler görülür. Kuzey Marmara'da ormanlar, Trakya'da stepler, Güney Marmara'da ise maki bitki örtüsü yaygındır.

Türkiye'de bölge yüz ölçümüne göre, ekili-dikili alanın en fazla olduğu bölge Marmara Bölgesi'dir. Buna yol açan faktör, arazinin fazla engebeli olmaması, düzlüklerin geniş yer kaplaması ve makineli tarımın yaygın olmasıdır. Bölgede tarımın gelişmesinde ulaşım kolaylığı, sulamanın yaygınlığı, tüketici nüfusun fazla olması rol oynamıştır. Bölgede aynı anda, üç değişik iklim tipinin görülmesi, tarım ürün çeşidini artırmaktadır.

Bölgede yetiştirilen başlıca tarım ürünleri zeytin, pamuk, tütün, ayçiçeği, şeker pancarı, buğday, pirinç ve mısırdır. Bölgede meyvecilik çok gelişmiştir. Özellikle Bursa çevresinde çilek, elma, armut, kiraz, şeftali ve kestane üretimi oldukça fazladır.

Bölgede hayvancılık büyük ölçeklidir. Ahır hayvancılığının gelişmesinde, tüketici nüfusun fazlalığı ve pazarlama sorununun çözülmüş olması gösterilebilir. Bununla beraber bölgede yer şekillerinin ve iklim şartlarının elverişliliği de etkilidir. Bölgede makineli tarımın yaygın olması mera ve otlakların daralmasına yol açmıştır. Bölgede ahır hayvancılığının yanında mera hayvancılığı da yaygındır. Yıldız Dağları çevresi ile Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale dolayında mera hayvancılığı yaygındır.



Şekil 6. Marmara Bölgesi'nin Ürün Dağılım Haritası

Tablo 4. Marmara Bölgesi'nde İklim Değişikliğine Uyum ve Azaltım Konusunda Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri

MARMARA BÖLGESİ İLLERİ
İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Bursa, Balıkesir
MEVCUT DURUM
Bilindiği üzere Marmara Bölgesi, iklim ve bitki örtüsü bakımından tam bir geçiş alanıdır. Şöyle ki, Akdeniz, Karadeniz ve karasal iklim etkilerinin tamamına bölgenin çeşitli yerlerinde rastlanılmaktadır. Bu bağlamda iklim değişikliği bölge genelinde; ekim, hasat-harman, toprak işleme, gübreleme, sulama suyunun temininde rastlanan olumsuzluklar; hasat zamanında kaymalar-değişiklikler, hastalık ve zararlı kompozisyonu ile fizyolojik strese bağlı problemlerde ve ürün kalitesinde azalış olarak kendini göstermektedir. Sıcaklık; deniz ve doğal göllerin su sıcaklığında artışa sebep olmakta bu durumda deniz canlılarının yaşamını olumsuz etkilemektedir. Yine bölge genelindeki illerde iklim değişikliği yağış rejimini olumsuz etkileyerek; tarımsal üretimi ve toprakları olumsuz etkilemektedir. Toprağın infiltrasyon kapasitesini aşan yoğun yağışlar taşkınları ve verimli üst toprağın su erozyonu ile kaybına neden olmaktadır. Dolu yağışında artma kar yağışlarında azalma bulunmaktadır. Donlar ve aşırı ısınmalar bitki gelişimini olumsuz etkilemektedir. Bu durum özellikle bölgedeki ayçiçeği ve çeltik üretimini olumsuz olarak etkilemiştir. Ayrıca otlakların verimlerinin azalması hayvanlar için su ve besin temin edilememesi, orman ürünlerinde kayıplar, orman yangınları ve orman alanlarında verimlerin azalması, su ürünlerinde kayıplar ile su ve rüzgar erozyonunda artış, su kalitesinde bozulma ve hayvanların doğal yaşam alanlarının daralması ve dolayısıyla çiftçi gelirlerinde kayıplar ve tarımsal üretimin doğrudan bağlı olduğu endüstrilerde kayıplar şeklinde ortaya çıkmaktadır. Hayvansal üretimde yanlış uygulanan gübre yönetimi, sürdürülebilir ve koruyucu olmayan toprak işlemeli tarım uygulamalar ve arazi kullanım planlamasına bağlı olmayan yanlış arazi kullanılması ve ormansızlaşmanın bölgede iklim değişikliğini olumsuz manada etkilediği belirtilmiştir.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Bölgede, tarıma elverişli toprakların fazla oluşu ve iklimin de olumlu etkisiyle tarımsal faaliyetler oldukça yoğundur. - Türkiye buğday üretiminin yaklaşık beşte biri, - Ayçiçeği ve bakla üretiminin dörtte üçü bu bölgede gerçekleştirilmektedir. - Türkiye'nin sofralık zeytin ihtiyacının önemli bir kısmını Marmara Bölgesi'nden karşılanmaktadır. - Mısır ve fındık üretimi önemli ölçüdedir. - Meyve üretimi oldukça yaygın olup bölge yumurta ve tavuk üretiminde de ilk sırada yer alır. Bu doğrultuda Bölgede tarımsal üretimi sürdürülebilir kılmak için iklim değişikliğine uyum konusunda çalışmalar Bakanlığımızca aralıksız yürütülmektedir. İklim değişikliğinin tarımsal üretimi ve doğal kaynakları olumsuz etkilememesi için ise su tüketimini azaltmak amacıyla mevcut damlama sulama yöntemleri kullanılmaktadır. Edirne ilinde "Damlama Sulama Yöntemi ile Çeltik Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" 2021 yılına uygulanmaya başlanmıştır. "Ekosistemi ve İklimi İyileştirmek İçin Tarım Çalışanlarının Eğitimi Projesi" 2021 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Uzunköprü ilçemizde "Toprak İşlemesiz Ekim Mibzeri Projesi" uygulanmıştır. Bunun sonucunda anıza ekim sonuçları olumlu olmuştur. Ayrıca meyve bahçeleri tesislerinin artırılması ve meralarda ıslah ve amenajman projelerinin yaygınlaştırılması, otlatma planları yapılarak aşırı ve düzensiz otlatmanın engellenmesi ve meralara hayvan girişi denetlenerek aşırı atık biriktirilmesi ve buna bağlı olarak yeşil alan kaybının önüne geçilmesi çalışmaları bölgede yürütüldüğü ve daha da yaygınlaştırılması gibi hususlar belirtilmiştir. Yine bölgede ekonomik getirisi en yüksek ürün olan zeytin gelmekle birlikte kivi ve süs bitkileri yetiştiriciliğinde sulama suyu kısıtlayıcı faktör olup tarımsal amaçla kullanılan su kaynaklarının yönetimi sürdürülebilir kılınmalı su tasarrufu sağlayacak, modern sulama yöntemlerinin kullanılması desteklenmesi ve sulama yönetimi konusunda çiftçi eğitiminin daha uygulanabilir olması sağlanması gerekliliği belirtilmiştir. Bölge illerinde çeltik üretimi oldukça yaygındır. İklim değişikliğine uyum ve azaltım için su tasarrufu sağlayan ve toprak tuzlanmasını önlemek amacıyla damla sulama sisteminin yaygınlaştırılması ve destekleme oranının daha da artırılması öne çıkan konular arasındadır. Tüm bunlara ilaveten; aşırı gübre kullanımını engellemek için toprak tahliline dayalı gübreleme yapmaları doğrultusunda çiftçilerin eğitilmesi, bölgede bulunan su kanallarının, dere yataklarının vb. yapıların genişletilmesi ve temiz tutulması, kuraklığa dayanıklı çeşitlerin desteklenmesi, rüzgar perdesi ile iklim dostu tarım projelerin yaygınlaştırılması, biyogaz tesislerinin, yağmur hasadı projeleri desteklenmesi, toprak işlemesiz tarımın yaygınlaştırılması, ÇATAK Projesine yeniden başlanması ve neticede iklim değişikliği ve tarım konusunda toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla yayım çalışmalarının artırılması gerektiği belirtilmiştir.

D. EGE BÖLGESİ

Yurdumuzun batısında bulunan Ege Bölgesi alan bakımından beşinci büyük bölgemizdir. Kuzeyinde Marmara, doğusunda İç Anadolu ve güneyinde Akdeniz Bölgeleri vardır. Batısında ise ismini aldığı Ege denizi bulunmaktadır.

Bölgenin batısında iç kesimlere kadar etkili olan iklim Akdeniz iklimidir. Yazlar sıcak ve kurak kışlar ılık ve yağışlıdır. En sıcak ay ortalaması 27-28°C , en soğuk ay ortalaması 8-10°C dir. Yıllık ortalama 17-18°C dir. Kar yağışı ve don olayı çok ender görülür. En fazla yağış kışın, en az yağış yazın düşer. Kışın görülen yağışlar cephesel kökenlidir. Yıllık yağış miktarı yükseltiye göre değişir ve ortalama 600-1000 mm arasındadır.

Bölgenin batısında bulunan verimli tarım alanlarında iklim şartları da elverişli olduğu için ticari tarım ürün çeşitliliği fazladır. Yetiştirilen ürünler zeytin, üzüm, haşhaş, tütün, incir, pamuk, patates, turunçgiller, sebze, susam, buğday, arpa, şeker pancarıdır.

Büyük kentler çevresinde (İzmir-Manisa-Denizli) kümes hayvancılığı, Muğla, Aydın, İzmir, Manisa çevresinde arıcılık, kıyılarda balıkçılık (Bodrum-Marmaris kıyılarında sünger avcılığı) yapılır, Menteşe yöresinde kıl keçisi yetiştiriciliği gelişmiştir. Ayrıca büyük kentler çevresinde büyük baş hayvancılık, iç kesimlerde de koyun yetiştiriciliği gelişmiştir.



Şekil 7. Ege Bölgesi'nin Ürün Dağılım Haritası

Tablo 5. Ege Bölgesi'nde İklim Değişikliğine Uyum ve Azaltım Konusunda Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri

EGE BÖLGESİ İLLERİ
İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak
MEVCUT DURUM
Türkiye topraklarının yaklaşık %11'ini kaplayan, kuzeyde Marmara Bölgesi'ne, doğuda İç Anadolu Bölgesi'ne, güneydoğuda Akdeniz Bölgesi'ne komşu olan bölgemiz batıda da Ege Denizi'yle çevrilidir. Ege Bölgesi'nde nüfusun çoğunluğu iklim toprak koşulları ve ulaşım kolaylıklarının da elverişliliğiyle geçimini tarımdan sağlar. Ege bölümünde Akdeniz iklimine uygun bazı bitkiler (zeytin,üzüm, vb. Ege bölümünden, İçbatı Anadolu bölümüne geçildikçe, tarımın niteliği değişir; tahıl ekimi artar ve hayvancılık geçimde daha önemli yer tutar. Tahıl ekiminde buğday başta gelir, onu arpa ve mısır izler. Buğday özellikle Afyon ve Denizli'de üretilir bu illeri İzmir, Aydın ve Muğla izler. Arpa ise Afyon ve Manisa illerinde, mısırın da başlıca ekim alanı Manisa'dır. İklim koşulları uygun olduğu için, turfanda sebze (domates, fasulye vb.) yetiştirilerek diğer bölgelere yollar. Soğan ve patates ekimi yaygındır; baklagillerden en çok nohut ekilir. Kavun ve karpuz üretimi de yaygın biçimde yapılmaktadır. Geniş bir tarımsal üretim potansiyeline sahip Ege Bölgesi'nde iklim değişikliğinin su - toprak ve ekosistem üzerine etkisini gösterdiği ancak tarım sektörü üzerine en önemli etkisinin kuraklık olarak ortaya çıktığı ve kuraklığın tüm sektörde olumsuz etkileri bulunduğu raporlanmıştır. Söz konusu etkinin su kısıtına gidilmesi sonucunu doğurduğu ve gerek depolamaların gerekse basınçlı sulama şebekesinin alansal olarak yetersizliğinden dolayı rekolte düşüklüğü, az su alan ürünlerin hastalıklara karşı çok güçlü olmadığı için hastalık ve zararlılara açık hale gelmesi, mevsimlerde meydana gelen değişimler sonucu gece gündüz sıcaklık farkının yükselmesi sonucu tarımsal ve yaşamsal alanların olumsuz etkilenmesini ortaya çıkartmıştır. Ege Bölgesi'de hayvansal üretimde önemli bir potansiyeldir. Bu bağlamda; illere göre değişkenlik olmakla birlikte hayvanların kaba yem ihtiyacı belirli dönemlerde büyük oranda meralardan karşılanmaktadır. İklim değişikliği sonucu sıcaklıkların artması, yağışların azalması hem yararlanılabilir ot miktarının, hem otlatma kapasitesinin hem de otlatılabilecek gün sayısının azalmasına neden olarak iklim değişikliğinin sektör olarak olumsuz etkilerini ortaya çıkarmıştır. Tüm bu açıklamalar doğrultusunda Ege Bölgesi'nde iklim değişikliğinin etkilerini minimize etmek ve tarımsal üretim politikalarında iklim değişikliğini göz ardı etmemek için alınması gereken önlemler aşağıda sıralanmıştır. Bölge genelinde basınçlı sulama sisteminin artırılması ve vahşi sulama yapılması durumunda ve izinsiz kuyu açma faaliyetleri daha çok denetlenerek, cezaların arttırılmasının sağlanması su yönetimi açısından vurgulanman konular arasındadır.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Ege Bölgesi'nde; zeytin, üzüm, buğday başta olmak üzere, onu arpa ve mısır ürünlerinin üretimi izlemektedir. Mısırın başlıca ekim alanı Manisa'dır. İklim koşulları uygun olduğu için, turfanda sebze (domates, fasulye vb.), soğan ve patates yetiştiriciliği yaygındır. Baklagillerden en çok nohut ekilmektedir. Kavun ve karpuz üretimi de yaygın biçimde yapılmaktadır. Ülkemizdeki incir ağaçlarının yaklaşık olarak %81'i Ege Bölgesi'ndedir. Turunçgiller bölgenin özellikle güney kesiminde yetişir; Bodrum'da mandalina; Aydın ve Nazilli arasında portakal yetiştirilmektedir. Geniş bir tarımsal üretime sahip bölgede sulu tarım en önemli tarımsal uygulamalar arasında yer almaktadır. İklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerine olan en önemli olumsuzlukları arasında kuraklık olduğu dikkate alındığında bölge genelinde basınçlı sulama sisteminin artırılması ve vahşi sulama yapılması durumunda ve izinsiz kuyu açma faaliyetleri daha çok denetlenerek, cezaların arttırılmasının sağlanması su yönetimi açısından vurgulanan konular arasındadır. • Yörede sebzecilikte damla sulama yönteminin kullanılması, • Malçlamanın önemi, • Yeşil gübreleme ve • Mikrobiyal gübrelerin faydaları, • Yağmur suyunun depolanması, • Ürün rotasyonu ve nadas, • Örtüaltı alanlarının doğru teknik özelliklere göre inşa edilmesi,

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

- Ekim dikim zamanlarının ve hastalık zararlıların farkında olunması gibi hususların ve meteorolojik takiplerin alışkanlık haline getirilmesi gibi konularda çiftçi eğitimleri ile
- Çiftçi Tarla Okulu çalışmaları yaygınlaştırılması gerektiği uyum ve azaltım manasında belirtilen konular arasındadır.
- Yağmur hasadına önem verilmesi, iklim değişikliğine bağlı olarak ürün deseninin değiştirilmesi ve münavebe uygulanmasının yapılması gerektiği bölgede iklim değişikliğine uyum manasında öne çıkan konular arasındadır.
- İklim değişikliğine uyum ve azaltım konusunda kırsal kalkınmadaki hibe destekleme politikalarının yeniden revize edilmesi ve özellikle anıza ekim-azaltılmış toprak işleme uygulamaları için yeni makine desteğinin gözden geçirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
- İklim dostu tarım uygulamaları ve ÇATAK Projesinin yeniden TRGM tarafından başlatılması özellikle İl Müdürlüklerimizde vurgulanan konular arasındadır.
- Kuraklığa dayanıklı (buğday-arpa) tohumlukların TİGEM tarafından üretiminin arttırılması,
- %33'lük Amonyum Nitrat yerine kullanılan yeni gübreler (CAN, Nitropower) kuraklık şartlarında kuraklığı tetiklediğinden bu gübrelerin alternatifleri üreticiye sunulması,
- Organik gübrelemenin teşvik edilmesi, topraktaki organik madde miktarı arttırılması,
- Anıza yakmanın önüne geçilmesi ve mevzuatın daha da sıkılaştırılması hususları vurgulanmıştır.
- Meyvecilikte; kuraklığa dayanıklı tür ve yeni çeşitlerin bölgeye adaptasyonu sağlanarak üretimdeki oranları artırılmalıdır.
- Hava ve sıcaklık şartlarının değişmesi sonucu oluşan kaba yem üretim deseni değişebilmektedir. Bu kapsamda iklim şartlarına uygun kaba yem ekilişi yapılmalıdır. Hayvancılık işletmelerini planlanmasında yörenin kaba yem ekilişi ve sıcaklık durumu göz önünde bulundurularak planlanmalıdır.
- Su ürünleri yetiştiriciliğinde üreticilerimiz için suyun tasarruflu ve verimli kullanılmasına yönelik olarak bilinçlendirme çalışmaları yapılabilir.
- İklim değişikliğine uyum hususunda en başta söylenmesi gereken durum üreticilere TARSİM'den ürünlerini sigortalatma zorunluluğu getirilmelidir. Özellikle en çok etkisi hissedilen kuraklık zararından en az etkilenecek şekilde ürün deseni gözden geçirilmelidir. Etkilerinin azaltılması için sulama konusunda üreticiler bilinçlendirilmeli ve su tasarrufu sağlayan sistemler yaygınlaştırılmalıdır
- İklim değişikliğini tarım sektörüne etkilerini azaltmak için eğitim faaliyetlerinin artırılması gerektiği bölgede öne çıkan konular arasındadır.



E. DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Yurdumuzun doğusunda yer alan Doğu Anadolu Bölgesi 164.000 km²'lik bir alanla Türkiye yüz ölçümünün %21'ini kaplamaktadır. Tüm coğrafi bölgelerimiz arasında yüz ölçümü bakımından birinci sırada yer alır. Kuzey-güney yönünde en geniş alan kaplayan bölgemizdir. Bölgenin ortalama yükseltisi 2000 - 2200 m arasındadır. Ortalama yükseltisi en fazla olan bölgemizdir. "Türkiye'nin çatısı" olarak isimlendirilir.

Bölge yüzölçümünün %10'unda ancak tarım yapılabilir. Yer şekilleri ve iklimin olumsuz etkisinden dolayı tarımsal faaliyet gelişmemiştir. Bölgedeki tarım etkinlikleri bölgenin güneyindeki çöküntü ovalarında (Elbistan, Malatya, Elazığ ve Muş Ovaları) yoğunlaşır.

Arpa düşük sıcaklığa dayanıklı olması, kısa sürede hasat edilebilmesi, hayvan yemi olarak kullanılması ve buğdayın yetiştirilemediği yerlerde yetişebildiği için tarımı en fazla yapılan üründür. Arpadan sonra en fazla tarımı yapılan ürün buğdaydır. Iğdır ovasında pamuk yetiştirilir. Malatya, Türkiye ve Dünyada kayısı üretiminde ilk sırada yer alır. Ayrıca patates, lahana gibi çeşitli ürünler de yetiştirilir. Genel olarak sıcaklığın düşük olmasından dolayı sebzeçilik gelişmemiştir. Bundan dolayı sebze tarımına en az elverişli bölge Doğu Anadolu Bölgesi'dir.

Çayır ve otlakların fazla yer kaplaması hayvancılığı teşvik edici, kışların uzun ve sert geçmesi ise sınırlayıcı bir özelliktir. Erzurum-Kars Bölümü'nde yaz yağışları ile oluşan çayırın geniş alan kaplaması büyükbaş hayvancılığın gelişmesini sağlamıştır.



Şekil 8. Doğu Anadolu Bölgesi'nin Ürün Dağılım Haritası

Tablo 6. Doğu Anadolu Bölgesi'nde İklim Değişikliğine Uyum ve Azaltım Konusunda Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ İLLERİ
Ağrı, Ardahan, Bitlis, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Şırnak, Tunceli, Van
MEVCUT DURUM
Bölgede, doğubati doğrultusunda uzanan dağlar ve bunların arasında kalan dağarası havzalardan oluşması, bölgenin fiziki coğrafya özellikleri bakımından çeşitlilik göstermesini sağlamıştır. Malatya'da dağ arası havzalarda ve tektonik kökenli verimli tarım alanları yer alırken yüksek dağlar önemli birer otlak sahası durumundadır. Tahıldan başka baklagiller, şeker pancarı, meyve, sebze, pamuk ve az miktarda da tütün yetiştirilir. Pamuk yetiştirilen kuytu Iğdır, Malatya ve Elâzığ Ovalarını yanı sıra Erzincan Ovası ile Van Gölü çevresinde meyve bahçeleri çok yer tutar. Dünyanın kayısı ihtiyacının yüzde 80'i Malatya'dan karşılanmaktadır. Sanayi kuruluşları yetersiz olan Doğu Anadolu Bölgesi halkı geçimini, başta hayvancılık olmak üzere tarımdan sağlar. Bölgenin hayvancılığa çok elverişli olan Erzurum-Kars Bölümü'nde yüksek nitelikli sığırlar yetiştirilmektedir.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Yıllar içerisinde gittikçe artan sıcaklıkla günümüze kadar takip edilen ekim-dikim ve hasat tarihleri değişmekte, bu değişimin sonucu olarak bitkilerin fenolojik gelişimlerinde farklılıklar gözlenmeye başlamıştır. Çiçeklenme, meyve ve dane oluşumlarındaki etkilenmeler verim kayıplarında yıllar içerisinde gittikçe artışlar olarak kendisini göstermektedir. Bu değişimlerin sonucu olarak değişen flora arıcılık faaliyetlerini ciddi anlamda etkilemektedir. Sıcaklık rejimindeki dalgalanmalar ile görülen ilkbahar geç sonbahar erken don tarihlerinin değişmesi sonucunda verimde azalmalar yaşanmaktadır. Kuraklıkla birlikte mera alanlarındaki otların gelişimi azalmış, otların erken kuruması ile hayvancılık olumsuz olarak etkilenmeye başlamıştır. Kaba yem ve saman teminine daha fazla ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Bölgenin ana geçim kaynaklarından olan hayvancılıkta gübre yönetiminde aksaklıklar yaşanmaktadır. Yağış rejiminin değişmesi, kuraklık ve bilinçsiz veya vahşi sulama yöntemlerinin kullanılmasıyla su kaynaklarına erişimde sıkıntılar yaşanmaya, toprak yapısında tuzluluk, çoraklaşma gibi sorunlar baş göstermeye başlamıştır. Yeraltı sularının bilinçsizce/aşırı kullanımı, denetim/cezai işlem uygulamalarındaki zorluklar yaşanmaktadır. Anız yakımının engellenmesinde, cezai işlemlerin uygulanmasında sorunlar yaşanmaktadır. Tarımsal alanları kısıtlı, sanayi işyerleri yetersiz olan bölge halkının artan nüfusu içinde işsiz kalan kesimi, ülkenin ekonomi olanakları daha gelişmiş olan yörelere göç etmek zorunda kalmaktadır. Bölgede; kuraklığın, tarımda verimliliği olumsuz etkilediğini ve hayvancılık için son derece önemli olan ot verimi ve otlakların biomas aktivitesini düşürdüğünü buna bağlı olarak mera alanlarında birincil üretimin gittikçe azaldığı görülmektedir. Bu durumdan etkilenmemek adına çalışmalarını sürdürmekte olan İl Müdürlüklerimizde; daha az su ihtiyacına sahip bitkilerin tarımı yapılmaya başlanmakta olup, münavebe yöntemleri ile verim kaybına karşı önlemler alınmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda İl Müdürlüklerimizce ifade edilen başlıca çözüm önerileri; • Modern sulama sistemleri ve yöntemleri hakkında üreticilerin bilinçlendirme çalışmaları yaygınlaştırmalı, suyun iletimi sırasında büyük kayıpların yaşandığı sulama sistemlerinin modernizasyonu gerekmektedir. • KKYDP kapsamında sulama ekipmanı destekleme mevzuatının ve prosedürlerinin kolaylaştırılması, başvuru aşamalarının İl Müdürlüğü personelleri tarafından izlenebilir hale getirilmesi, • Çayır mera ıslah çalışmalarına destek ve ödenek verilmesi, • Araştırma enstitülerince geliştirilen dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi, yaygınlaştırılmasına hız verilmesi gerekmektedir. • Ürün deseni planlamasının su durumu/kuraklığa yönelik yeniden düzenlenmesi, kuraklığa dayanıklı/su isteği az alternatif ürünlere, hububata yönelim/destek verilmeli, su ihtiyacı fazla bitkilere verilen desteklerin gözden geçirilmelidir. • Toprak işleme tekniklerinin güncellenmesi, işlemesiz tarımın yaygınlaştırılması, • İyi tarım uygulamalarını, ÇATAK veya benzeri destekleme uygulamalarının yeniden uygulanması, • Desteklemelerin kuraklık göz önüne alınarak yeniden düzenlemesi,

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

- İklim değışikliğı konusunda kamu spotlarının en izlenebilir saatlerde yayınlanması,
- İklim değışikliğıne uyum için bölgesel eylem planları oluşturulmalıdır,
- Tarımsal sigorta desteklerinin yaygınlaştırılması ve
- Erken uyarı sistemlerinin yaygınlaştırılması gerektiğı düşünölmektedir.



F. GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ülkemiz topraklarının %8'lik bölümüne sahip olup yüz ölçümü bakımından en küçük bölgesidir. Kuzeyinde bir yay biçiminde uzanan bölge Toroslardan, güneyde Suriye ve Irak sınırına kadar uzanır. Bölge ova ve platolarla kaplıdır. Türkiye'de yaz sıcaklığının ve buharlaşmanın en fazla olduğu bölgedir. Türkiye'nin en büyük barajı olan Atatürk barajı bu bölgededir.

Bölgede, yazları kurak ve sıcak, kışları ılık ve yağışlı olan tipik Akdeniz ikliminin bozulmuş şekli görülür. Akdeniz iklimine oranla, kışları daha soğuk ve yazları da daha sıcak olur. Yağışlar kuzeyden güneye doğru gidildikçe azalır. Yıllık ortalama yağış miktarı kuzeyden 750 mm güneyindeki alçak kesimlerde 300 mm civarındadır. Bütün bölgede otsu bitkiler egemendir. Yağış yetersizliği yüzünden ormanlık alan azdır.

Tarım ürünlerinden en çok buğday ekilmektedir. Diğer tarım ürünleri arpa, pirinç, pamuk, mercimek, antepfıstığı ve üzumdür. Adıyaman da pamuk ve tütün yetiştirilir. Tarıma uygun olmayan yerler hayvancılıkla geçinir. Genellikle koyun ve keçi yetiştirilir. Kilis ve çevresinde ipek böceği yetiştiriciliği de yapılmaktadır.



Şekil 9. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Ürün Dağılım Haritası

Tablo 7. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde İklim Değişikliğine Uyum ve Azaltım Konusunda Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri

GÜNEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ İLLERİ
Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak
MEVCUT DURUM
Bölge ekonomisi Gaziantep dışında tarım ve hayvancılığa dayanır. Geniş düzlüklerin olması bölgede tarım için büyük bir avantaj iken, yaz kuraklığının şiddetli olması üretimi olumsuz etkiler. en çok ihtiyaç duyan bölge lős adı verilen çok verimli topraklar bulunur. Bölgenin Dünyada en bilinen tarım ürünü antepfıstığıdır ve en çok bu bölgede yetiştirilmektedir. Bölgede ağırlıklı olarak küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Çok az miktarda sığır yetiştiriciliği de vardır. Ayrıca hayvancılığa dayalı olarak Diyarbakır'da Türkiye'de bir ilk olan Organize Hayvancılık Bölgesi bulunmaktadır. Fırat ve Dicle nehirlerinde balıkçılık yapılmaktadır. Bölgede don, yüksek sıcaklık, ani yağış görülme sıklıkları artmaktadır. Kuraklık, düzensiz yağış ve ayrıca yağış rejiminin de değişmesi ile ürün gelişim, ekim-dikim ve hasat tarihlerindeki değişimlerle verim yıl geçtikçe düşmektedir. Bitkisel üretimde yaşanan hastalık ve zararlı profilinde, görülme sıklığında değişiklikler ve artışlar yaşanmaktadır. Buna bağlı olarak da kullanılan ilaç miktarı artmaktadır. Yeraltı suyunun aşırı ve bilinçsizce kullanılmakta, izinsiz açılan kuyular için caydırıcı yaptırımlar bulunmamaktadır. Gübre ve ilaç kullanımdaki artış toprak ve su kirliliğinin artmasına neden olmaktadır. Tarımsal atıkların geri dönüştürülememesiyle birlikte bu atıkların su kaynaklarını ve toprağı kirletmesi engellenememektedir. HES barajlarındaki suyun tarımsal sulamada kullanımında sorunlar yaşanmaktadır. Sıcaklık artışının hayvanlar üzerinde yarattığı stres nedeniyle hayvancılık ciddi oranda etkilenmeye başlamıştır. Kuraklıktan etkilenen mera alanları, düşen ot verimiyle kaba yem ve saman açığı ortaya çıkmıştır . Gübre yönetiminde sorunlar yaşanmaktadır. Göl, gölet ve barajlardaki su oranının azalmasıyla görülen oksijen miktarındaki azalmalar balıkçılık faaliyetlerini etkilemektedir.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Bölgede daha çok sıcaklık artışı ve kuraklık olarak görülmeye başlanan iklim değişikliğinin etkileri kapsamında çalışmalarını sürdürmekte olan İl Müdürlüklerimizde; yetiştirilen ürünlerde değişiklikler yapılmaya başlanmakta olup verim kaybına karşı önlemler alınmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda İl Müdürlüklerimizde ifade edilen başlıca çözüm önerileri; - Sularda yaşanan sıcaklık artışıyla balık üreme, gelişme zamanlarının değişmesi ile av yasağı tarihlerinin güncellenmesi, - Erken uyarı sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması, - Kuraklığa dayanıklı çeşitlerin ıslahına hız verilmesi ve elde edilen çeşitlerin tohumlarına erişim sağlanabilmesi, - Su ihtiyacı az olan, alternatif ürünlere çiftçilerin yönlendirilmesi, - Rüzgar perdesi, su hasadı gibi doğa temelli çözümler yaygınlaştırılması, - Basınçlı sulama sistemlerinin modernizasyonu ve yaygınlaştırılması, çiftçilerin sulamada teknikleri hakkında bilinçlendirilmesi, - Tarım sigortaları kapsamının parsel bazlı alanlara indirgenmesi, kapsamının genişletilmesi ve yaygınlaştırılması, - Anız yakımının engellenmesi için yeni düzenlemeler yapılması, işlemsiz tarım, anıza ekim uygulamaları hakkında çiftçiler bilinçlendirilerek bu faaliyetlerin yaygınlaştırılması, - Su ihtiyacı fazla ürünlere verilen destekler gözden geçirilmesi, desteklemelerin değişen iklim koşulları doğrultusunda bölgelere göre yeniden düzenlenmesi, - Basınçlı sulama sistemlerinde verilen desteklerde başvuru sürecindeki prosedürlerin azaltılması, - Sulama birliklerinin yönetiminin, sulamada kullanılan su miktarının denetlenmesi gerekirse sayaç takılması/harcanan su miktarına göre ücretlendirme yapılması, - İyi tarım, organik tarım, Çevre Amaçlı Tarım Arazilerin Koruma programı benzeri iklim dostu ve üretim aşamalarının takip edilebildiği uygulamaların ve desteklerin yaygınlaştırılması, - Tarımsal kuraklık eylem planlarının faaliyete geçirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

G. KARADENİZ BÖLGESİ

Bölge, doğuda Gürcistan sınırından başlayarak, batıda Sakarya Ovası ile Bilecik'in doğusuna kadar uzanır. Türkiye yüz ölçümünün %18'ine sahip olan bölge, bu oranla yüz ölçümü bakımından üçüncü sıradadır. Doğu-batı istikametinde en uzun olan bölgemizdir. Bölge, batıdan doğuya doğru yaklaşık 1400 km'lik uzunluğa, kuzey-güney istikametinde ise 100 - 200 km arasında değişen genişliğe sahiptir.

Bölgede, iklime bağlı olarak asit tepkime (reaksiyon) gösteren, koyu renkli, humus bakımından zengin, yıkanmış toprak çeşitleri bulunur. Kuzey Anadolu Dağları'nın fazla yağış alan kuzey yamaçlarında boz ve esmer renkte kireçsiz orman toprakları yaygındır. Toprak yüzeyinde kimyasal reaksiyonun fazla olması, toprak katmanlarının kalınlaşmasını kolaylaştırır. Aynı dağların güneye bakan yamaçlarında, yağışın azalması ve güneş radyasyonunun artmasıyla kireçli kahverengi orman toprakları bulunur. Batı Karadeniz Bölümü'nde de podzol topraklarına rastlanır.

Dağların kıyıya paralel olması tarım alanlarını sınırlandırmıştır. Dağlarda eğimin fazla olması makineli tarımı zorlaştırır. Bu nedenle bölgede hayvan ve insan gücüne halâ ihtiyaç duyulmaktadır.

Bölgede Karadeniz iklim şartları etkilidir. Her mevsim yağışlıdır. Yıllık sıcaklık farkı azdır. Yazları serin, kışları ılıktır. Türkiye'nin en fazla yağış alan bölgesidir. Yıllık yağış miktarı 1500 mm kadardır. Bölgenin ve Türkiye'nin de en çok yağış alan ili ise (2400 mm) Rize'dir.

Dağlar, kıyı kesimin nemli havasının iç kısımlara geçmesini engeller, bölgenin kıyı ile iç kesimleri arasında önemli iklim farkları görülür. Kıyıdan iç kesimlere doğru gidildikçe hem yağış oranı azalmakta, hem de karasal iklim nedeniyle sıcaklıklar düşmektedir. Bu kesimlerde yazlar sıcak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır.

Doğu Karadeniz'de kış mevsiminin ılık olması fındık, çay, turuncgil, zeytin gibi ürünlerin yetişmesi için elverişli ortam yaratır. İç bölgelerde düşük yağış orman örtüsünün azlığına, tahıl ve şeker pancarı gibi ürünlerin öne çıkmasına yol açar. Bölgede çalışan nüfusun %70'i geçimini tarımdan sağlamaktadır. En verimli tarım arazileri kuzeye bakan yamaçlarda görülür.

Fındık, çay, tütün, mısır, elma, şeker pancarı, keten-kenevir, soya fasulyesi, zeytin, turuncgiller, kivi bölgede yetişen başlıca tarım ürünleridir. Hayvancılık faaliyeti de bölge ekonomisi için önemlidir.



Şekil 10. Karadeniz Bölgesi'nin Ürün Dağılım Haritası

Tablo 8. Karadeniz Bölgesi'nde İklim Değişikliğine Uyum ve Azaltım Konusunda Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri

KARADENİZ BÖLGESİ İLLERİ
Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, Çorum, Kastamonu, Bartın Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu
MEVCUT DURUM
İklim değişikliği, bölgede kuraklık ve sıcaklık artışlarıyla kendini hissettirmektedir. Bölge genelindeki illerde, iklim değişikliği etkilerine bağlı yağış rejimindeki değişikliklerin sel olaylarını ve buna bağlı toprak erozyonunu artırdığı görülmektedir. Bölgenin sahil ve orta kesiminde ana ürün çay, fındık olup, iç kesimlerde hububat ve yem bitkileri yetiştiriciliği ile hayvancılık faaliyeti yapılmaktadır. Karadeniz Bölgesi tarımı ve ekonomisi için önem taşıyan başlıca tarla bitkileri ürünleri: mısır, tütün, buğday, yonca, arpa, korunga, fiğ, patates, çavdar, kuru fasulye, çeltik; önemli sebze ürünleri: taze fasulye, domates, hıyar, lahana, soğan, sivri biber; başlıca meyve ürünleri ise: fındık, çay, kivi, ceviz, mandalina, elma, dut, kiraz, armut, üzüm, kestane, zeytindir. Karadeniz Bölgesi'nde iklim değişikliğinin etkileri zirai don, kuraklık, aşırı hava olayları, mevsim trendlerinin değişmesi ve sıcaklık artışı biçiminde, daha çok tarımsal üretim, hayvancılık ve balıkçılık üzerinde gerçekleşmektedir. Aşırı hava olayları ve yağış rejiminin değişikliği sonucu meydana gelen doğal felaketler, yamaçlarda ve akarsu yataklarının kenarında ve/veya eski yatakların üzerinde yerleşim kuran, tarım yapan insanların yaşamını doğrudan tehdit etmekle ve zarar vermekle kalmayıp bu sektörlerde istihdam edilen insanlar ve ailelerinin geçim kaynaklarını kaybetmesiyle göç etmek zorunluluğunu doğurabilmektedir. Bu bölge, dünyada çay yetiştiriciliği yapılan alanlar içerisinde en önemli bölgeler arasında yer almaktadır. Doğu Karadeniz bölümünde yaşayanlar için en önemli gelir kaynaklarından olan çay tarımı ve sanayisi bölge ekonomisinin öncü sektörlerindendir. Bölgede önemli bir ihracat ürünü olan fındıkta çay gibi, iklimden olumsuz etkilenmekte ve sonucunda ekonomik kayıplar oluşmaktadır. Bitkiler vejetatif gelişme aşamasındayken gerçekleşen dolu yağışı bazı bölgelerde önemli verim kayıplarına neden olmaktadır. Haziran, Temmuz aylarında iklimin kurak geçmesi, hasat dönemi yaklaşmış buğday, arpa, yulaf gibi tahıl ürünlerinde ciddi kayıplara neden olmaktadır. Deniz suyu sıcaklık ortalamalarının artması sonucu denizlerde istilacı türlerin ve deniz ekosisteminde kaymaların gözlemlenmesi, bölge için önemli bir geçim kaynağı olan balıkçılığı olumsuz yönde etkilemektedir. Küresel ısınmanın sonucu olan ani ısı değişimleri florayı da etkilemektedir. Arıcılığın sürdürülebilmesinde flora takibi oldukça önemlidir. İklim değişikliği, çay, fındık, hububat ve yem bitkilerinde olduğu gibi arıcılıkta bal verimini, meralarda ot verimini düşürmüş buda hayvanların et ve süt verimini olumsuz etkilemiştir. Karadeniz Bölgesi'nde avlanılan en önemli tür hamsi olup, iklim değişikliği nedeniyle deniz suyu sıcaklığının ortalamaların üzerine çıkmasıyla avlanılan hamsi miktarında düşüşler yaşanmaktadır.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Yapılan çalıştaylarda İl Müdürlüklerimiz tarafından, Karadeniz Bölgesi'nde zirai don, kuraklık, aşırı hava olayları, mevsim trendlerinin değişmesi sıcaklık artışı, temiz su kaynaklarında azalma, hastalık ve zararlılardaki artışları iklim değişikliği ile ilişkilendirilmiş ve "Tarım Sektörü İçin İklim Uyum Stratejisi" oluşturulması gerektiği ifade edilmiştir. Yerel ürünlerin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü bölgede, Fındık Araştırma Enstitüsü tarafından, kuraklığa dayanıklı ürünler üzerinde çalışmalar yapılmakta olup eğitim faaliyetleri de sürdürülmektedir. Üzerinde çalışılan başlıca ürünler; Isabella kokulu üzümü, narenciye, karadeniz hurması, şebinkarahisar cevizi olup, sahil kesimlerinde ceviz tarımının yaygınlaştırılmasına dönük yoğun çabalar göze çarpmaktadır. İç kesimlerde ise çilek, şeftali, kiraz; Artvin'de, özellikle erozyonla mücadelede de kullanılan kapari bitkisi yetiştiriciliği giderek yaygınlaşıyor. Bakanlığımızın da ürün desenleri çalışmaları devam ediyor. Karadeniz Bölgesi'nin tamamında yapılmakta olan arıcılık Doğu Karadeniz bölümünde daha yoğundur. İklim değişikliği, arının ihtiyacı olan besin kaynaklarını direkt etkilemekte, hastalık ve zararlı aktivitelerinin artmasına yol açmaktadır. Besin kaynaklarının azalması, üretilen bal veriminde de azalmaya yol açmaktadır.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İl Müdürlüklerinin bölgelerinde gözlemledikleri iklim değişikliği etkileri aşağıda sıralanmıştır.

- Batı ve Orta Karadeniz Bölümü ile Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde yaşanabilecek kuraklık tehlikesine karşı modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması sağlanmalı ve kuraklığa dayanıklı, az su tüketen bitkiler yetiştirilmelidir. Tarımsal sulamada maksimum su tasarrufu sağlayan basınçlı sulama yöntemlerinden damla sulama ve toprak altı damla sulama yöntemleri sistemlerine yönelik teşvik edici tedbirler alınmalı, desteklemelere ağırlık verilmelidir.
- Değişen iklim koşullarından olumsuz etkilenecek tarım ürünleri için alternatif ürünler belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapılması gerekmektedir.
- Tarımsal sulamada bir an önce vahşi sulamaya son verilip kapalı sulama sistemi yaygınlaştırılmalı, az su tüketen tarımsal üretime geçilmelidir.
- Yağışların sonbaharda kısmen fazla olması nedeniyle tarımsal üretimde verim ve kalite kaybı yaşanmaktadır. Bu durum bal üretiminde de kalite kaybına neden olmaktadır. Ormanlar ağaçlandırılıp, arıcılık desteklenmelidir.
- Uygulamalı Çiftçi Okullarının açılarak kuraklık, su yönetimi, tarım sigortası, çevre bilinci vb. konular üzerinde durulması fayda sağlayacaktır. Bu kapsamda, kadınlara yönelik eğitimler de artırılmalıdır.
- Rüzgâr Perdesi ve Yağmur Hasadı uygulamaları yaygınlaştırılarak Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamına alınmalıdır.
- "Anız Yakma İhbar Hattı" oluşturulup, anız yakımı ile ilgili yasal düzenleme gelmelidir.
- Kuraklık, suyun etkili ve verimli kullanılması, sürüm teknikleri, yabancı ot mücadelesi, gübreleme konularında ilimizde çiftçilerimize eğitim verilmelidir. İklimle uyumlu yeni tarımsal ürünler üzerinde çalışan ve eğitimler veren yeni enstitüler kurulmalı ve desteklenmelidir.
- İklimle uyumlu, kuraklığa toleranslı hububat çeşitlerinin ıslah edilmesi ve çiftçiler tarafından kullanımının sağlanması için eğitimler veren yeni enstitüler kurulmalı ve desteklenmelidir.
- Çiftçilerimiz için Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programı (ÇATAK)" kapsamında, toprak ve su kalitesinin korunması, erozyonun önlenmesi ve yenilenebilir doğal kaynakların sürdürülebilirliği açısından projenin, TRGM tarafından devamlılığının sağlanması ayrıca taşrada İklim Dostu Tarım Şube Müdürlüğü kurulmalıdır.
- HES yapılacak yerlerde balıkçılık ve tarımsal sulama gözden geçirilmeli, su kullanım hakkına dikkat edilmelidir.
- Bölgede kurulu, bir gece önceden haber veren ve iyi işlemeyen don uyarı sistemi geliştirilmeli, hava durumu düzenli radyo yayınlarıyla verilmeli, bitki antifriz çalışmaları geliştirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.
- Deniz suyu sıcaklığındaki artış ve yeni türlerin gelmesi ve bunun deniz ekosistemine etkileri konusu detaylı bir şekilde incelenerek, buna ilişkin tedbirler geliştirilmelidir.
- Ani yağış ve heyelan sonucu endemik türlerin yok olması ile karşı karşıyayız.
- Yapılaşma ve azalan kar yağışı sebebiyle su kaynaklarının azalması ve kirlenmesi söz konusudur. Kar yağışının azalması sonucu yaylalardaki su kaynaklarında ve aynı zamanda yeraltı sularında azalma görülmesi dikkate alınmalıdır.
- Zararın tamamını karşılamayan Tarım Sigorta Sistemi (TARSİM) geliştirilmeli, uyarı sistemi ile bütünleştirilmeli. Üretim ve hasat zamanı güncellenmelidir.
- Meraların olumsuz etkilenmesi sonucunda verimlerin düşmesine bağlı olarak, hayvansal üretimde verim kayıpları yaşanmaktadır. İklim değişikliğine uygun meracılık ve hayvancılık politikaları geliştirilerek, meralarda ıslah ve amenajman projelerinin yaygınlaştırılması gerekmektedir.
- İklim değişikliğine uyumlu hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi gerekmektedir.
- Çiftçiler iklim değişikliği etkilerinin farkında olmalarına karşın, eski alışkanlıklarından vazgeçmeme eğilimindedirler. Buna karşılık; kayıt dışı araziler kayıt edilmeli, arazi toplulaştırmaları tamamlanmalı, yeraltı göletleri yapılmalı, üreticilerin bilgi düzeyleri artırılmalı, su kullanımı kontrol mekanizması geliştirilmeli, kaçak ve yanlış kullanımlara yönelik cezai yaptırımlar artırılmalı, tarımsal kirlilik önlenmelidir.
- İklim değişikliği uyum çalışmaları olarak; yağmur suyu hasadı, mikro havza su hasadı, sekileme, dere kenarlarındaki tarım arazilerinde yeşil duvar ve kuru taş duvar yapımı, toprağın su tutma kapasitesini artırıcı organik ve bitkisel gübreleme, yağmurlama ve damla sulamaya yönelik tarımsal yenilik projeleri yapılmalıdır.
- Gübre, ilaç ve tohum kullanımı, teknik personel gözetimi, denetimi ve önerisi ile zorunlu hale getirilmeli gübreyi reçeteye bağlayıp gübre takip sistemi getirilmeli.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

- Fındık kalitesinin korunması, aflatoksin, küf, çürük oluşumunun önlenmesi ve ürün muhafazası amacıyla fındık ve depolama tesisleri yaygınlaştırılmalıdır.
- Deniz suyu sıcaklığındaki artış ve yeni türlerin gelmesi ve bunun deniz ekosistemine etkileri konusu detaylıca incelenerek, tedbirler geliştirilmelidir.
- Heyelan oluşumunu engelleyebilmek ve zararlarından korunmak için; ormanlık alanlar çoğaltılarak, heyelan tehlikesi bulunan alanlardaki araziler kontrollü teraslamalı ve ağaçlandırma yapılmalıdır.
- Heyelan oluşumunu engellemek için, toprağın tutunmasını artıracak güçlü köklü bitkiler seçilmeli, mümkün olduğunca doğal doku bozulmamalıdır.
- Özellikle çay bahçelerinde, heyelan tehlikesi bulunan alanlarda heyelan oluşumunu engellemek için, projelendirilmiş drenaj sistemi yapılmalıdır.



An aerial photograph of a tea plantation. The tea bushes are arranged in neat, diagonal rows that create a strong sense of rhythm and perspective. The leaves are a vibrant green, and the overall scene is lush and well-maintained.

ANKET DEĞERLENDİRMESİ

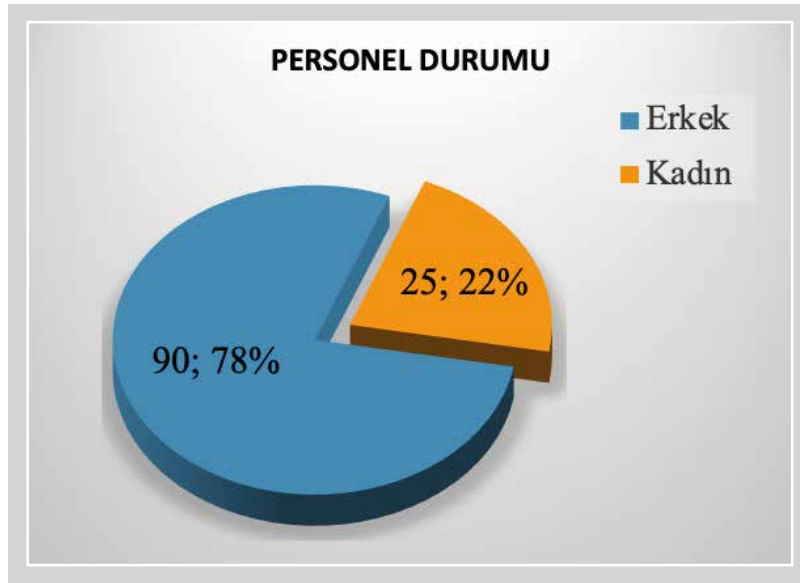


8. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TARIM ÇALIŞTAYI KATILIMCILARI ANKET DEĞERLENDİRMESİ

Bakanlığımız taşra birimlerinin, iklim değişikliği hakkında neler düşündüğünü ve bu değişikliklerin tarıma yansımaları konusunda neler yapılabileceğini anlamak amacıyla “Değişen İklim Dönüşen Tarım: İklim Değişikliği ve Tarım Çalıştay” larında katılımcıların iklim değişikliği gözlemlerini ve çalıştay değerlendirme algısını anlamak amacıyla yirmi dört adet soru sorulmuştur. Bu doğrultuda sorulara verilen cevaplara dair istatistiksel olarak değerlendirmelerde bulunulmuştur.

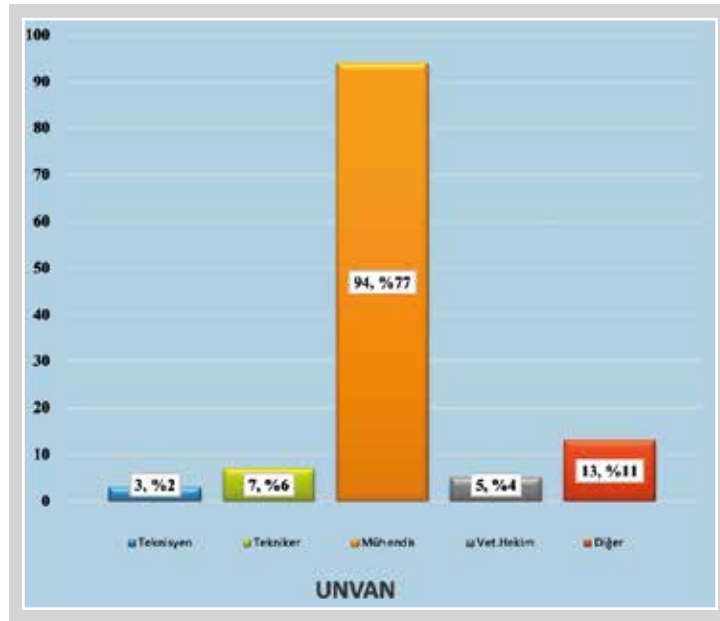
8.1. Katılımcı Bilgileri Değerlendirme

Araştırmaya katılan personelin bilgilerine ait dağılımların frekans değerleri;



Grafik 1. Araştırmaya Katılan Personelin Cinsiyet Grafiği

Grafik 1’de araştırmaya katılan İl Müdürlükleri personelinin %78’inin “Erkek”lerden oluştuğu, %22’sinin ise “Kadın”lardan oluştuğu görülmektedir. Bu bilgilere göre araştırmaya katılan personel çoğunluğunun “Erkek”lerden oluştuğu söylenebilir.

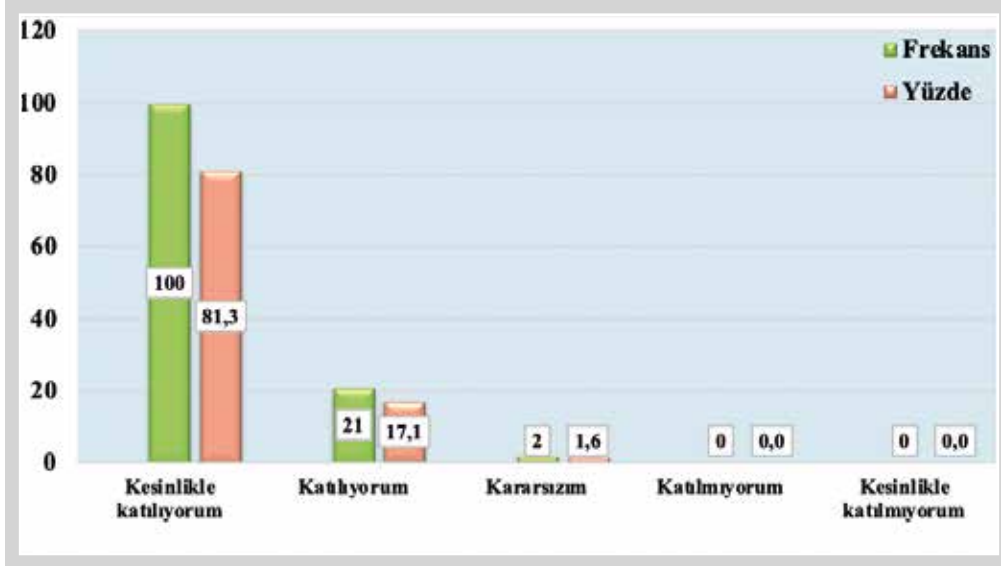


Grafik 2. Araştırmaya Katılan Personelin Unvan Grafiği

Grafik 2’de araştırmaya katılan İl Müdürlükleri personelinin %2’sinin “Teknisyen”, %6’sının “Tekniker”, %77’sinin “Mühendis”, %4’ünün “Veteriner Hekim”, %11’inin “Diğer” unvanına sahip olduğu görülmektedir. Bu bilgilere göre araştırmaya katılan personel çoğunluğunun “Mühendis” (94 kişi) unvanlı personellerden oluştuğu söylenebilir.

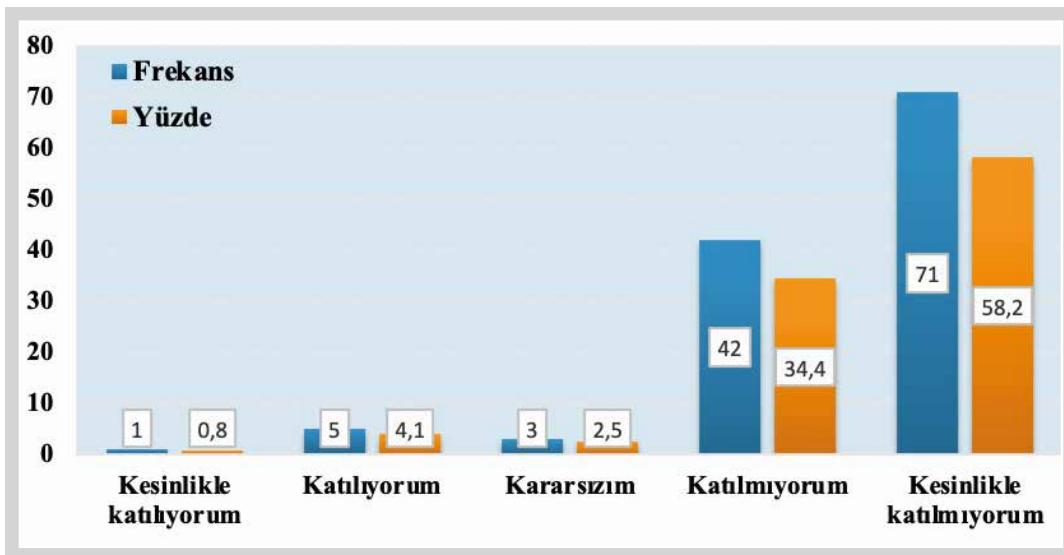
8.2. İklim Değişikliği Gözlemleri Değerlendirme

Araştırmada “Gelecekte iklim değişikliğinden kaynaklı büyük bir kriz yaşanacağına dair görüşler bulunmaktadır” düşüncesinden hareketle; çalışmaya katılan personelin iklim değişikliği gözlemlerine ilişkin algılarını ölçmek amacıyla geliştirilen sorulara verdikleri cevapların dağılımına ilişkin değerlendirilmelerde bulunulmuştur.



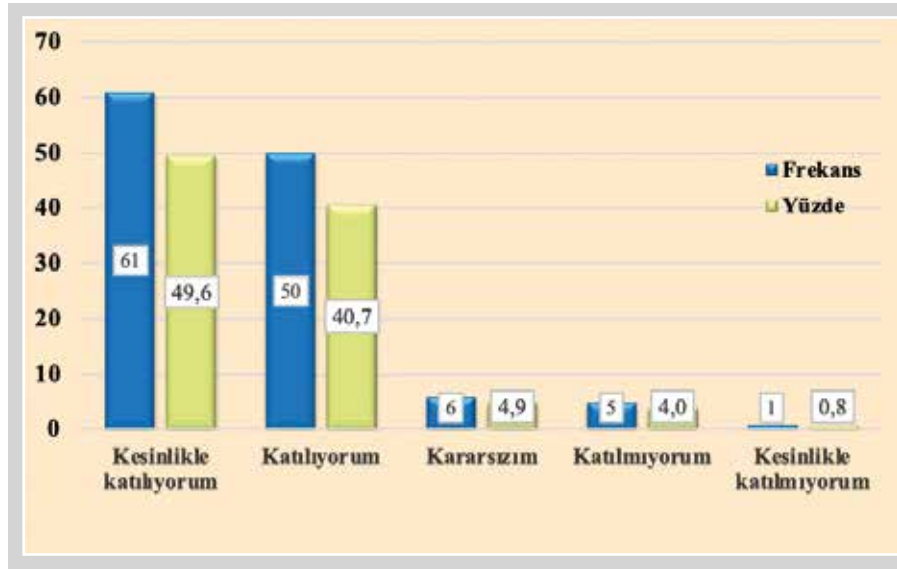
Grafik 3. İklim değişikliğine inanıyorum sorusuna ait dağılımlar

Araştırmada çalışmaya katılan personelden “İklim değişikliğine inanıyorum” cümlesini değerlendirmeleri istenmiştir. Katılımcıların; %81,3’ünün “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını, %17,1’inin “Katılıyorum” yanıtını, %1,6’sının “Kararsızım” yanıtını, %0’ının “Katılmıyorum” yanıtını, %0’ının da “Kesinlikle katılmıyorum” yanıtını verdiği görülmektedir. Bu bilgilere göre araştırmaya katılan personelin %98,4’ü gibi büyük bir çoğunluğunun “İklim değişikliğine inanıyorum” cümlesine olumlu cevap verdikleri anlaşılmaktadır. Cevaplar, katılımcıların iklimin değiştiğini düşündüklerini belirtmişlerdir şeklinde yorumlanabilir.



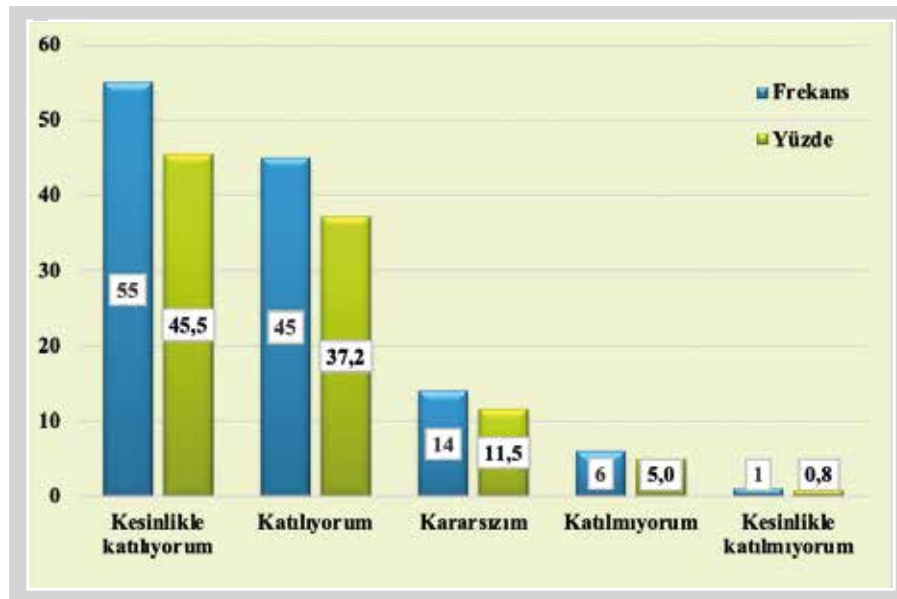
Grafik 4. İklim değişikliği konusunun abartıldığını düşünüyorum sorusuna ait dağılımlar

Araştırmada çalışmaya katılan personelden “İklim değişikliği konusunun abartıldığını düşünüyorum” cümlesini değerlendirmeleri istenmiştir. Katılımcıların; %0,8’inin “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını, %4,1’inin “Katılıyorum” yanıtını, %2,5’inin “Kararsızım” yanıtını, %34,4’ünün “Katılmıyorum” yanıtını, %58,2’sinin de “Kesinlikle katılmıyorum” yanıtını verdiği görülmektedir. Bu bilgilere göre araştırmaya katılan personelin %92,6’sı gibi bir çoğunluğunun “İklim değişikliği konusunun abartıldığını düşünüyorum” cümlesine olumsuz cevap verdikleri anlaşılmaktadır. Cevaplar, katılımcıların iklim değişikliğini önemsediklerini ve bu konunun önemli bir konu olduğunu belirtmişlerdir şeklinde yorumlanabilir.



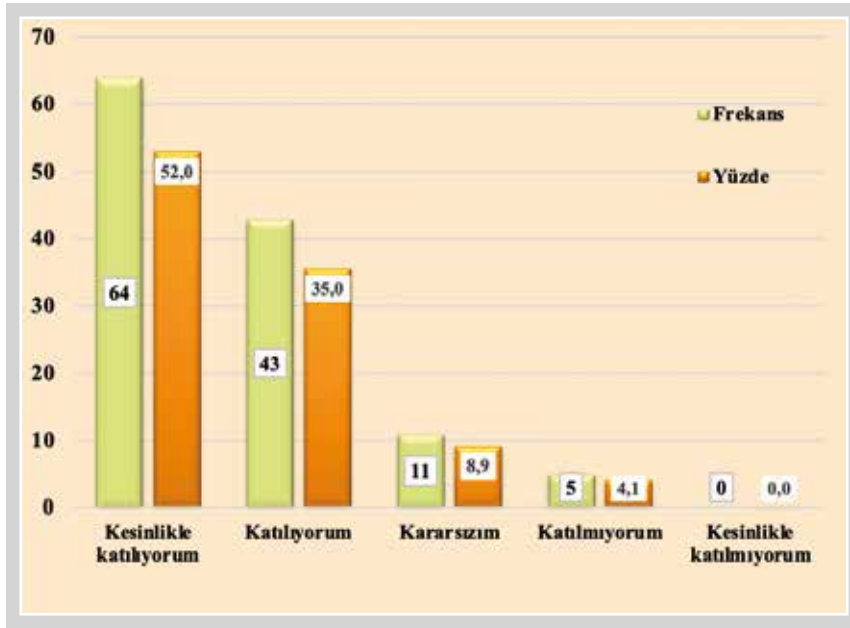
Grafik 5. İklim değişikliğinden dolayı büyük bir tarımsal üretim sorunu yaşanacağına inanıyorum sorusuna ait dağılımlar

Araştırmada çalışmaya katılan personelden “İklim değişikliğinden dolayı büyük bir tarımsal üretim sorunu yaşanacağına inanıyorum” cümlesini değerlendirmeleri istenmiştir. Katılımcıların %49,6’sının “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını, %40,7’sinin “Katılıyorum” yanıtını, %4,9’unun “Kararsızım” yanıtını, %4’ünün “Katılmıyorum” yanıtını, %0,8’inin de “Kesinlikle katılmıyorum” yanıtını verdiği görülmektedir. Bu bilgilere göre araştırmaya katılan personelin %90,3’ü gibi bir çoğunluğunun “İklim değişikliğinden dolayı büyük bir tarımsal üretim sorunu yaşanacağına inanıyorum” cümlesine olumlu cevap verdikleri anlaşılmaktadır. Cevaplar, katılımcıların iklim değişikliğinden dolayı büyük bir tarımsal üretim sorununun yaşanacağını belirttikleri şeklinde yorumlanabilir.



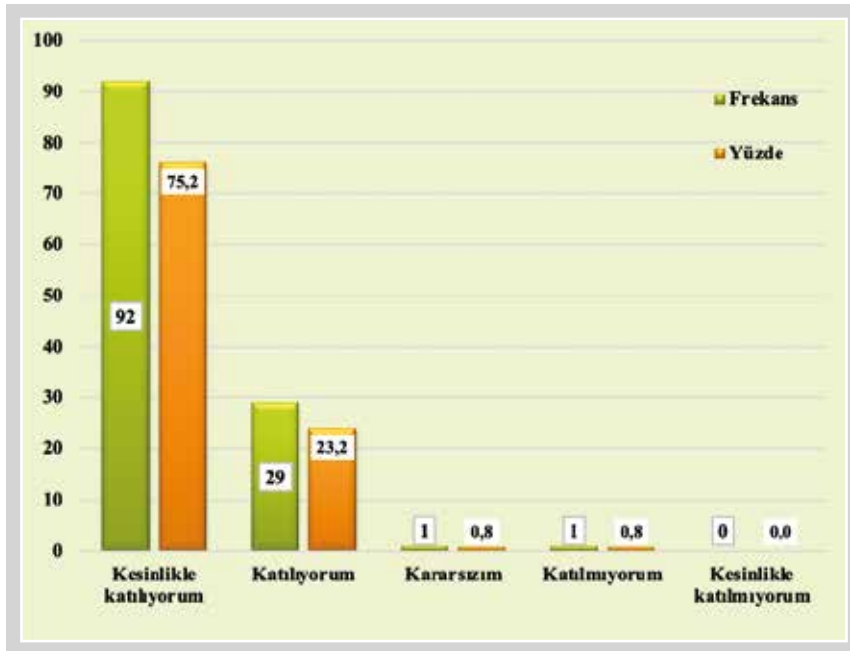
Grafik 6. İklim değişikliğinin önlenmesinde tarım iş kolunda alınacak önlemlerin etkili olacağına inanıyorum sorusuna ait dağılımlar

Araştırmaya katılan personelden “İklim değişikliğinin önlenmesinde tarım iş kolunda alınacak önlemlerin etkili olacağına inanıyorum” cümlesini değerlendirmeleri istenmiştir. Katılımcıların; %45,5’inin “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını, %37,2’sinin “Katılıyorum” yanıtını, %11,5’inin “Kararsızım” yanıtını, %5’inin “Katılmıyorum” yanıtını, %0,8’inin de “Kesinlikle katılmıyorum” yanıtını verdiği görülmektedir. Bu bilgilere göre araştırmaya katılan personelin %82,7’si gibi bir çoğunluğunun “İklim değişikliğinin önlenmesinde tarım iş kolunda alınacak önlemlerin etkili olacağına inanıyorum” cümlesine olumlu cevap verdikleri anlaşılmaktadır. Cevaplar, katılımcıların iklim değişikliğinin önlenmesi konusunda tarım iş kolunda önlem alınmasının etkili olduğunu belirtmişlerdir şeklinde yorumlanabilir.



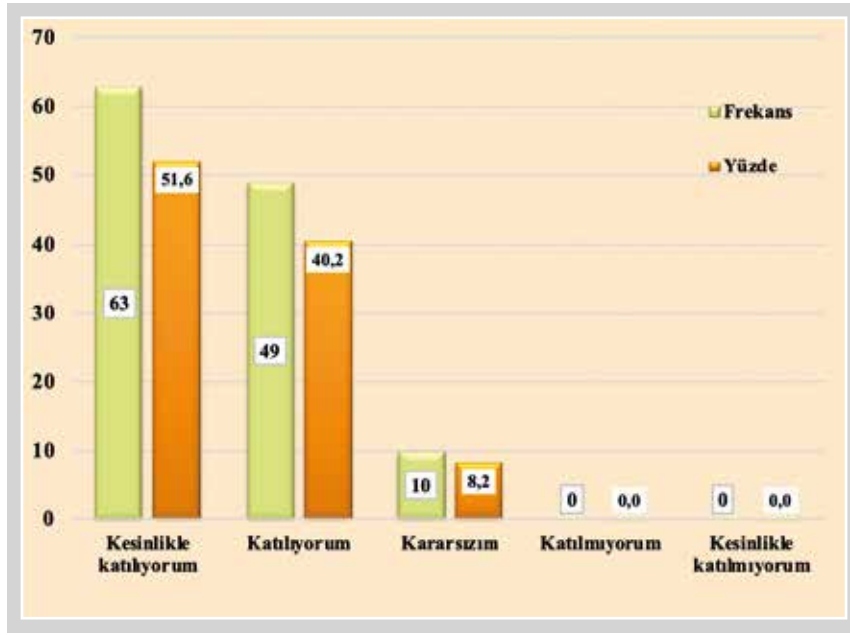
Grafik 7. Tarımsal faaliyetlerin doğru yürütülmesinin iklim değişikliği ile mücadelede önemli katkı sağlayacağına inanıyorum sorusuna ait dağılımlar

Araştırmaya katılan personelden “Tarımsal faaliyetlerin doğru yürütülmesinin iklim değişikliği ile mücadelede önemli katkı sağlayacağına inanıyorum” cümlesini değerlendirmeleri istenmiştir. Katılımcıların %52’sinin “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını, %35’inin “Katılıyorum” yanıtını, %8,9’unun “Kararsızım” yanıtını, %4,1’inin “Katılmıyorum” yanıtını, %0’ının da “Kesinlikle katılmıyorum” yanıtını verdiği görülmektedir. Bu bilgilere göre araştırmaya katılan personelin %87’si gibi bir çoğunluğunun “Tarımsal faaliyetlerin doğru yürütülmesinin iklim değişikliği ile mücadelede önemli katkı sağlayacağına inanıyorum” cümlesine olumlu cevap verdikleri anlaşılmaktadır. Cevaplar, katılımcıların tarımsal faaliyetlerin bilinçli yapılmasının iklim değişikliği ile mücadele konusunda önemli olduğunu belirtmişlerdir şeklinde yorumlanabilir.



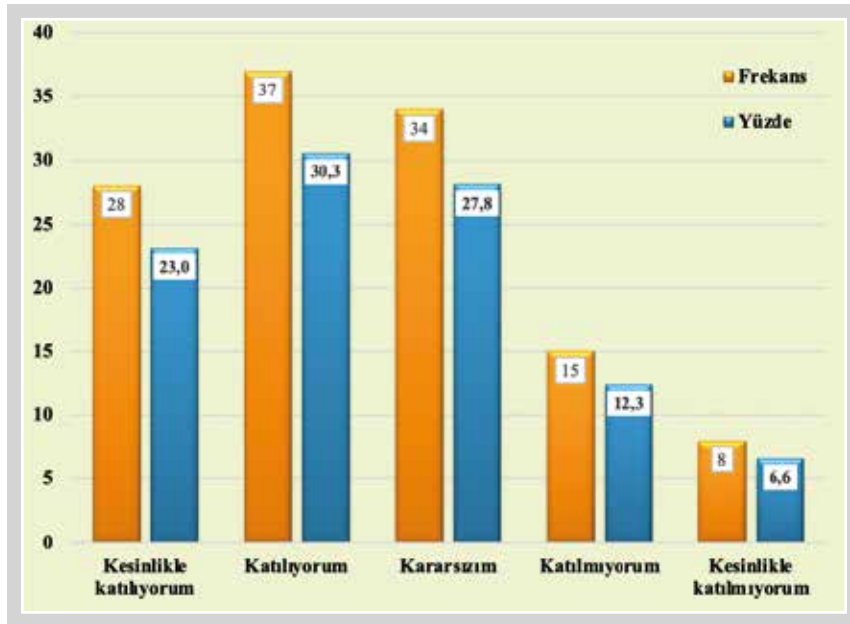
Grafik 8. İklimdeki değişikliklerin üretim miktarını ve verimi etkilediğini düşünüyorum sorusuna ait dağılımlar

Araştırmaya katılan personelden “İklimdeki değişikliklerin üretim miktarını ve verimi etkilediğini düşünüyorum” cümlesini değerlendirmeleri istenmiştir. Katılımcıların %75,2’sinin “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını, %23,2’sinin “Katılıyorum” yanıtını, %0,8’inin “Kararsızım” yanıtını, %0,8’inin “Katılmıyorum” yanıtını, %0’ının da “Kesinlikle katılmıyorum” yanıtını verdiği görülmektedir. Bu bilgilere göre araştırmaya katılan personelin %98,4’ü gibi bir çoğunluğunun “İklimdeki değişikliklerin üretim miktarını ve verimi etkilediğini düşünüyorum” cümlesine olumlu cevap verdikleri anlaşılmaktadır. Cevaplar, katılımcıların iklim değişikliğinin üretim miktarını ve verimi etkilediğini belirtmişlerdir şeklinde yorumlanabilir.



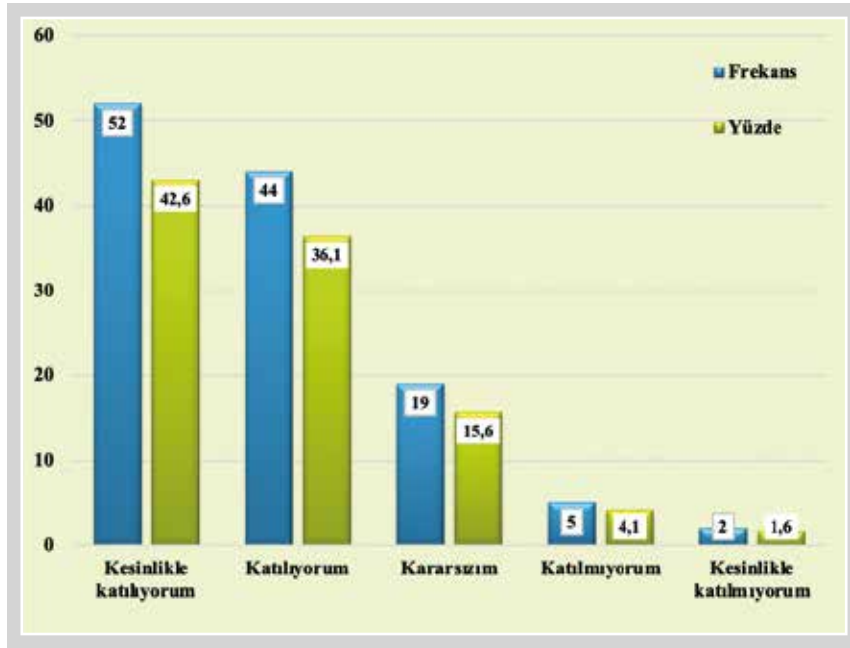
Grafik 9. İklim değişikliğinin hayvansal üretimi olumsuz etkilediğine inanıyorum sorusuna ait dağılımlar

Araştırmaya katılan personelden “İklim değişikliğinin hayvansal üretimi olumsuz etkilediğine inanıyorum” cümlesini değerlendirmeleri istenmiştir. Katılımcıların %51,6’sının “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını, %40,2’sinin “Katılıyorum” yanıtını, %8,2’sinin “Kararsızım” yanıtını, %0’ının “Katılmıyorum” yanıtını verdiği, %0’ının da “Kesinlikle katılmıyorum” yanıtını verdiği görülmektedir. Bu bilgilere göre araştırmaya katılan personellerin %91,8’i gibi bir çoğunluğunun “İklim değişikliğinin hayvansal üretimi olumsuz etkilediğine inanıyorum” cümlesine olumlu cevap verdikleri anlaşılmaktadır. Cevaplar, katılımcıların iklim değişikliğinin hayvansal üretimi olumsuz etkilediğini belirttikleri şeklinde yorumlanabilir.



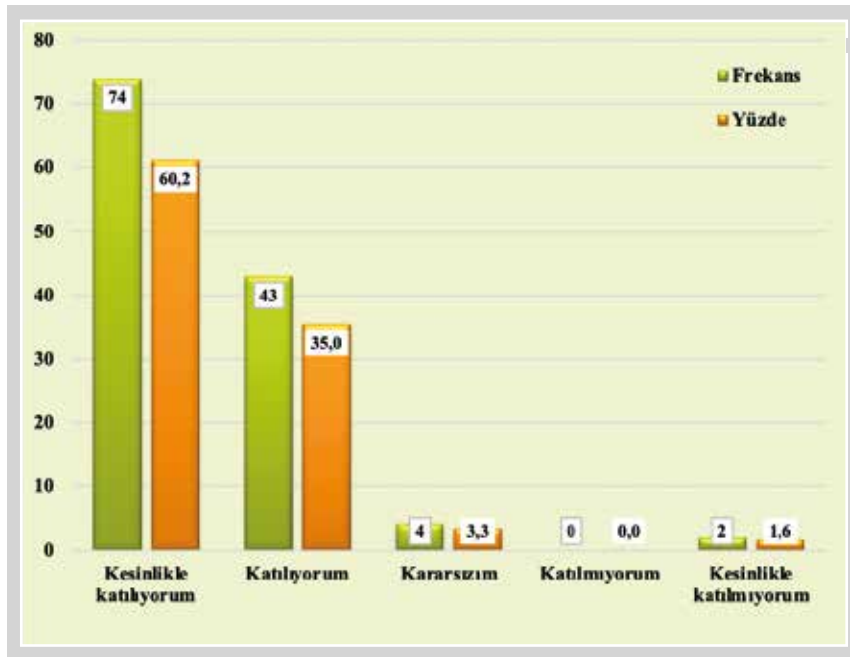
Grafik 10. İklim değişikliğine endüstriyel hayvancılığın da sebep olduğuna inanıyorum sorusuna ait dağılımlar

Araştırmaya katılan personelden “İklim değişikliğine endüstriyel hayvancılığın da sebep olduğuna inanıyorum” cümlesini değerlendirmeleri istenmiştir. Katılımcıların %23’ünün “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını, %30,3’ünün “Katılıyorum” yanıtını, %27,8’inin “Kararsızım” yanıtını, %12,3’ünün “Katılmıyorum” yanıtını, %6,6’sının da “Kesinlikle katılmıyorum” yanıtını verdiği görülmektedir. Bu bilgilere göre araştırmaya katılan personelin %53,3’ü gibi bir çoğunluğunun “İklim değişikliğine endüstriyel hayvancılığın da sebep olduğuna inanıyorum” cümlesine olumlu yanıt verdiği ancak yakın bir oranla olumsuz yanıt vermelerinden dolayı katılımcıların iklim değişikliğinde endüstriyel hayvancılığın etkisinin önemi konusuna katılmadıklarını ve kararsız kaldıklarını belirtmişlerdir şeklinde yorumlanabilir.



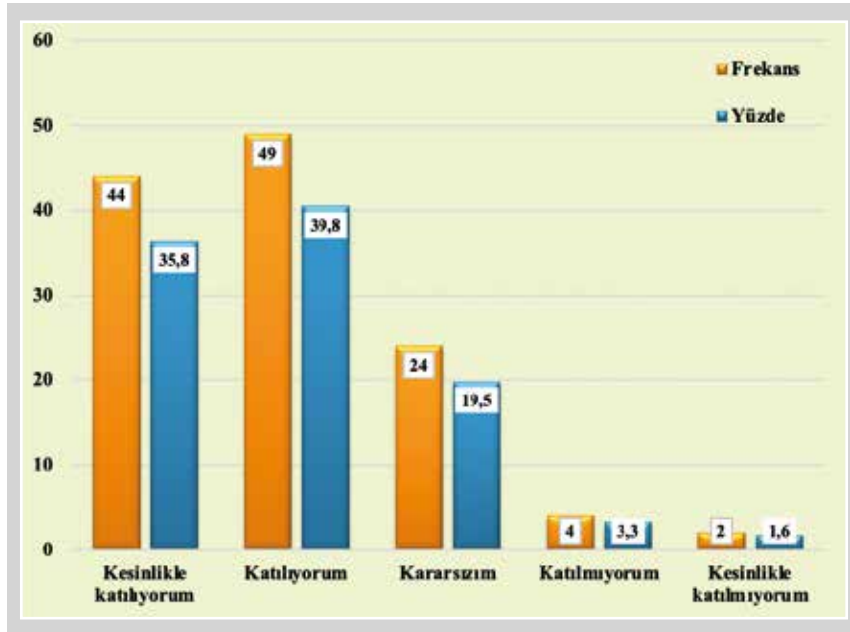
Grafik 11. Bilinçsiz ilaç ve gübre kullanımında iklim değişikliğine sebep olduğuna inanıyorum sorusuna ait dağılımlar

Araştırmaya katılan personelden “Bilinçsiz ilaç ve gübre kullanımında iklim değişikliğine sebep olduğuna inanıyorum” cümlesini değerlendirmeleri istenmiştir. Katılımcıların %42,6’sının “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını, %36,1’inin “Katılıyorum” yanıtını, %15,6’sının “Kararsızım” yanıtını verdiği, %4,1’inin “Katılmıyorum” yanıtını, %1,6’sının da “Kesinlikle katılmıyorum” yanıtını verdiği görülmektedir. Bu bilgilere göre araştırmaya katılan personellerin %78,7’si gibi bir çoğunluğunun “Bilinçsiz ilaç ve gübre kullanımında iklim değişikliğine sebep olduğuna inanıyorum” cümlesine olumlu cevap verdikleri anlaşılmaktadır. Cevaplar, katılımcıların bilinçsiz ilaç ve gübre kullanımını iklim değişikliği sebepleri arasında gördüklerini belirtmişlerdir şeklinde yorumlanabilir.



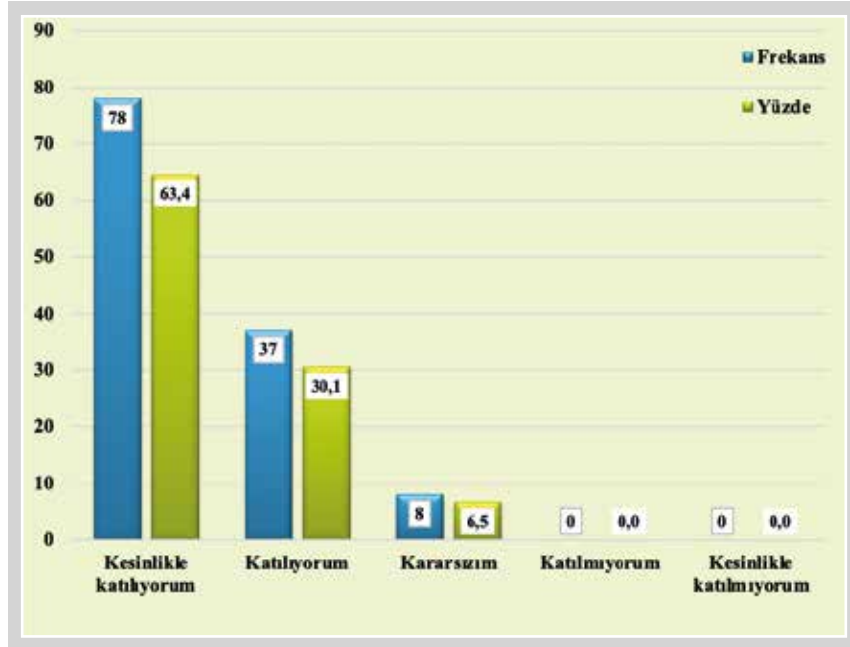
Grafik 12. Olası bir iklim değişikliğinde ekonomide toparlanma için tarım alanına yatırımlar yapılması gerektiğine inanıyorum sorusuna ait dağılımlar

Araştırmaya katılan personelden “Olası bir iklim değişikliğinde ekonomide toparlanma için tarım alanına yatırımlar yapılması gerektiğine inanıyorum” cümlesini değerlendirmeleri istenmiştir. Katılımcıların %60,2’sinin “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını, %35’inin “Katılıyorum” yanıtını, %3,3’ünün “Kararsızım” yanıtını, %0’ının “Katılmıyorum” yanıtını, %1,64’sının da “Kesinlikle katılmıyorum” yanıtını verdiği görülmektedir. Bu bilgilere göre araştırmaya katılan personelin %95,2’si gibi bir çoğunluğunun “Olası bir iklim değişikliğinde ekonomide toparlanma için tarım alanına yatırımlar yapılması gerektiğine inanıyorum” cümlesine olumlu cevap verdikleri anlaşılmaktadır. Cevaplar, katılımcıların tarım alanına yapılan yatırımların ekonomide toparlanma için gerekli olduğunu düşündükleri şeklinde yorumlanabilir.



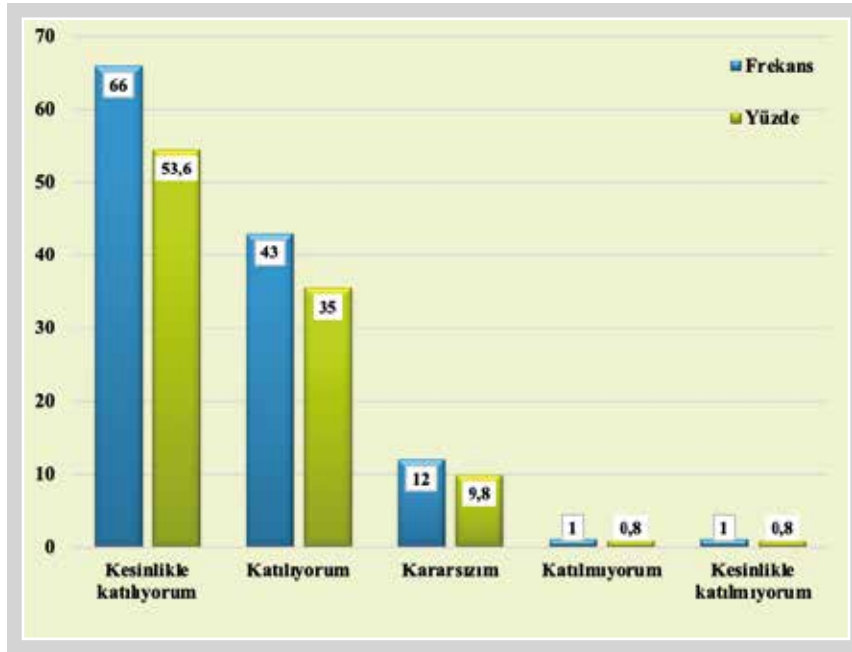
Grafik 13. Gelecekte iklim değişikliğinden dolayı büyük bir kıtlık yaşanacağına inanıyorum sorusuna ait dağılımlar

Araştırmaya katılan personelden ankette “Gelecekte iklim değişikliğinden dolayı büyük bir kıtlık yaşanacağına inanıyorum” cümlesini değerlendirmeleri istenmiştir. Katılımcıların; %35,8’inin “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını, %39,8’inin “Katılıyorum” yanıtını, %19,5’inin “Kararsızım” yanıtını, %3,3’ünün “Katılmıyorum” yanıtını, %1,6’sının da “Kesinlikle katılmıyorum” yanıtını verdiği görülmektedir. Bu bilgilere göre araştırmaya katılan personelin %75,6’sı gibi bir çoğunluğunun “Gelecekte iklim değişikliğinden dolayı büyük bir kıtlık yaşanacağına inanıyorum” cümlesine olumlu cevap verdikleri, iklim krizinden kaynaklı kıtlık yaşanacağını belirtmişlerdir şeklinde yorumlanabilir.



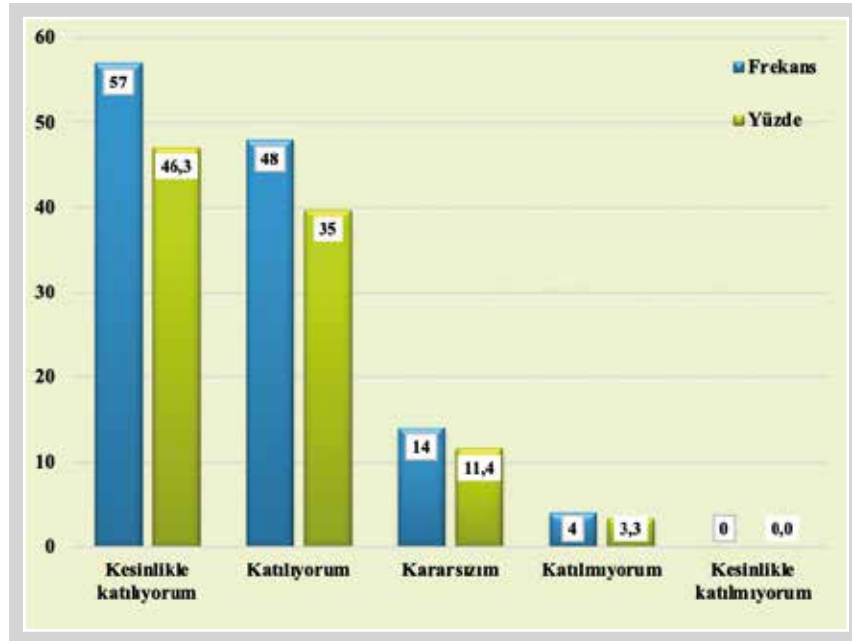
Grafik 14. İklim değişikliği ile mücadele konusunda eğitimler verilmesinin faydalı olacağına inanıyorum sorusuna ait dağılımlar

Araştırmaya katılan personelden “İklim değişikliği ile mücadele konusunda eğitimler verilmesinin faydalı olacağına inanıyorum” cümlesini değerlendirmeleri istenmiştir. Cevap olarak katılımcıların; %63,4’ünün “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını, %30,1’inin “Katılıyorum” yanıtını, %6,5’inin “Kararsızım” yanıtını, %0’ının “Katılmıyorum” yanıtını, %0’ının da “Kesinlikle katılmıyorum” yanıtını verdiği görülmektedir. Bu bilgilere göre araştırmaya katılan personelin %93,5’i gibi bir çoğunluğunun “İklim değişikliği ile mücadele konusunda eğitimler verilmesinin faydalı olacağına inanıyorum” cümlesine olumlu cevap verdikleri anlaşılmaktadır. Cevaplar katılımcıların iklim değişikliği konusundaki eğitimlerin önemli bir ihtiyaç olduğunu belirtmişlerdir şeklinde yorumlanabilir.



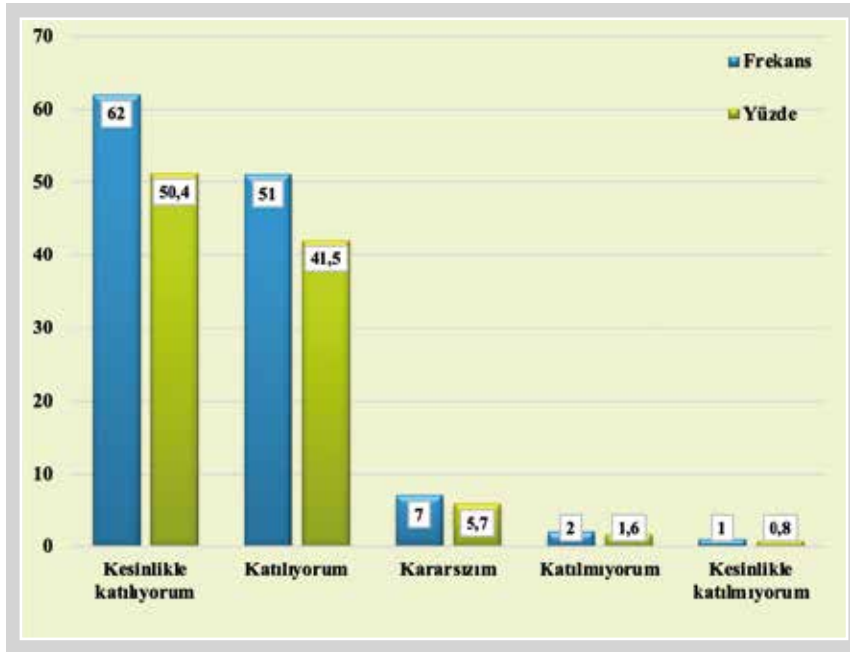
Grafik 15. Çiftçi bilinçlendirme faaliyetlerinin iklim değişikliğinde etkili olacağına inanıyorum sorusuna ait dağılımlar

Araştırmada çalışmaya katılan personelden “Çiftçi bilinçlendirme faaliyetlerinin iklim değişikliğinde etkili olacağına inanıyorum” cümlesini değerlendirmeleri istenmiştir. Cevap olarak katılımcıların; %53,6’sının “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını, %35’inin “Katılıyorum” yanıtını, %9,8’inin “Kararsızım” yanıtını, %0,8’inin “Katılmıyorum” yanıtını, %0,8’inin de “Kesinlikle katılmıyorum” yanıtını verdiği görülmektedir. Bu bilgilere göre araştırmaya katılan personelin %88,6’sı gibi bir çoğunluğunun “Çiftçi bilinçlendirme faaliyetlerinin iklim değişikliğinde etkili olacağına inanıyorum” cümlesine olumlu cevap verdikleri anlaşılmaktadır. Cevaplar, katılımcıların çiftçi bilinçlendirme faaliyetlerinin önemli ve gerekli olduğunu belirtmişlerdir şeklinde yorumlanabilir.



Grafik 16. Bakanlığımızın iklim değişikliğinin etkisini azaltmak için harekete geçeceğini düşünüyorum sorusuna ait dağılımlar

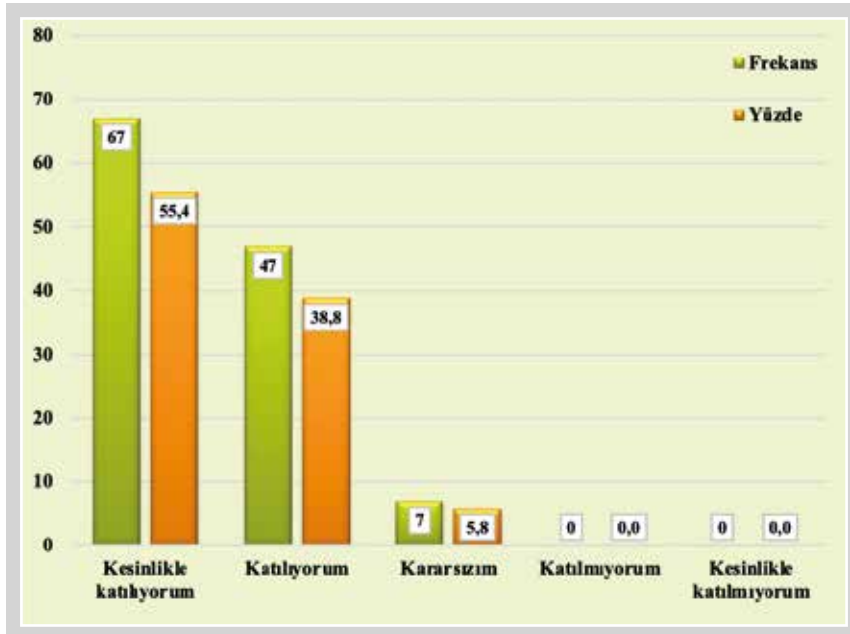
Araştırmada çalışmaya katılan personelden “Bakanlığımızın iklim değişikliğinin etkisini azaltmak için harekete geçeceğini düşünüyorum” cümlesini değerlendirmeleri istenmiştir. Cevap olarak katılımcıların; %46,3’ünün “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını, %39’unun “Katılıyorum” yanıtını, %11,4’ünün “Kararsızım” yanıtını, %3,3’ünün “Katılmıyorum” yanıtını, %0’ının da “Kesinlikle katılmıyorum” yanıtını verdiği görülmektedir. Bu bilgilere göre araştırmaya katılan personelin %85,4’ü gibi bir çoğunluğunun “Bakanlığımızın iklim değişikliğinin etkisini azaltmak için harekete geçeceğini düşünüyorum” cümlesine olumlu cevap verdikleri anlaşılmaktadır. Cevaplar, katılımcıların iklim değişikliği ile ilgili harekete geçilmesi gerektiğini belirtmişlerdir şeklinde yorumlanabilir.



Grafik 17. İlimizde tarım faaliyetlerinin (yetiştirme dönemleri, yetiştirme yöntemleri, toprak işleme, ürün deseni vs.) iklim değişikliğinden etkilendiğini düşünüyorum sorusuna ait dağılımlar

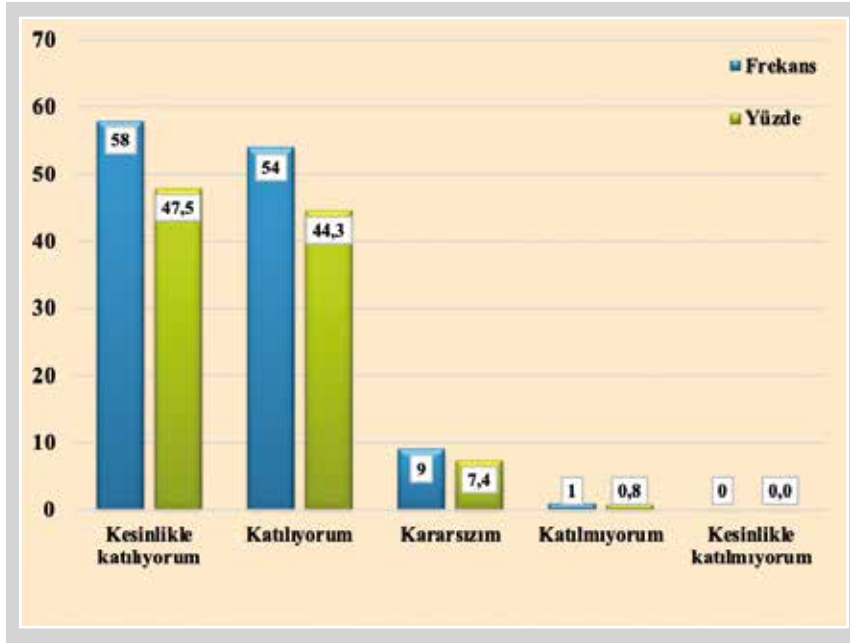
Araştırmaya katılan personelden “İlimizde tarım faaliyetlerinin (yetiştirme dönemleri, yetiştirme yöntemleri, toprak işleme, ürün deseni vs.) iklim değişikliğinden etkilendiğini düşünüyorum” cümlesini değerlendirmeleri istenmiştir. Cevap olarak katılımcıların %50,4’ünün “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını, %41,5’inin “Katılıyorum” yanıtını, %5,8’inin “Kararsızım” yanıtını, %1,7’sinin “Katılmıyorum” yanıtını, %0,8’inin de “Kesinlikle katılmıyorum” yanıtını verdiği görülmektedir. Bu bilgilere göre araştırmaya katılan personelin %91,9’u gibi bir çoğunluğunun “İlimizde tarım faaliyetlerinin (yetiştirme dönemleri, yetiştirme yöntemleri, toprak işleme, ürün deseni vs.) iklim değişikliğinden etkilendiğini düşünüyorum” değerlendirmesine olumlu cevap verdikleri, iklim değişikliğinin gözlemlenebilir seviyede olduğunu belirtmişlerdir şeklinde yorumlanabilir.

8.3. Çalıştay Yöntem ve Uygulamasının Değerlendirmesi



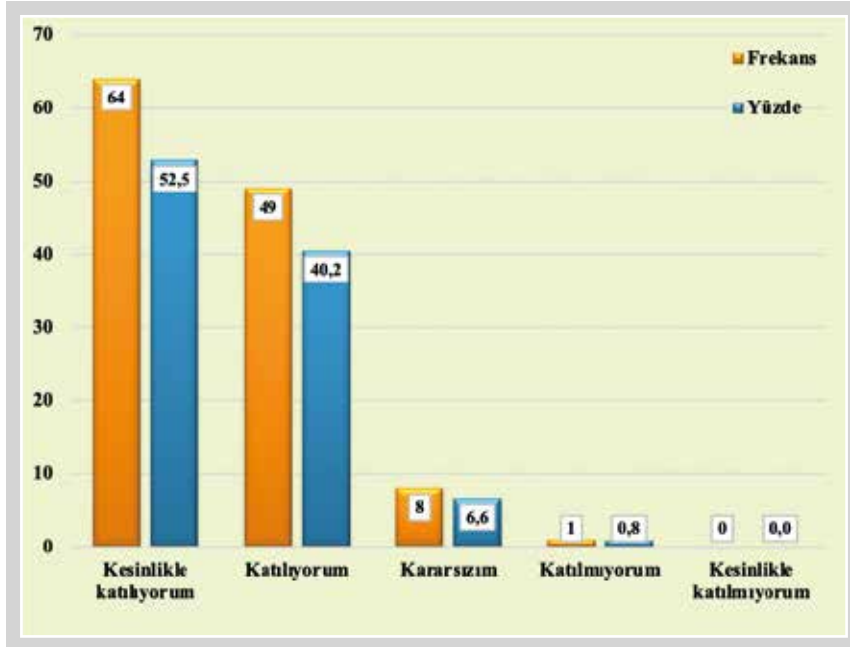
Grafik 18. Genel olarak faydalı geçti sorusuna ait dağılımlar

Araştırmaya katılan personelden çalıştay sürecini göz önüne alarak “Genel olarak faydalı geçti” cümlesini değerlendirmeleri istenmiştir. Cevap olarak katılımcıların %55,4’ünün “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını, %38,8’inin “Katılıyorum” yanıtını, %5,8’inin “Kararsızım” yanıtını, %0’ının “Katılmıyorum” yanıtını, %0’ının da “Kesinlikle katılmıyorum” yanıtını verdiği görülmektedir. Bu bilgilere göre araştırmaya katılan personelin %94,2’si gibi bir çoğunluğunun “Genel olarak faydalı geçti” cümlesine olumlu cevap verdikleri, çalıştayda yer almaktan memnun olduklarını belirtmişlerdir şeklinde yorumlanabilir.



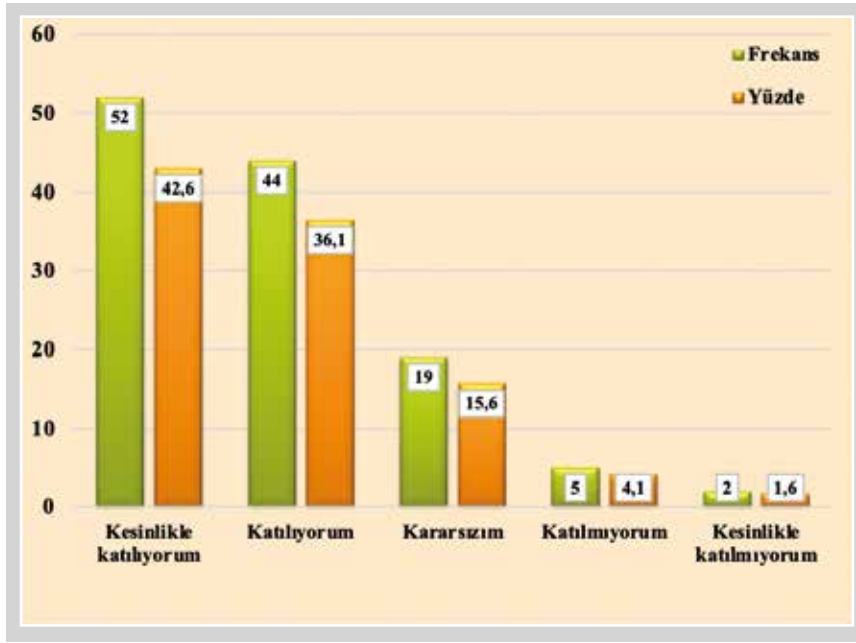
Grafik 19. Konuşmacıların konularına ilişkin açıklamaları yeterliydi sorusuna ait dağılımlar

Araştırmaya katılan personelden konuşmacılar hakkında “Konuşmacıların konularına ilişkin açıklamaları yeterliydi” cümlesini değerlendirmeleri istenmiştir. Cevap olarak katılımcıların %47,5’inin “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını, %44,3’ünün “Katılıyorum” yanıtını, %7,4’ünün “Kararsızım” yanıtını, %0,8’inin “Katılmıyorum” yanıtını, %0’ının da “Kesinlikle katılmıyorum” yanıtını verdiği görülmektedir. Bu bilgilere göre araştırmaya katılan personelin %91,8’i gibi bir çoğunluğunun “Konuşmacıların konularına ilişkin açıklamaları yeterliydi” sorusuna olumlu cevap verdikleri anlaşılmaktadır. Cevaplar, katılımcıların yapılan bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmasından memnun olduklarını belirtmişlerdir şeklinde yorumlanabilir.



Grafik 20. Tarımsal faaliyetlere ilişkin faydalı bilgiler edindim sorusuna ait dağılımlar

Araştırmaya katılan personelden çalıştay süresince verilen eğitimler göz önünde bulundurularak “Tarımsal faaliyetlere ilişkin faydalı bilgiler edindim” cümlesini değerlendirmeleri istenmiştir. Cevap olarak katılımcıların %52,5’inin “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını, %40,2’sinin “Katılıyorum” yanıtını, %6,6’sının “Kararsızım” yanıtını, %0,8’inin “Katılmıyorum” yanıtını, %0’ının da “Kesinlikle katılmıyorum” yanıtını verdiği görülmektedir. Bu bilgilere göre araştırmaya katılan personelin %92,6’sı gibi bir çoğunluğunun “Tarımsal faaliyetlere faydalı bilgiler edindim” cümlesine olumlu cevap verdikleri anlaşılmakta, iklim değişikliği ve tarımsal faaliyetler konusunda bilgilendiklerini ve bilinçlendiklerini belirtmişlerdir şeklinde yorumlanabilir.



Grafik 21. Elde edilen veriler ile gerekli çalışmaların yapılacağına inanıyorum sorusuna ait dağılımlar

Araştırmaya katılan personelden “Elde edilen veriler ile gerekli çalışmaların yapılacağına inanıyorum” cümlesini değerlendirmeleri istenmiştir. Cevap olarak katılımcıların; %42,6’sının “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını, %36,1’inin “Katılıyorum” yanıtını, %15,6’sının “Kararsızım” yanıtını, %4,1’inin “Katılmıyorum” yanıtını, %1,6’sının da “Kesinlikle katılmıyorum” yanıtını verdiği görülmektedir. Bu bilgilere göre araştırmaya katılan personelin %78,7’si gibi bir çoğunluğunun “Elde edilen veriler ile gerekli çalışmaların yapılacağına inanıyorum” cümlesine olumlu cevap verdikleri, kurumumuzda gerekli çalışmaların yapılacağı konusunda güvendiklerini belirtmişlerdir, şeklinde yorumlanabilir.





SONUÇ VE DEĞERLENDİRME



9. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

İzmir ve Şanlıurfa illerinde 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz, Üniversiteler, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Ofisi, ilgili kurum ve kuruluşlar ve STK'ların katılımı ile gerçekleştirmiş olduğumuz çalıştaylarda;

- Küresel iklim değişikliği,
- İklim değişikliğinin tarıma etkisi,
- Tarımın iklim değişikliğine etkisi,
- Tarım sektöründe iklim değişikliğine uyum ve azaltım için gerekli tarımsal faaliyetler konusunda farkındalığın arttığı yapılan anketler ile görülmüştür.

Bölgesel çalıştaylarda elde edilen veriler Ankara Nihai Çalıştay'da ilgili kurum ve kuruluşların üst düzey temsilcilerinin katılımı ile değerlendirilerek “İklim Değişikliği ve Tarım Sonuç Raporu” ve tüm paydaşlar üzerinde gerekli farkındalığı oluşturmak ve tedbirler almak için “Sonuç Bildirgesi” hazırlanmıştır.

Çalıştaylarda gerçekleştirilen grup toplantılarında iklim değişikliğinin tarım sektörüne olan etkileri yerel düzeyde değerlendirilmiştir. Buna ilaveten her biri konusunda uzman personeller tarafından iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve uyum sağlamaya yönelik Bakanlığımızın neler yapması gerektiği konusunda çözüm önerileri sunulmuştur.

Toplantılar neticesinde, İl Müdürlüklerimiz ve diğer ilgili paydaşlar, Bakanlık olarak tarım sektöründe iklim değişikliğine uyum eylem planının hazırlanmasının ve faaliyete geçirilmesinin elzem olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca “Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı”nın iklim değişikliği ile mücadelede etkin bir role sahip olduğu ve geliştirilerek devam ettirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.

Bu kapsamda hem Bakanlık merkez birimleri olarak tecrübe ve bilgilerimizi paylaşıırken hem de İl Müdürlüklerimiz ve ilgili taşra birimlerinin sahadaki deneyimlerinden faydalanarak fikir birliğine varılan “Tarım Sektöründe İklim Değişikliğine Uyum ve Azaltım” için kısa vadede ve uzun vadede olmak üzere değerlendirme ve öneriler oluşturulmuştur.

Hazırlanan rapor ve sonuç bildirgesi, yakın zamanda Ülkemiz tarafından da onaylanan “Paris Anlaşması”nın tarım sektöründe uygulamaya alınması ve ayrıca “Avrupa Yeşil Mutabakatı”na tarım sektöründe uyum sağlayan faaliyetleri içermesinin yanı sıra Ülkemizde düşük karbonlu tarımsal kalkınma için önemli bir adım olacaktır.

9.1. KISA VADEDE YAPILMASI GEREKEN UYGULAMA VE ÖNERİLER

Tarım sektöründe iklim değişikliğine uyum ve azaltım için kısa vadeli alınacak tedbirler aşağıda belirtilmiştir.

- Bakanlığımız öncülüğünde tarım sektöründe iklim değişikliğine uyum eylem planı oluşturulacak ve mevcutta yer alan uyum eylemleri daha uygulanabilir olması için çalışmalar yürütülecektir.
- “Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı” kapsamında tarım ve mera alanları için tarımsal kuraklık erken uyarı sistemleri kurulacaktır.
- Ulusal Arazi Kullanım Planlaması yapılacaktır.
- Paris Anlaşmasının Türkiye Büyük Millet Meclisinde onaylanması ile önem kazanan iklim değişikliğine uyum ve azaltım faaliyetleri hızlandırılacak ve etkileri analiz edilecektir.
- Ekosistem odaklı gıda üretim modeli oluşturulacaktır.
- Bozkır Ekosistemlerinde İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum Stratejisi uygulamaya alınacaktır.
- Dijital, iklime uyumlu tarım teknolojileri yaygınlaştırılacaktır.

- Tarımsal potansiyelinin düşük olması nedeniyle terk edilen tarım alanlarının biyolojik rezerv alanları olarak değerlendirilmesi için çalışmalar başlatılacaktır.
- Permakültür uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.
- Agroekolojik uygulamalar küçük aile işletmelerinden başlanarak desteklenecek ve uygulanacaktır.
- İklim değişikliği ile ilgili uygulamaların bir bilgi sisteminde kaydı ve takibi yapılacaktır.
- Çiftçi hanelerinde veya tarımsal işletmelerde çiftçi ihtiyacını karşılayacak ölçekte yenilenebilir enerji tesisleri kurulumu finanse edilecektir.
- Tarımsal hibeler bölgenin iklim değişikliği karşısındaki hassasiyetleri değerlendirilerek yapılacaktır.
- Biyolojik mücadele yöntemleri desteklenecek ve yaygınlaştırılacaktır.
- Karbon döngüsündeki kırılmalıklar tespit edilerek, özellikle tarımsal ormancılık (agroforestry) uygulamaları, doğrudan ekim, malçlama (organik materyal ve canlı malç) ve yeşil gübre uygulamaları desteklenecektir.
- Mera ıslahlarında mera bitki örtüsünü güçlendirmek üzere özellikle yağışlardan maksimum faydayı sağlayacak yöntemler geliştirilerek bu alanlarda Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Desteklenmesi kapsamına alınan “Yağmur Hasadı” yöntemleri %50 hibe olarak desteklenecek ve uygulamaya geçilecektir.
- İklim değişikliğine hassasiyeti yüksek olan alanlarda yoğun tarım teknikleri yerine iklim dostu tarım, koruyucu tarım veya ekosistem tabanlı tarımsal uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.
- Koruyucu tarım yapılan alanlar arttırılacak ve izlenmesi sağlanacaktır.
- Modern sulama sistemleri yaygınlaştırmaya devam edecektir.
- Yeraltı sularının korunması amacıyla; kısıntılı sulama ile birlikte gece sulaması yapılması teşvik edilecektir.
- Su ihtiyacı az olan bitkilerin ekiminin yaygınlaştırılması için havza bazlı üretim modelinin yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
- Tarımsal sulamada maksimum su tasarrufu sağlayan “Basıncılı Sulama Yöntemlerinden” damla sulama ve toprak altı damla sulama yöntemlerinin geliştirilmesi ve desteklenmesine devam edilecektir.
- “Canlı Rüzgâr Perdeleri” yaygınlaştırılacaktır.
- Anız yakılmaları ile etkin mücadeleye devam edilecektir.
- İklim değişikliğinin balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine etkileri ve çözüm önerileri araştırılacak, çözüm önerileri geliştirilecektir.
- Mera ıslah çalışmalarının sera gazı yutak miktarı belirlenecektir.
- Yayım çalışmalarında kullanılmak ve örnek teşkil etmek üzere her yöre şartına göre uygulama projeleri yapılarak Bakanlık İl Müdürlükleri tarafından sahada uygulanacaktır.
- İyi Tarım Uygulamaları ve organik tarım faaliyetleri alansal olarak artırılarak desteklenecektir.
- İklim değişikliği konusunda tarım sektörü paydaşlarına yönelik eğitimler verilecektir.
- Suyun etkili ve verimli kullanılması, sürüm teknikleri, yabancı ot mücadelesi, gübreleme konularında çiftçi eğitimleri ve suyun etkin verimli kullanılması ile ilgili afiş ve lifletlerin dağıtımına devam edilecektir.
- İklim dostu tarım uygulamaları için yayım çalışmaları yapılacaktır.



9.2. UZUN VADEDE YAPILMASI GEREKEN UYGULAMA VE ÖNERİLER

Tarım sektöründe iklim değişikliğine uyum ve azaltım uzun vadeli yatırım ve uygulamaları gerektiği artık bilinen bir gerçektir. İklim değişikliğine uyum ve azaltım için uzun vadede yapılması gereken uygulamalar aşağıda belirtilmiştir.

- İklim dostu tarımsal destekleme modeli oluşturulacaktır.
- Kuraklığa ve soğuğa toleranslı tohum çeşitleri geliştirilecek ve hastalıklara dayanıklı çeşitlerinin kullanım alanları yaygınlaştırılacaktır.
- Yerel hayvan ırklarının ıslah çalışmaları yapılacaktır.
- İklim değişikliği ile ilgili uygulamaların bir bilgi sisteminde kaydı ve takibi yapılacaktır.
- Tarım sektöründe sera gazı emisyon azaltım potansiyeli ve maliyeti belirlenecektir.
- Su döngüsünde meydana gelen kırılmalıklar tespit edilerek, özellikle yukarı havzalarda bu kırılmaları gidermek üzere tarımsal ormancılık (agroforestry) çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.
- Çiftlik tipi biyogaz tesisleri teşvik edilecektir.
- Hayvansal gübre yönetim sistemleri kurulacaktır.
- “Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programı (ÇATAK)” kapsamında toprak ve su kalitesinin korunması, erozyonun önlenmesi ve yenilenebilir doğal kaynakların sürdürülebilirliği yönünde gerekli kültürel tedbirler alınarak ÇATAK Projesi’nin kapsamlı bir şekilde tekrar uygulamaya alınması için çalışmalara başlanılacaktır.
- Tarımsal faaliyetlerin doğal afetlere karşı sigortalanması ile sektörün sahada kalmasının sağlaması açısından TARSİM iklim değişikliğine uyumda önemli tedbirlerinden biridir. Köy bazlı kuraklık kuru tarım alanlarında uygulanmakta olup farkındalığının artırılması ve parsel bazlı olarak kuraklık sigortasının uygulanması için çalışmalar yapılacaktır.
- Değişen iklim koşullarından olumsuz etkilenecek tarım ürünleri için alternatif ürünler belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapılacaktır.
- Yaşanabilecek kuraklık tehlikesine karşı modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılmasına devam edilecektir.
- İyi Tarım Uygulamaları ve organik tarım faaliyetleri ülke genelinde daha fazla üretici ve alan olarak arttırılarak yürütülecek ve desteklenecektir.
- Tarım sektöründe iklim değişikliğine uyum ve azaltım konularına ilişkin AR-GE çalışmalarının desteklenmesi ve geliştirilmesi sağlanacaktır.



KATILIMCILAR



Kurum	Katılımcı
Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Dr. Emine URUK Dr. İlknur ÜNSAL
Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Ahmed KARAHAN Yılmaz GÜNEY
Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Tuncer TAŞDAN Engin YILMAZ
Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Derya EMİRDOĞAN CINDIR
Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	İbrahim IRMAK Yakup TURGUT
Artvin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Elice BAYER Ömer ÜNSAL
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Adem KAPLAN Aydın ÇELİK
Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Mevlûdiye DUMAN
Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Emine SANCAR Kemal SOĞURMAN
Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Abdülbaki AŞAR Abdullah ERDOĞAN
Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Öner BAKAN Ramazan Sefa YILMAZ
Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Ali BEÇENE Nahir AZAK
Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Sedat ÖZGÜL Nurhuda ÖZGÜL
Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Nuray KARATEPE Zafer KAŞIKCI
Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Murat Yiğit Mesut YILDIRAN
Bursa İl Tarım Orman Müdürlüğü	Atilla PEKİYİ Ayşe TÜRK
Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Halil İbrahim BÜYÜKGAGA Seher AKYÜZ Şahsenem BAYRAKRTAR AYDIN
Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	İhsan BOSTAN Orhan GÖKÇE
Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Ergün DEMİR
Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Abdullah Ali SEVİN Muhammed Ömer ÖZTÜRK
Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Mehmet Akif YAŞA Yurttaş AKMEŞE
Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Suat CENGİZ Mustafa GÜLER
Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Volkan DİRİKER Hasan Basri KURT
Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Kadir ATEŞ Serap ÇAKMAK

Kurum	Katılımcı
Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Mehmet KANTARKAYA
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Yurdal ÇETİNKAYA
	Musa TEMİR
Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	SEDAT GÖKOĞLU
	Merve GÜNEŞ
Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Deniz ÇÖKLÜ
	Onur KURT
Hakkari İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü	Berfin ŞEN
	Şahin YILMAZ
Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Gülşen DOĞAN
	Eda GÜRBOĞA
Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Kürşat TÜRKEİ
	Tuncay AKŞİT
Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Hasan TAŞKIN
	Abdurrahman YAVUZ
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Abdülkadir DİNÇ
İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Mustafa ÖZEN
	İlke KIZILTOPRAK
	Savaş TÖLE
Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Cengiz ELMAS
	Gökhan Osman CENGİZ
Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Yaşar ERDOĞAN
Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	İbrahim ERKOL
	Naci EROĞLU
Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Coşkun Deniz UYSAL
	Kenan KAYSERLİ
Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Ali ORTAAKARSUCİ
Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Funda KILIÇ GÜNEY
Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Davut BALCI
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Hasan DOĞAN
	Buse ÖZTÜRK
Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Züleyha PAMUKOĞLU
	Ahmet YILMAZ
Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Mustafa ERDOĞAN
	Hasan ÖZTÜRK
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	İbrahim TÖKE
	Beran GEZGİN
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Ahmet Nedim BAYRAKDAR
	Hüseyin BOZKURT
Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Şevket BAŞYİĞİT
	Fevzi ÇİÇEK
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Lütfi KAYMAK
	Dursun ÖVELEK

Kurum	Katılımcı
Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Şirin AYDIN KAYA
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Levent UYAN
	Uluhan KORKUT
Muş İl Tarım Orman Müdürlüğü	Sami AKAN
	Abdülhak AYDOĞDU
Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Recep EROĞLU
	İbrahim KARABIYIK
Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Mustafa Gökhan ZOR
	Mustafa ÇINAR
Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Erkan AYAZ
	Şekip ORAL
Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Mustafa KARACA
Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Ozan AKSOY
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Figen ERDEDE SEPETÇİ
Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Mehmet SEVEN
	Sabahat EKİNCİ
Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Fatih DANACIOĞLU
	R. Buğrahan ÖNERBAY
Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Göker ERPUL
	Hakan ÖZGÜR
Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Dr. Murat ÇAKMAKLI
	Mehmet Sait GÜNEŞ
	Ömer Faruk KAYA
Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Hasan MURAT
	Tuğba DURSUN
Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Ebru TARHAN
	Gülşen IŞIK
	Şahin TANRIKILU
Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Mehmet DEMİRKOL
	A. Mustafa AYPAR
Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Mehmet Ali BİRİNCİ
	Atilla DURMUŞ
Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Ruken KARAKOÇ GÜLTEKİN
	Salim CEBE
Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Meryem ŞİMŞİR
Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Ferhat ARSLAN
	Turan MİNAZ
Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Saffet YILDIZ
	Alaattin DURAN
Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Kamil KOÇ
	Gürdal ÖZKAN
Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Engin Hasan SARI
	Elçin SARI

Kurum	Katılımcı
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü	Kerim ÜSTÜN
	Bekir ENGÜRÜLÜ
	Dr. Ali Kılıç ÖZBEK
	Abdüssamet AYDIN
	Arzu ÖZER ÖZÜSTÜN
	Seçil OCAK
	Kemal PEKDOĞAN
	Dilek KINIK BİNGÖL
	Dr. Elif DEMİRBAŞ TOPCU
	Necati Cem AKTUZ
	Orhan SEZGİN
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	Yüstra Gül TOZOĞLU KOÇOĞLU
Adana Ziraî Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü	Senem GÖK
İzmir Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi	Tuncay TOPDEMİR
	Alican EREN
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü	Zeyni AKTAŞ
	Ahmet ÇIKMAN
DSİ 2. Bölge Müdürlüğü	Hüseyin ALAGÖZ
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü	Cemile TÜFEKÇİ ÖZKOVAN
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü	Lütfi EKER
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü	Esra YARANGÜMELİ
	İlknur YARMAÇ
Şanlıurfa Orman İşletme Müdürlüğü	Erkut ULUÇ
Ege Üniversitesi	Prof. Dr. Yusuf KURUCU
Ege Üniversitesi	Prof. Dr. Şerafettin AŞIK
Ege Üniversitesi	Doç. Dr. Mustafa Tolga ESETLİLİ
Ege Üniversitesi	Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ERYAŞAR
Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi / Cemre Hareketi	Prof. Dr. Meltem ONAY
Adıyaman Üniversitesi	Prof. Dr. Erhan AKÇA
Boğaziçi Üniversitesi	Prof. Dr. Murat TÜRKEŞ
Harran Üniversitesi	Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik
Harran Üniversitesi	Prof. Dr. Mehmet Ali ÇULLU
Harran Üniversitesi	Doç. Dr. Mehmet ŞENBAYRAM
Harran Üniversitesi	Prof. Dr. Güzel YILMAZ
Harran Üniversitesi	Prof. Dr. M. İrfan YEŞİLNACAR
Harran Üniversitesi	Arş. Gör. Pelin YAPICIOĞLU
FAO Orta Asya Temsilciliği	Dr. Fazlı DÜŞÜNCELİ
	Dr. Funda GÜNGÖR
	Gökçe YÖRÜKOĞLU
	Hikmet VELİOĞLU
Doğa Koruma Merkezi	Dr. Melike KUŞ
TARSİM Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü	Murat Şevket YÜKSEL
GAP Bölge ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı	Sabahattin TÜZÜN
	Kerem AKDOĞAN



KAYNAKLAR

KAYNAKLAR

Yeşil Mutabakat Eylem Planı 2021, T.C. Ticaret Bakanlığı.

Paris İklim Anlaşması, 2015.

İklim Değişikliği Eylem Planı (2011-2023), T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2012.

Türkiye'nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2012.

Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi (2010-2023), T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi Ve Eylem Planı (2013-2017), T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2013.

İklim Değişikliği ve Tarım Kitapçığı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire Başkanlığı.

Türkiye'nin 2018 Ulusal Sera Gazı Emisyon Envanteri, 2020.

Anadolu Bozkır Ekosistemleri İçin İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum Stratejisi, Aralık 2018.

IPCC 6. Değerlendirme Raporu, 2021.

DSİ İstatistiki Bülten, 2020.

Ulusal Sera Gazı Envanter Raporu, 1990-2019.

TRC1 Bölgesi'nde Tarımın İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Artırılması Projesi (Gaziantep-Adıyaman-Kilis), Araştırma Raporu, Ankara, 2019.

Türkiye'nin Biyoçeşitliliği: Genetik Kaynakların Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemlerine Katkısı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Food and Agriculture Organization of the United States, Ankara, 2018.

Serengil, Y., İklim Değişikliği ve Karbon Yönetimi, Ankara, 2018.

Türkeş, M., Dünya'da ve Türkiye'de İklim Değişikliği ve Kuraklık, Değişen İklim Dönüşen Tarım Çalıştayları İzmir ve Şanlıurfa, 2021.

Esetlili, T., Kurucu, Y., İklim Değişikliğinin Toprak Kaynakları Üzerine Etkisi, Değişen İklim Dönüşen Tarım Çalıştayları İzmir ve Şanlıurfa, 2021.

Akça, E., Çullu, M.A., Kuş, M., TRC1 Bölgesinde (Gaziantep-Adıyaman-Kilis) Tarımın İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Artırılması, Değişen İklim Dönüşen Tarım Çalıştayları İzmir ve Şanlıurfa, 2021.

AKAKDO Ulusal Sera Gazı Envanter Raporu (1990-2029, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Yükümlülükleri Kapsamındaki Yıllık Rapor Bildirimi, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı.

Dünya Kaynakları Enstitüsü (World Resources Institute), <https://www.wri.org/>.

Climate Change Adaptation In The Agriculture Sector In Europe, AÇA Raporu, 04/2019.

Zaimoğlu, Z., İklim Değişikliği ve Türkiye Tarımı Etkileşimi, www.iklimin.org



ÇALIŞTAYDAN KARELER













BASINDAN



Bakan Pakdemirli: Afetlere daha çok maruz kalacağız

*İzmir’de İklim Değişikliği ve Tarım Çalıştayı’na katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
“İklim değişikliği nedeniyle ülkemizde 2050 yılına kadar tarımsal verimlilikte yüzde 2 ila 13 arasında azalma olacağı öngörülüyor. Önümüzdeki süreçte afetlere daha çok maruz kalacağız” dedi.*

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün iklim değişikliğinin tarımsal üretime, suya ve ekosisteme etkilerini değerlendirmek ve çözüm önerilerini masaya yatırmak amacıyla düzenlediği ‘Değişen İklim, Dönüşen Tarım: İklim Değişikliği ve Tarım Çalıştayı’ serisi İzmir’den başladı. Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde (UTAEM) gerçekleştirilen çalıştaya Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan çalıştayda, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, FAO Türkiye Temsilcisi ve Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü Viorel Gutu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda katılımcı yer aldı. Şanlıurfa ve Ankara’da da yapılan çalıştayın açılış konuşmasını Tarım Reformu Genel Müdürü Kerim Üstün yaptı.

‘GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ’

Bakanlığın merkez ve taşra birimlerinin yanı sıra, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) temsilcilerinin, ilgili sivil toplum kuruluşları (STK) ve akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Pakdemirli, tüm dünyanın küresel ısınma ve iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini ciddi boyutlarda hissettiğini söyledi. Pakdemirli, “Tarım, orman ve su alanında iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak tedbirleri almak, küresel ısınmayı azaltacak üretim yöntemlerine geçmek ve doğal kaynakları verimli kullanmak artık bir tercih değil, zorunluluktur. Bakanlık olarak başta tarım olmak üzere eylem planlarımızı tek tek hayata geçirerek, geleceğimize sahip çıkıyoruz. Tarımı dönüştürüp, yeni iklime hazır olacağız” dedi.

‘İKLİMDEN DAHA HIZLI DEĞİŞMEK ZORUNDAYIZ’

İklim değişikliği nedeniyle şiddetli fırtınalara, aşırı yağışlara, yoğun ısı dalgalarına ve uzun kuraklıklara daha sık şahit olunduğunu belirten Pakdemirli, “Son 50 yılda, sel, fırtına ve kuraklık gibi doğal afetlerin sayısı 5 kat arttı. Son 10 yılda küresel afetlerin yıllık zararı 170 milyar dolara ulaştı. Eğer tedbir alınmazsa, 2050 yılında iklim değişikliği ile birlikte dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 20’sinin sel riski ile karşı karşıya kalacağı, nüfusun yarısının ise susuzluk riski yaşayabileceği öngörülüyor. Tarımsal üretimde ise iklim değişikliğinin etkisiyle 2050’ye kadar verimde yüzde 10 ila yüzde 25 arasında bir düşüş bekleniyor. Ayrıca iklim değişikliği ve habitatın tahribatından dolayı bugün dünyada yaklaşık 1 milyon tür yok olma riski altında. Her geçen gün geri dönelemez bir noktaya doğru ilerliyoruz. İklimden daha hızlı değişmek zorundayız” diye konuştu.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Türkiye iklim değişikliğine seyirci kalacak bir ülke değildir. Tarımı dönüştürüp, yeni iklime hazır olacağız” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın iklim değişikliğinin tarımsal etkilerini değerlendirmek ve çözüm önerilerini masaya yatırmak amacıyla düzenlediği, “Değişen İklim, Dönüşen Tarım: İklim Değişikliği ve Tarım Çalıştayı” serisi İzmir’den başladı.

Bakan Pakdemirli, “Tarımsal üretimde iklim değişikliğinin etkisiyle 2050’ye kadar verimde yüzde 10 ila yüzde 25 arasında bir düşüş bekleniyor. Ayrıca, iklim değişikliği ve habitatın tahribatından dolayı bugün dünyada yaklaşık 1 milyon tür yok olma riski altında. Her geçen gün geri dönülemez bir noktaya doğru ilerliyoruz. İklimden daha hızlı değişmek zorundayız” dedi.

“Tarımı dönüştürüp, yeni iklime hazır olacağız”

Meteorolojik ve tarımsal kuraklık riskinin giderek arttığını belirten Pakdemirli, “İklim değişikliği nedeniyle ülkemizde 2050 yılına kadar tarımsal verimlilikte yüzde 2 ila 13 arasında azalma olacağı öngörülmüyor. Önümüzdeki süreçte afetlere daha çok maruz kalacağız. Elbette Türkiye tarımıyla, sanayisiyle büyümeye ve gelişmeye devam edecek. Ancak bu büyümeyi kaynakları tüketerek değil, doğru yöneterek, çevreyi koruyarak ve sera gazını azaltan üretim yöntemlerini hızlıca uygulamaya alarak gerçekleştirmemiz hayati önem taşıyor. Türkiye iklim

değişikliğine seyirci kalacak bir ülke değildir. Tarımı dönüştürüp, yeni iklime hazır olacağız” ifadelerini kullandı.

Tarımsal sulamada yeni dönem

Sulama projelerinde su kaybını azaltan modern sistemlerin payını yüzde 6’lardan yüzde 29’a yükselttiklerini ifade eden Pakdemirli, “Hedefimiz, inşaatı devam eden projeler tamamlandığında bu oranı yüzde 90’ların üzerine çıkarmaktır. Su Şurası kapsamında ilgili tüm paydaşlarla birlikte suyumuzun geleceğini konuşuyor, hedeflerimizi ortaya koyuyor ve yol haritamızı belirliyoruz. ‘Su Vatandır’ diyoruz. Su konusunu 1. Su Şurası’nda A’dan Z’ye masaya yatırdık. Ekim ayında şura sonuç belgesi ve eylem planımızı açıklayarak aksiyonlarımıza başlayacağız” diye konuştu.

Pakdemirli, “Kuraklık riskine karşı ürünlerin gelişimlerini izliyor, sulu ve kuru tarımda süreci planlıyor ve kuraklığa karşı alınacak tedbirleri belirliyoruz. Bugüne kadar araştırma enstitülerimizde kuraklığa toleranslı 42 buğday ve 19 arpa çeşidi geliştirip, tescilini yaptık. Kuraklığa dayanıklı çeşitlere ait tohumlukları kullanarak üretim yapan çiftçilerimizin desteklenmesine yönelik çalışmalarımız da devam ediyor” açıklamasında bulundu.

https://ankahaber.net/haber/detay/iklim_degisikligi_ve_tarim_calistayinin_ilki_gerceklestirildi_bakan_pakdemirli_surec_tum_yonleriyle_ele_alinacak_54180



İklim Değişikliği ve Tarım Çalıştayı 'nın ilki gerçekleştirildi Bakan Pakdemirli: “Süreç Tüm Yönleriyle Ele Alınacak”

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın iklim değişikliğinin tarımsal etkilerini değerlendirmek ve çözüm önerilerini masaya yatırmak amacıyla düzenlediği, “Değişen İklim, Dönüşen Tarım, İklim Değişikliği ve Tarım Çalıştayı” serisi İzmir’de gerçekleştirildi. Pakdemirli, “Çalıştay geniş tabanlı olacak ve süreç tüm yönleriyle ele alınacak” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen “İklim Değişikliği ve Tarım Çalıştayı'nın” ilki bugün İzmir’de gerçekleştirildi. Çalıştayda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Bakanlığımız birimleri, STK’lar, akademisyenler ile FAO temsilcilerinin katılacağı bu çalıştay geniş tabanlı olacak ve süreç tüm yönleriyle ele alınacak” dedi.

Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gerçekleştirilecek olan çalıştaylarda iklim değişikliğinin tarımsal üretime, suya ve ekosisteme etkilerinin değerlendirileceğini söyledi. Pakdemirli, uzun vadede alınacak tedbirleri içeren bir sonuç raporu hazırlanacağını ifade etti.

<https://www.egetelgraf.com/iklimlerden-daha-hizli-degismeliyiz/>

‘İklimlerden daha hızlı değişmeliyiz’

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, iklim değişikliği nedeniyle 2050 yılına kadar tarımsal verimlilikte yüzde 2 ila 13 arasında azalma olacağını söyledi



Rana Beyza Öztürk

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün iklim değişikliğinin tarımsal üretime, suya ve ekosisteme etkilerini değerlendirmek ve çözüm önerilerini masaya yatırmak amacıyla düzenlediği ‘Değişen İklim, Dönüşen Tarım: İklim Değişikliği ve Tarım Çalıştayı’ serisi İzmir’den başladı.

Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde (UTAEM) gerçekleştirilen çalıştaya Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı. Çalıştayda, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, FAO Türkiye Temsilcisi ve Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü Viorel Gutu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda katılımcı yer aldı.

‘SAHİP ÇIKIYORUZ’

Bakanlığın merkez ve taşra birimlerinin yanı sıra, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) temsilcilerinin, ilgili sivil toplum kuruluşları (STK) ve akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen çalıştayı açılışında konuşan Pakdemirli, tüm dünyanın küresel ısınma ve iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini ciddi boyutlarda hissettiğini söyledi. Pakdemirli, “Tarım, orman ve su alanında iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak tedbirleri almak, küresel ısınmayı azaltacak üretim yöntemlerine geçmek ve doğal kaynakları verimli kullanmak artık bir tercih değil, zorunluluktur. Bakanlık olarak başta tarım olmak üzere eylem planlarımızı tek tek hayata geçirerek, geleceğimize sahip çıkıyoruz. Tarımı dönüştürüp, yeni iklime hazır olacağız” dedi.

‘DEĞİŞMEK ZORUNDAYIZ’

İklim değişikliği nedeniyle şiddetli fırtınalara, aşırı yağışlara, yoğun ısı dalgalarına ve uzun kuraklıklara daha sık şahit olunduğunu belirten Pakdemirli, “Son 50 yılda, sel, fırtına ve kuraklık gibi doğal afetlerin sayısı 5 kat arttı. Son 10 yılda küresel afetlerin yıllık zararı 170 milyar dolara ulaştı. Eğer tedbir alınmazsa, 2050 yılında iklim değişikliği ile birlikte dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 20’sinin sel riski ile karşı karşıya kalacağı, nüfusun yarısının ise susuzluk riski yaşayabileceği öngörülüyor. Tarımsal üretimde ise iklim değişikliğinin etkisiyle 2050’ye kadar verimde yüzde 10 ila yüzde 25 arasında bir düşüş bekleniyor. Ayrıca iklim değişikliği ve habitatın tahribatından dolayı bugün dünyada yaklaşık 1 milyon tür yok olma riski altında diye konuştu.

PLAKET VERİLDİ

İZTO Tarım ve Gıda Sektörü Toplantısı meclis salonunda gerçekleşti. Toplantıya katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener güne özel teşekkür plaketi takdim etti. Toplantıya Vali Köşger, AK Parti Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de katılım gösterdi. Bakan Pakdemirli, “Memlekette olmak, çalışıyormuş izlenimi yaratmıyor. İzmir benim için çok kıymetli. Bugün iklim değişikliği kuraklık pandemi ekseninde tüketici boyutuna yansıyan tüm dünyada olduğu gibi emtia fiyat artışı beklentilerin sürüyor olmasından dolayı hem üretici hem tüketici boyutunda konuları konuşuyor olacağız. İzmir özelinde yatırımları özellikle dinliyorum çözüm konusunda bir gayret sarf ediyor olacağız” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Pakdemirli, İzmir'deki İklim Değişikliği ve Tarım Çalıştayı'nda konuştu



İklim değişikliğine karşı geleceğimize sahip çıkıyoruz

İklim değişikliğine karşı eylem planlarımız devrede

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, iklim değişikliğinin bölgelere göre sel, kuraklık ve orman yangınları olarak karşımıza çıktığını belirterek, “Tarım, orman ve su alanında iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak tedbirleri almak, küresel ısınmayı azaltacak üretim yöntemlerine geçmek ve doğal kaynakları verimli kullanmak artık bir tercih değil, zorunluluktur. Bakanlık olarak başta tarım olmak üzere eylem planlarımızı tek tek hayata geçirerek, geleceğimize sahip çıkıyoruz” dedi

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün iklim değişikliğinin tarımsal üretime, suya ve ekosisteme etkilerini değerlendirmek ve çözüm önerilerini masaya yatırmak amacıyla düzenlediği, “Değişen İklim, Dönüşen Tarım: İklim Değişikliği ve Tarım Çalıştayı” serisi İzmir'den başladı. Bakanlığın merkez ve taşra birimlerinin yanı sıra, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) temsilcilerinin, ilgili STK'lar ve akademisyenlerin katılımıyla Şanlıurfa ve Ankara'da da gerçekleştirilecek çalıştayın açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, tüm dünyanın küresel ısınma ve iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini ciddi boyutlarda hissettiğini vurguladı.

İklimden daha hızlı değişmek zorundayız

İklim değişikliği nedeniyle şiddetli fırtınalara, aşırı yağışlara, yoğun ısı dalgalarına ve uzun kuraklıklara daha sık şahit olunduğunu belirten Bakan Pakdemirli, “Son 50 yılda, sel, fırtına, kuraklık gibi doğal afetlerin sayısı 5 kat arttı. Son 10 yılda küresel afetlerin yıllık zararı 170 milyar dolara ulaştı. Eğer tedbir alınmazsa, 2050 yılında iklim değişikliği ile birlikte dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sinin sel riski ile karşı karşıya kalacağı, nüfusun yarısının ise susuzluk riski yaşayabileceği öngörülüyor. Tarımsal üretimde ise iklim değişikliğinin etkisiyle 2050'ye kadar verimde yüzde 10 ila yüzde 25 arasında bir düşüş bekleniyor. Ayrıca, iklim

değişikliği ve habitatın tahribatından dolayı bugün dünyada yaklaşık 1 milyon tür yok olma riski altında. Her geçen gün geri dönülemez bir noktaya doğru ilerliyoruz. İklimden daha hızlı değişmek zorundayız” dedi.

Türkiye iklim değişikliğine seyirci kalacak bir ülke değil

Türkiye’de de iklim değişikliğinin bazı bölgelerimizde aşırı yağış ve sel afeti, bazı bölgelerimizde kuraklık, bazı bölgelerimiz de büyük orman yangınları olarak karşımıza çıktığını ifade eden Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

“Ülkemizde meteorolojik ve tarımsal kuraklık riskimiz giderek artıyor. Türkiye’de ilk 8 ayda uzun yıllar sıcaklık ortalaması 14 derece iken, bu yıl aynı dönemde ortalama sıcaklık 15,7 derece olarak gerçekleşti. Yağış miktarında ise bu yılın ilk 8 ayı itibarıyla uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 6’nın üzerinde bir azalma, tarım dönemi kapsamında ise yüzde 21’lik bir azalma yaşandı. Daha önce her 10 yılda bir yaşanan kuraklıklar, bundan sonra 5-6 yılda bir karşımıza çıkacak. Suyumuzun dörtte üçünü kullanan tarım, bu süreçten en fazla etkilenecek sektörlerin başında geliyor. Yapılan araştırmalara göre iklim değişikliği nedeniyle ülkemizde 2050 yılına kadar tarımsal verimlilikte yüzde 2 ila 13 arasında azalma olacağı öngörülüyor. Önümüzdeki süreçte afetlere daha çok maruz kalacağız. Elbette Türkiye tarımıyla, sanayisiyle büyümeye ve gelişmeye devam edecek. Ancak bu büyümeyi kaynakları tüketerek değil, doğru yöneterek, çevreyi koruyarak ve sera gazını azaltan üretim yöntemlerini hızlıca uygulamaya alarak gerçekleştirmemiz hayati önem taşıyor. Türkiye iklim değişikliğine seyirci kalacak bir ülke değildir.

Tarımı dönüştürüp, yeni iklime hazır olacağız

Tarım, orman ve su alanında iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak tedbirleri almak, küresel ısınmayı azaltacak üretim yöntemlerine geçmek ve doğal kaynakları verimli kullanmak artık bir tercih değil, zorunluluktur. Bakanlık olarak başta tarım olmak üzere eylem planlarımızı tek tek hayata geçirerek, geleceğimize sahip çıkıyoruz. Tarımı dönüştürüp, yeni iklime hazır olacağız.”

TARSİM sayesinde çiftçilerimiz geleceğe güvenle bakıyor

Kuraklığın etkilerini en aza indirmek amacıyla 81 il için hazırlanan “Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi Eylem Planı”nın başarıyla uygulandığını belirten Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti:

“Kuraklık riskine karşı ürünlerin gelişimlerini izliyor, sulu ve kuru tarımda süreci planlıyor ve kuraklığa karşı alınacak tedbirleri belirliyoruz. Bugüne kadar araştırma enstitülerimizde kuraklığa toleranslı 42 buğday ve 19

arpa çeşidi geliştirip, tescilini yaptık. Kuraklığa dayanıklı çeşitlere ait tohumlukları kullanarak üretim yapan çiftçilerimizin desteklenmesine yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. Ayrıca, kuraklığın etkilerini en aza indirmek için üreticilerimize yönelik birçok destek uygulamasını da devreye alıyoruz. Bu yıl bazı bölgelerimizde yaşanan kuraklık afeti nedeniyle kuru şartlarda hububat ve bakliyat üreticilerimize, verim kaybı oranına göre dekara 30 ila 100 TL arasında destek ödeyeceğiz. Kuraklık, don, sıcak rüzgâr, sıcak hava dalgası, aşırı yağış gibi riskleri sigorta kapsamına alan TARSİM, üreticilerimiz için oldukça önemli bir uygulama. Bu yıl TARSİM kapsamında toplam 1,6 milyar lira hasar tazminatının 800 milyonunu ödedik. Hasar tespitlerinin bitmesi akabinde kalan tazminatlar da üreticilerimize ödenecek. Hasar ödemeleri içinde kuraklıktan zarar gören 43 ilimizde 14 bin 213 üreticiye toplam 214 milyon lira hasar ödemesi yaptık. TARSİM sayesinde çiftçilerimiz geleceğe güvenle bakıyor.”

“Su Vatandır” diyoruz. 1. Su Şurası’nda A’dan Z’ye masaya yatırdık

Tarımın can damarı olan su konusundaki yatırımlarda önemli bir mesafe alındığını da belirten Bakan Pakdemirli, son 19 yılda Cumhuriyet tarihinde yapılanların 2 katından fazla olan 600 barajın hizmete alındığını söyledi. Sulama projelerinde su kaybını azaltan modern sistemlerin payını yüzde 6’lardan yüzde 29’a yükselttiklerini ifade eden Bakan Pakdemirli, “Hedefimiz, inşaatı devam eden projeler tamamlandığında bu oranı yüzde 90’ların üzerine çıkarmaktır. Cumhuriyet tarihinin ilk Su Şurası’nı Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle 30 Mart’ta başlattık. Su Şurası kapsamında ilgili tüm paydaşlarla birlikte suyumuzun geleceğini konuşuyor, hedeflerimizi ortaya koyuyor ve yol haritamızı belirliyoruz. ‘Su Vatandır’ diyoruz. Su konusunu 1. Su Şurası’nda A’dan Z’ye masaya yatırdık. Ekim ayında Şura sonuç belgesi ve eylem planımızı açıklayarak aksiyonlarımıza başlayacağız” diye konuştu.

Çalıştay çıktıları eylem planımızı şekillendirecek

Bakan Pakdemirli, İzmir’de başlayan, Şanlıurfa ve Ankara ile devam edecek çalıştaylardan elde edilecek çıktıların çok değerli olduğunu vurgulayarak, “İklim değişikliği geleceğimiz için en büyük tehdittir. İnsanoğlu, artık geri dönüşü olmayacak bir sınırın kıyısına ulaşmıştır. Bu çalıştayda bulunan tüm katılımcılardan beklentim, iklim değişikliğinin tarıma, suya, ormana olan etkilerini azaltacak ve bizlere destek olacak cevapları ve fikirleri ortaya koymaları yönündedir. Bu çalıştaylardan elde edeceğimiz çıktılar, iklim değişikliğine yönelik oluşturacağımız eylem planımızın şekillenmesine büyük katkı sağlayacak, bizlere yol gösterecektir. İklim değişikliğine yönelik kararlı ve kapsamlı çalışmalarımız artarak devam edecek” diye konuştu.

‘Daha önce her 10 yılda bir yaşanan kuraklıklar, bundan sonra 5-6 yılda bir karşımıza çıkacak’

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de meteorolojik ve tarımsal kuraklık riskinin giderek arttığını kaydederek, “Daha önce her 10 yılda bir yaşanan kuraklıklar bundan sonra 5-6 yılda bir karşımıza çıkacak” dedi.

Halil Şahin | 15.09.2021



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Menemen’deki Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde (UTAEM) düzenlenen İklim Değişikliği ve Tarım Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada, dünya gündeminin en önemli konularının başında gelen iklim değişikliği sürecinin bilincinde olduklarını belirtti.

Pakdemirli, son 50 yılda sel, fırtına, kuraklık gibi doğal afetlerin 5 kat arttığını, son 10 yılda küresel afetlerin yıllık zararının 170 milyar dolara ulaştığını anlatarak, tedbir alınmazsa 2050 yılında iklim değişikliği ile birlikte dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 20’sinin sel riski ile karşı karşıya kalacağını, nüfusun yarısının ise susuzluk riski yaşayabileceğinin öngörüldüğünü kaydetti.

Bakan Pakdemirli tarımsal üretimde ise iklim değişikliğinin etkisiyle 2050’ye kadar verimde yüzde 10 ila 25 arasında bir düşüş beklendiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Ayrıca, iklim değişikliği ve habitatın tahribatından dolayı bugün dünyada yaklaşık 1 milyon tür yok olma riski altında. İklim değişikliği, her geçen gün doğayı ve tüm sektörleri olumsuz etkiliyor ama bizler, iklimden daha hızlı değişmek zorundayız. Ülkemizdeki tabloya baktığımız zaman; iklim değişikliği, bazı bölgelerimizde aşırı yağış ve sel afeti, bazı bölgelerimizde kuraklık ve bazı bölgelerimizde ise büyük orman yangınları olarak karşımıza çıkıyor. Temmuz ayı, dünyada son 142 yılın en sıcak temmuz ayı olarak tarihe geçti. Bundan önceki iki yıla baktığımızda Ege ve Akdeniz bölgelerinde temmuz ayı ortalama sıcaklığı 27 derecelerde, nem yüzde 50’lerin üzerinde, rüzgar hızı ise saatte 30 kilometre civarındayken bu yıl sıcaklık 42 dereceye, rüzgar hızı saatte 70 kilometreye yükseldi, nem oranı da yüzde 10’ların altına düştü. Bunun sonucu olarak ülkemizde son 2 yılda toplam 5 büyük orman yangını yaşanmışken 28 Temmuz-13 Ağustos arasındaki toplam 17 günde 16 büyük orman yaygınına maruz kaldık. İklim değişikliği su döngüsünü de olumsuz etkiliyor.

Son dönemde sel afeti yaşadığımız Bartın, Kastamonu ve Sinop illerimizde yıllık ortalama yağış metrekaresine toplam 500 ila 800 kilogram arasındayken 10-13 Ağustos tarihleri arasındaki 4 günde bu illerimiz, yıllık yağışın yüzde 40 ila 70'ini aldı.”

“Yağışta tarımsal sezona göre yüzde 21 azalma”

Bakan Pakdemirli Türkiye’nin meteorolojik ve tarımsal kuraklık riskinin de giderek arttığını söyleyerek, “Türkiye’de 2021 yılının 8 ayında ortalama sıcaklık 15,7 derece olarak gerçekleşmiştir. Bu değer, uzun yıllar ortalamasının 1,7 derece üzerindedir. Yağış miktarımızda ise bu yılın 8 ayında uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 6 azalma, tarımsal üretim sezonuna göre yüzde 21’lik bir azalma gerçekleşti. Daha önce her 10 yılda bir yaşanan kuraklıklar, bundan sonra 5-6 yılda bir karşımıza çıkacak. Dünyada da benzer manzaraları fazlasıyla görüyoruz. Yangınlar, seller, sıcak hava dalgaları gibi olaylar iklim değişikliğinin öncü etkileridir. Önümüzdeki süreçte bu afetlere daha sık ve daha çok maruz kalacağız.” diye konuştu.

Tarım, orman ve su alanında iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak tedbirleri almak, küresel ısınmayı azaltacak üretim yöntemlerine geçmek ve doğal kaynakları verimli kullanmanın artık bir tercih değil zorunluluk haline geldiğinin altını çizen Pakdemirli, “Türkiye, iklim değişikliğine seyirci kalacak bir ülke değildir. Tarımı dönüştürüp, ormanı güçlendirip, suyun verimli kullanımını sağlayarak yeni iklime hazır olacağız.” ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğine yönelik yürüttükleri çalışmaları anlatan Pakdemirli, kuraklığın etkilerini en aza indirmek amacıyla 81 il için hazırladıkları “Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi Eylem Planı”nı başarıyla uyguladıklarını vurguladı.

“TARSİM sayesinde çiftçi geleceğe güvenle bakıyor”

Pakdemirli kuraklığa toleranslı 42 buğday ve 19 arpa çeşidinin geliştirilerek tescilinin yapıldığını, kuraklığa dayanıklı çeşitlere ait tohumlukları kullanarak üretim yapan çiftçilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların da devam ettiğini söyledi.

Bu yıl bazı bölgelerde yaşanan kuraklık afeti nedeniyle kuru şartlarda hububat ve bakliyat üreten üreticilere verim kaybı oranına göre dekar başına 30 ila 100 lira arasında destek ödeyeceklerini aktaran Pakdemirli, şöyle devam etti:

“Bu yıl TARSİM kapsamındaki toplam 1,6 milyar lira hasar tazminatının 800 milyon lirasını ödedik. Hasat tespitlerinin bitmesi akabinde kalan tazminatlar da üreticilerimize ödenecektir. Hasar tazminatları içerisinde kuraklıktan zarar gören 43 ilimizdeki 14 bin 213 üreticiye toplam 214 milyon lira ödeme yaptık. Buradan tüm üreticileri TARSİM’e kayıt yaptırmaya davet ediyorum.”

“Türkiye dünyaya örnek olmuştur”

Pakdemirli, Türkiye’nin son 19 yılda ormancılık alanındaki çalışmalarıyla yeşili koruyan ve artıran bir ülke olarak tüm dünyaya örnek olduğunu belirterek, bu dönemde 5,5 milyar

fidanın toprakla buluşturulduğunu, orman alanının 2 milyon hektar artırılarak 22,9 milyon hektara çıkarıldığını ifade etti.

Dünya orman varlığı sıralamasında 2015’te 46. sırada olan Türkiye’nin 2020 yılında 27. sıraya yükseldiğini aktaran Pakdemirli, “Yanan alanların yeniden ağaçlandırılması ve mevcut ormanlarımızı genişletilmesi için çalışmalarımız hızla devam ediyor. İlk yağmurların başlamasıyla birlikte ekim-kasım aylarından itibaren yıl sonuna kadar Geleceğe Nefes Kampanyası ile her bir vatandaşımıza 3’er adet olacak şekilde toplam 252 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. İnşallah yaraları sarağız ve yanan alanları tekrar ağaçlandırarak, yeşil vatanın bir parçası haline getireceğiz.” diye konuştu.

Diğer konuşmacılar

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de orman yangınları ve sel gibi afetlerin iklimin rayından çıkmasının sonucu olduğunu, iklim krizinin arkasında Türkiye’nin değil, batıdaki sanayi devrimini yapan ülkelerin aranması gerektiğini ifade etti.

FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu ise iklim değişikliğinin FAO’nun gıda güvenliği, yoksulluğu ortadan kaldırmak ve gelişimi sürdürülebilir hale getirmek gibi konulardaki çalışmalarını tehdit ettiğini dile getirdi.

İklim değişikliği yerine “iklim krizi” ifadesinin kullanılmasının daha doğru olacağını kaydeden Gutu, acil önlemler alınması gerektiğini anlattı.

Üç gün sürecek programın açılışına AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle de katıldı. Açılış töreninin sonunda Tarım Reformu Genel Müdürü Kerim Üstün, Bakan Pakdemirli’ye plaket verdi.

İlki İzmir’de düzenlenen çalıştayın ikincisinin 29 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa’da, son çalıştayın ise Ankara’da gerçekleştirileceği belirtildi.



<https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/Haber/383/Iklim-Degisikligi-Ve-Tarim-Calistayimiz-Basladi>



İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TARIM ÇALIŞTAYIMIZ BAŞLADI

Genel Müdürlüğü'müzün iklim değişikliğinin tarımsal üretime, suya ve ekosisteme etkilerini araştırmak ve çözüm için yapılması gerekenleri masaya yatırmak amacıyla düzenlediği, "Değişen İklim, Dönüşen Tarım: İklim Değişikliği ve Tarım Çalıştayı" serisi İzmir'den başladı.

Çalıştaya Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli de katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan çalıştayda, İzmir Valisi Sn. Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir Milletvekili Sn. Cemal Bekle, Bakanlığımız Genel Müdürleri ve bürokratları, FAO Türkiye Temsilcisi ve Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü Viorel Gutu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda katılımcı yer aldı.

Sayın Bakanımızın yapmış olduğu konuşmada, son 50 yılda sel, fırtına, kuraklık gibi doğal afetlerin 5 kat arttığını, son 10 yılda küresel afetlerin yıllık zararının 170 milyar dolara ulaştığını anlatarak, tedbir alınmazsa 2050 yılında iklim değişikliği ile birlikte dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sinin sel riski ile karşı karşıya kalacağını, nüfusun yarısının ise susuzluk riski yaşayabileceğinin öngörüldüğünü kaydetti.

Sayın Pakdemirli, tarımsal üretimde ise iklim değişikliğinin etkisiyle 2050'ye kadar verimde yüzde 10 ila 25 arasında bir düşüş beklendiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ayrıca, iklim değişikliği ve habitatın tahribatından dolayı bugün dünyada yaklaşık 1 milyon tür yok olma riski altında. İklim değişikliği, her geçen gün doğayı ve tüm sektörleri olumsuz etkiliyor ama bizler, iklimden daha hızlı değişmek zorundayız. Ülkemizdeki tabloya baktığımız zaman; iklim

değişikliği, bazı bölgelerimizde aşırı yağış ve sel afeti, bazı bölgelerimizde kuraklık ve bazı bölgelerimizde ise büyük orman yangınları olarak kaşımıza çıkıyor. Temmuz ayı, dünyada son 142 yılın en sıcak temmuz ayı olarak tarihe geçti. Bundan önceki iki yıla baktığımızda Ege ve Akdeniz bölgelerinde temmuz ayı ortalama sıcaklığı 27 derecelerde, nem yüzde 50'lerin üzerinde, rüzgar hızı ise saatte 30 kilometre civarındayken bu yıl sıcaklık 42 dereceye, rüzgar hızı saatte 70 kilometreye yükseldi, nem oranı da yüzde 10'ların altına düştü. Bunun sonucu olarak ülkemizde son 2 yılda toplam 5 büyük orman yangını yaşanmışken 28 Temmuz-13 Ağustos arasındaki toplam 17 günde 16 büyük orman yaygınına maruz kaldık. İklim değişikliği su döngüsünü de olumsuz etkiliyor. Son dönemde sel afeti yaşadığımız Bartın, Kastamonu ve Sinop illerimizde yıllık ortalama yağış metrekareye toplam 500 ila 800 kilogram arasındayken 10-13 Ağustos tarihleri arasındaki 4 günde bu illerimiz, yıllık yağışın yüzde 40 ila 70'ini aldı."

"Yağışta tarımsal sezona göre yüzde 21 azalma"

Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin meteorolojik ve tarımsal kuraklık riskinin de giderek arttığını söyleyerek, "Türkiye'de 2021 yılının 8 ayında ortalama sıcaklık 15,7 derece olarak gerçekleşmiştir. Bu değer, uzun yıllar ortalamasının 1,7 derece üzerindedir. Yağış

miktarımızda ise bu yılın 8 ayında uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 6 azalma, tarımsal üretim sezonuna göre yüzde 21'lik bir azalma gerçekleşti. Daha önce her 10 yılda bir yaşanan kuraklıklar, bundan sonra 5-6 yılda bir karşımıza çıkacak. Dünyada da benzer manzaraları fazlasıyla görüyoruz. Yangınlar, seller, sıcak hava dalgaları gibi olaylar iklim değişikliğinin öncü etkileridir. Önümüzdeki süreçte bu afetlere daha sık ve daha çok maruz kalacağız.” diye konuştu.

Tarım, orman ve su alanında iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak tedbirleri almak, küresel ısınmayı azaltacak üretim yöntemlerine geçmek ve doğal kaynakları verimli kullanmanın artık bir tercih değil zorunluluk haline geldiğinin altını çizen Pakdemirli, “Türkiye, iklim değişikliğine seyirci kalacak bir ülke değildir. Tarımı dönüştürüp, ormanı güçlendirip, suyun verimli kullanımını sağlayarak yeni iklime hazır olacağız.” ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğine yönelik yürüttükleri çalışmaları anlatan Pakdemirli, kuraklığın etkilerini en aza indirmek amacıyla 81 il için hazırladıkları “Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi Eylem Planı”nı başarıyla uyguladıklarını vurguladı.

“TARSİM sayesinde çiftçi geleceğe güvenle bakıyor”

Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, kuraklığa toleranslı 42 buğday ve 19 arpa çeşidinin geliştirilerek tescilinin yapıldığını, kuraklığa dayanıklı çeşitlere ait tohumlukları kullanarak üretim yapan çiftçilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların da devam ettiğini söyledi.

Bu yıl bazı bölgelerde yaşanan kuraklık afeti nedeniyle kuru şartlarda hububat ve bakliyat üreten üreticilere verim kaybı oranına göre dekar başına 30 ila 100 lira arasında destek ödeyeceklerini aktaran Sayın Pakdemirli, şöyle devam etti:

“Bu yıl TARSİM kapsamındaki toplam 1,6 milyar lira hasar tazminatının 800 milyon lirasını ödedik. Hasar tespitlerinin bitmesi akabinde kalan tazminatlar da üreticilerimize ödenecektir. Hasar tazminatları içerisinde kuraklıktan zarar gören 43 ilimizdeki 14 bin 213 üreticiye toplam 214 milyon lira ödeme yaptık. Buradan tüm üreticileri TARSİM’e kayıt yaptırmaya davet ediyorum.”

“Türkiye dünyaya örnek olmuştur”

Sayın Pakdemirli, Türkiye’nin son 19 yılda ormancılık alanındaki çalışmalarıyla yeşili koruyan ve artıran bir ülke olarak tüm dünyaya örnek olduğunu belirterek, bu dönemde 5,5 milyar fidanın toprakla buluşturulduğunu, orman alanının 2 milyon hektar artırılarak 22,9 milyon hektara çıkarıldığını ifade etti.

Dünya orman varlığı sıralamasında 2015’te 46. sırada olan Türkiye’nin 2020 yılında 27. sıraya yükseldiğini aktaran Sayın Pakdemirli, “Yanan alanların yeniden ağaçlandırılması ve mevcut ormanlarımızı genişletilmesi için çalışmalarımız hızla devam ediyor. İlk yağmurların başlamasıyla birlikte ekim-kasım aylarından itibaren yıl sonuna kadar Geleceğe Nefes Kampanyası ile her bir vatandaşımıza 3’er adet olacak şekilde toplam 252 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. İnşallah yaraları sarağiz ve yanan alanları tekrar ağaçlandırarak, yeşil vatanın bir parçası haline getireceğiz.” diye konuştu.

Genel Müdürümüz Sayın Kerim Üstün’de yaptığı konuşmada, “Bilindiği üzere iklim değişikliği, etkileri ve sonuçları itibarıyla dünyayı yakından ilgilendiren önemli bir sorun niteliğindedir. İklim değişikliği ülkemizde her ili aynı oranda etkilemeyecek. Karadeniz’den Ege’ye, Doğu Anadolu’dan Marmara Bölgesi’ne kadar farklı etkileri olacak. Bu nedenle iklim değişikliği ve tarıma etkilerini konu alan bir çalıştay başlatıyoruz.

İzmir ve Şanlıurfa illerinde gerçekleşecek çalıştaya tüm bakanlık, yerel yönetim, FAO, STK ve akademiden görüşler alacağız. Sonrasında Ankara’da iklim değişikliğinin etkilerini ve çözüm önerilerini konu alan Çalıştay’ımızın sonucunu kamuoyu ile paylaşacağız.

Çalıştayı, İklim Değişikliğinin Tarımsal İşletmelere Etkileri Nelerdir, Doğal kaynaklarımızdan su ve toprak üzerine etkilerinin neler olduğu, Kuraklık süreci ve özetle iklim değişikliği ekosistem üzerine etkilerinin neler olduğu ve tarımsal üretimi sürdürülebilir kılmak için bakanlık olarak ne tür önlemler alıyoruz konularında yapacağız.

Bu bağlamda;

Bakanlığımız adına Tarım Reformu Genel Müdürlüğü olarak, İklim Değişikliğinin;

Tarım Sektörü Üzerindeki Olumsuz Etkileri Nelerdir,

İklim Değişikliğinin Tarımsal İşletmelere Etkileri Nelerdir,

Doğal Kaynaklarımızdan Su ve Toprak Üzerine Etkilerinin Neler Olduğu,

Yine İklim değişikliğinin ortaya çıkardığı sorunlardan bir diğeri olan Kuraklık süreci konularında; Neler Yapılıyor ve Ne Gibi Önlemler Alıyoruz ve Almalyız konularında somut öneriler belirleyip, kamuoyu ile paylaşılması hedeflenmektedir.” diye konuştu.

İzmir Valisi Sayın Yavuz Selim Köşger de, orman yangınları ve sel gibi afetlerin iklimin rayından çıkmasının sonucu olduğunu, iklim krizinin arkasında Türkiye’nin değil, batıdaki sanayi devrimini yapan ülkelerin aranması gerektiğini ifade etti.

FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Sayın Viorel Gutu ise, iklim değişikliğinin FAO’nun gıda güvenliği, yoksulluğu ortadan kaldırmak ve gelişimi sürdürülebilir hale getirmek gibi konulardaki çalışmalarını tehdit ettiğini dile getirdi.

İklim değişikliği yerine “iklim krizi” ifadesinin kullanılmasının daha doğru olacağını kaydeden Gutu, acil önlemler alınması gerektiğini anlattı.

Üç gün sürecek programın açılışına AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle de katıldı. Açılış töreninin sonunda Tarım Reformu Genel Müdürü Sayın Kerim Üstün, Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye plaket verdi.

İlki İzmir’de düzenlenen çalıştayın ikincisinin 29 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa’da, son çalıştayın ise Ankara’da gerçekleştirilecektir.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü “Değer Katar”



İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TARIM ÇALIŞTAYIMIZ BAŞLADI

Açılışını Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin İzmir'de yapmış olduğu, "Değişen İklim Dönüşen Tarım" temalı İklim Değişikliği ve Tarım Çalıştayları serisinin 2'ncisi Şanlıurfa ilimizde düzenlendi.

Genel Müdürlüğümüzün, iklim değişikliğinin tarımsal üretime, suya ve ekosisteme etkilerini değerlendirmek ve çözüm önerilerini masaya yatırmak amacıyla düzenlediği Çalıştaya, Şanlıurfa İl Vali Yardımcısı Sayın Metin Esen, Genel Müdürümüz Sayın Kerim Üstün, Harran Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet Sabri ÇELİK, Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden katılımcılar, STK'lar ile Bakanlığımızın ilgili birimlerinden (Orman, Meteoroloji, DSİ Bölge Müdürlükleri) temsilciler, Harran Üniversitemizden akademisyenler ve FAO temsilcisinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılış programında konuşan Şanlıurfa İl Vali Yardımcısı Sayın Metin Esen, bu çalıştayın Şanlıurfa ilinde yapılması, Türkiye'nin doğu illerinden 40 ilini burada ağırlamaktan mutluluk duyduğunu, bu değerli çalıştayın düzenlenmesi nedeniyle de, Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüze teşekkürlerini ifade ederek; iklim değişikliğinin önemli bir konu olduğunu son yıllarda, bu yeni durumun kendini kuraklık, taşkın olarak gösterdiğini, çalıştayın değerli çıktılarının olacağını ve yapılmasında faydalı olacağını dile getirerek, kendilerinin de Valilik olarak konuya tam destek vereceklerini belirttiler.

Genel Müdürümüz Sayın Kerim Üstün ise yapmış olduğu konuşmada, bu faktörlerdeki dengesizlik ve olağan dışı değişimler toplumların ve devletlerin refahı, ekonomisi, varlığı ve geleceği üzerinde belirleyici olabildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Tarihte; ekonomik buhranlar, doğal afetler ve savaşlara bağlı işgücü kayıplarının; tarımsal üretimi aksatarak toplumların kaderlerinde acı değişimlere sebep olduğu birçok örnek mevcuttur. Günümüzde de dünyanın değişik yerlerinde bu değişimlere şahit olmaktayız. 20 yy'ın sonlarına doğru ise, dünyamız bu anlamda daha farklı ve daha büyük bir sorunla karşı karşıya kalmıştır. Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği, tüm sektörlerde olduğu gibi tarımda da dengeleri ve dinamikleri tehdit etmekte, değişime zorlamaktadır. Sıcaklık artışına bağlı olarak, su ve toprak kaynak potansiyelleri değişmekte; tarımsal üretim kuşakları kuzeye doğru kaymaktadır. Özellikle doğal kaynaklar üzerinde oluşan bu tehditler, işgücü ve sermaye faktörlerine de yansarak, tarımsal üretimi riske sokmaktadır. Yapılan araştırmalar ve projeksiyonlar ülkemizin de yer aldığı Akdeniz havzasındaki ülkelerin, bu riskle karşı karşıya olduğunu göstermektedir.

Dolayısıyla bulunduğumuz coğrafya gereği, etkilerini son yıllarda hissetmeye başladığımız ve daha da hissedeceğimiz iklim değişikliği karşısında, ülke gıda güvenliğimizin geleceği için tarım sektörümüzde yeni planlamalar, yeni strateji ve tedbirler kaçınılmazdır.

Bu bölge özelinde bu kadim topraklar, yüzyıllardır tarımın ve medeniyetlerin şekillenmesine vesile oldu. Şimdi ise etkilerini her geçen gün fazlasıyla hissettiğimiz küresel ısınma ve iklim değişikliği karşısında bu toprakların tarih boyunca esirgemediği cömertliğini, bereketini, korumamız ve gelecek nesillere aktarmamız için atmamız gereken adımlar var.

Tabi iklim değişikliği tüm canlıları, tüm sektörleri, etkileyen çok bütünsel bir mesele, bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız;

76. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki, İklim değişikliğine geniş yer verdiği konuşmasında;

İklim değişikliğinin Avrupalı, Asyalı, Amerikalı, Afrikalı, zengin fakir farkı dinlemeden herkese etkilediğini, dolayısıyla bu tehdit karşısında tüm dünyanın, hakkaniyete dayalı bir yük paylaşımıyla tedbirleri alması, yükümlülüklerini süratle yerine getirmesini gerektiğini ifade ederek, İklim değişikliğinin tüm insanlığın ortak bir sorunu ve sorumluluğu olduğunu en üst düzeyde ifade etmişler, Türkiye olarak bu anlayışla hareket ettiğimizi deklare etmişlerdir.”

Bakanlığımız Tarımsal Üretim Planlarken, Ülkemizin Tarım Politikasında İklim Değişikliği Göz Ardı Etmiyor

Genel Müdürümüz Sayın Kerim Üstün, Bakanlık olarak küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine yönelik yapılan bir dizi çalışmadan da bahsederek, “Ülkemizde sulamaya açılan tarımsal alan çok şükür 6,7 milyon Hektara ulaşmıştır. Sulamaya açılan bu alanlar da suyun etkin kullanımını sağlamak amacıyla tarla içi basınçlı sulama sistemlerine hibe desteği ve faiz indirimli kredi destekleri artırılmış, toplamda 1,24 milyon hektar alanda basınçlı sulama sistemine geçilmesi sağlanmıştır.

Tarım arazilerimizin, çevre ve su kaynaklarının korunması noktasındaki çalışmalarımız aynı hassasiyetle devam etmekte, Bakanlığımızın diğer tüm faaliyet alanlarındaki çalışmaları, iklim değişikliği çerçevesinde revize edilmekte ve geliştirilmektedir.

Evrende yaşayan insanların yani bizlerin bilinçsizle tüketmemiz, ekosistemi bazen hoyratça kullanmamız ve özellikle tarım sektöründe toprağı- suyu- bitkiyi sürdürülebilirliğe dikkat etmeksizin kullanmamız sonucunda; Seragazi emisyonunu artırdık; bu durum Küresel ısınmayı tetikledi, bunun akabinde sıcaklıklar arttı ve sonuçta İklim değişikliği olumsuz manada kuraklığı önümüze getirdi. Bir insan ihtiyacı kadar hatta ondan daha az ısraf etmeden tüketmeli ve yaşamalıdır.

Bunun yanında biliyoruz ki bu meselenin bütünselliği, yapılacak planlama ve çalışmaların en merkezden, taşradaki en ücra birime kadar birlikte planlanmasını ve yürütülmesini kaçınılmaz kılmaktadır.

İklim değişikliğine karşı belirlenen stratejiler, ortaya konan planlamalar ancak bu şekilde hedefini bulacaktır, başarılı olacaktır.

Dolayısı ile hep beraber yürüteceğimiz bu süreci başarılı kılmak adına bu çalıştayları düzenliyoruz.

Malumlarınız olduğu üzere Çalıştayımızın İlk’ini 15-17 Eylülde Sayın Bakanımızın Katılımı ile İzmir de yaptık.

Bu gün İkincisini yapacağımız “İklim Değişikliği Ve Tarım Çalıştayı” nın, inşallah 3. son, final çalıştayını Ankara’da 81 ilimizin katılımı ile gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.

Harran Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet Sabri ÇELİK ise yapmış olduğu konuşmada, Çalıştay konusu olan iklim değişikliğinin önemli bir konu olduğunu, tarım sektörünü etkilediğini, tarım sektörünün iklim değişikliğine uyum ve olumsuz etkilerini en aza indirecek çalışmalar yapılması gerektiğini, suyun tasarruflu kullanımı ile sulama sistemlerini modernize edilmesi gerektiğini, Harran Üniversitesi’nin Tarım ve Orman Bakanlığı ile bu konularda işbirliğine hazır olduğunu belirtti.

Üç gün süreyle devam edecek olan çalıştay programımızda; İklim değişikliğinin ekosistem üzerine etkilerinin neler olduğu ve tarımsal üretimi sürdürülebilir kılmak üzere ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin değerlendirmeler yapılacak olup;

Çalıştay çıktılarının Ülkemiz ve Milletimize hayırlı olmasını diliyoruz.



Tarımda reform

•Artık şunu anlayalım: Sağlıklı olmak istiyorsanız, yediklerinizin-içtiklerinizin geldiği toprağın da sağlıklı olması gerekiyor. Sağlıklı toprak, sağlıklı bitki ve sağlıklı hayvan; onları yiyen sağlıklı insan da, sağlıklı dünya demek. Toprağı hasta ya da zayıf olan ülkenin insanları da hasta ve zayıf oluyor. Bu kadar basit.

• Zaten tam da bu yüzden Kuzey Avrupa ülkeleri bu yıl yeni bir tarım stratejisine geçtiklerini açıkladılar. 2022'ye kadar 'dünya dostu' beslenme, yani insanın ve toprağın sağlığını birlikte ele alan bir tarım politikası uygulamasına geçmiş olacaklar.

SELLER KURAKLIK YANGIN

Bizde de Tarım ve Orman Bakanlığı boş durmuyor. Bakanlık ülke çapında bir hareket başlatmış durumda. Tüm dünyada patlak veren iklim krizinin gerçeklerine göre, yeniden bir tarım stratejisi kurguluyor. Seller, kuraklık, yangınlar gibi iklim krizinin etkileriyle mücadele eden toprağa el uzatıyor. Toprağın canlı olduğunu kabul ederek, onun sağlığını en öne koyarak sil baştan bir politika kurguluyor. Bundan böyle toprağı çok sürerek zayıflatmak, kendi kafanıza göre ekip biçmek, suyu heba etmek, kaynakları hor kullanmak yok..Hazır olun...

PESTİSİT KULLANIMI

Kimyasal ilaçlar yani pestisit kullanımı da toprağa ciddi zarar veriyor. Bunlar toprağın altına iniyor ve orada yaşayan mikro-organizmaları öldürüyorlar. Birçok Birleşmiş Milletler raporu, böyle devam edersek toprağın 60 yıl içinde tamamen yok olacağını öngörüyor. Kısacası, toprağın zarar görmesi ya da yok olması bizde sayısız hastalığa, küresel ısınmaya, çölleşmeye, erozyona, sellere neden oluyor. Bir diğer deyişle, iklim krizinin sonuçlarını daha da artırıyor.



41 İLİ KAPSAYAN ÇALIŞTAY

Tarım Bakanlığı bu hafta İzmir’de 41 ili kapsayan bir çalıştay yaptı. Teşkilatlar ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlar katılarak iklim kriziyle mücadele kapsamında yeni tarım politikası üzerine kafa yordular. Eylül sonunda Şanlıurfa’da, sonra da Ankara’da gerçekleşecek olan 3 çalıştayın sonucunda da bir ‘Acil Eylem Planı’ oluşacak. Yeni tarım stratejisinin ilk ayağı ise suyun tasarruflu kullanımı. Düşünün ki yıllardır tarlaları su altında bırakan yanlış sulama tekniği yüzünden tatlı suyun yüzde 73’ü tarımda heba olageldi. Muazzam verimlilik kaybı da cabası.

YÜZDE 50 HİBE VERECEK

İşte şimdi ‘damla sulama’ sistemi yaygınlaştırılarak bunun önü alınacak. Bakanlık bunun için yüzde 50 hibe desteği verecek. Yağmur hasadı uygulaması da ülke çapında artırılarak, yağmur suyu yerinde depolanarak etkin kullanılacak.

TOPRAK YOK OLUYOR

İkinci ana başlık ise, toprağın sağlıklı kullanılması. Yani ona iyi davranılması. Her şeyden önce bilinçsiz çiftçilerin toprağı aşırı miktarda sürmesi sonucunda, toprak hastalandı ve zayıfladı. Sürekli sürülen toprağın içinde yaşayan mikro-organizmalar ölüyor; ki bu canlılar toprağın karbondioksidi emmesini sağlıyorlar. Dolayısıyla onlar ölünce toprak da işleyemez hale geliyor.

Dahası; bunun sonucunda havadaki karbondioksit oranı da hızla yükseliyor. Bu da elbette hem sağlığımızı olumsuz etkiliyor, hem küresel ısınmaya sebep oluyor. Kaldı ki

zayıflayan toprak yağmur suyunu tutamadığı için seller oluyor. Çok sürülen toprak rüzgara karşı da savunmasız oluyor ve tarlalarda rüzgar erozyonu nedeniyle çökmeler meydana geliyor.

ONARICI VE İKLİM DOSTU

- İşte toprağı iyi davranmak ve onu doğru kullanmak için Tarım Bakanlığı ‘iyileştirici/onarıcı tarım’ uygulamalarını hızla desteklemeye ve yaygınlaştırmaya başlıyor. Bunun içinde perma-kültür ve ‘Anıza Ekim’ gibi uygulamalar da var. Amaç; erozyonu önleyen, toprağın organik madde içeriğini artıran ve nem içeriğini-çeşitliliğini koruyan, iklim dostu tarım tekniklerine en yakın zamanda geçmek.

- Telefonda konuştuğum Tarım Reformu Genel Müdürü Kerim Üstün, ‘sürdürülebilir tarım’ sayesinde iklim krizinin toprağı ve tarıma etkisinin en aza ineceğini özellikle vurguluyor. Üstün, “Aslında ana felsefe şu: Doğa zaten kendini yeniliyor ve mükemmel dengeyi buluyor. Ona çok müdahale etmeden ve saygı duyarak üretim yapmamız lazım” diyor.

SAĞLIĞIMIZ ONLARA BAĞLI

Kısacası; toprağın da canlı olduğunu, içinde sayısız canlı barındırdığını, ihtiyaçlarının bulunduğunu ve bizim sağlığımızla onun sağlığının birbiriyle tamamen bağlantılı olduğunu artık anlamamız gerekiyor. Hadi diyelim toprağı, bitkileri, hayvanları sevmiyor ya da önemsemiyorsunuz. Bari bu döngüye bakıp, kendi sağlığınızın onların sağlığına bağlı olduğunu anlayın. Hiç olmazsa kendinizi düşünüp toprağı zarar vermeyi bırakın. Bu da bir adımdır.



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI: “TARIMI DÖNÜŞTÜRÜP YENİ İKLİME HAZIR OLACAĞIZ”

İzmir'deki İklim Değişikliği ve Tarım Çalıştayı'nda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığın iklim değişikliğine karşı eylem planlarının devrede olduğunu söyledi.

Bakanlığın taşra ve merkez birimlerinin yanı sıra, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) temsilcilerinin, ilgili STK ve akademisyenlerin katıldığı çalıştayı açılışında konuşan Pakdemirli, “Tarım, orman ve su alanında iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak tedbirleri almak, küresel ısınmayı azaltacak üretim yöntemlerine geçmek ve doğal kaynakları verimli kullanmak artık bir tercih değil, zorunluluktur. Bakanlık olarak başta tarım olmak üzere eylem planlarımızı tek tek hayata geçirerek geleceğimize sahip çıkıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliğinin tarımsal üretime, suya ve ekosisteme etkilerini değerlendirmek ve çözüm önerilerini masaya yatırmak amacıyla düzenlenen “Değişen İklim, Dönüşen Tarım: İklim Değişikliği ve Tarım Çalıştayı”nda konuşan Pakdemirli, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin tüm dünyada ciddi boyutlarda hissedildiğini kaydetti. Bakan Pakdemirli'nin konuşmasından bazı satır başları şöyle:

TARIMSAL ÜRETİMDE 2050'YE KADAR VERİMDE YÜZDE 25'E VARAN DÜŞÜŞ OLABİLİR

“Son 50 yılda, sel, fırtına, kuraklık gibi doğal afetlerin sayısı 5 kat arttı. Son 10 yılda küresel afetlerin yıllık zararı 170 milyar dolara ulaştı. Eğer tedbir alınmazsa, 2050 yılında iklim değişikliği ile dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sinin sel riski ile karşı karşıya kalacağı, nüfusun yarısının ise susuzluk riski yaşayabileceği öngörülüyor. Tarımsal üretimde ise iklim değişikliğinin etkisiyle 2050'ye kadar verimde yüzde 10 ila yüzde 25 arasında bir düşüş bekleniyor. Ayrıca, iklim değişikliği ve habitatın tahribatından dolayı bugün dünyada yaklaşık 1 milyon tür yok olma riski altında. Her geçen gün geri dönmeyen bir noktaya doğru ilerliyoruz. İklimden daha hızlı değişmek zorundayız”

“BÜYÜMEYİ KAYNAKLARI TÜKETEREK DEĞİL, DOĞRU YÖNETEREK GERÇEKLEŞTİRMELİYİZ”

“Ülkemizde meteorolojik ve tarımsal kuraklık riski giderek artıyor. Türkiye'de ilk 8 ayda uzun yıllar sıcaklık ortalaması

14 derece iken, bu yıl aynı dönemde ortalama sıcaklık 15,7 derece olarak gerçekleşti. Yağış miktarında ise bu yılın ilk 8 ayı itibarıyla uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 6'nın üzerinde bir azalma, tarım dönemi kapsamında ise yüzde 21'lik bir azalma yaşandı. Daha önce her 10 yılda bir yaşanan kuraklıklar, bundan sonra 5-6 yılda bir karşımıza çıkacak. Suyumuzun dörtte üçünü kullanan tarım, bu süreçten en fazla etkilenecek sektörlerin başında geliyor. Yapılan araştırmalara göre iklim değişikliği nedeniyle ülkemizde 2050 yılına kadar tarımsal verimlilikte yüzde 2 ile yüzde 13 arasında azalma olacağı öngörülmüyor.

“Büyümeyi kaynakları tüketerek değil, doğru yöneterek, çevreyi koruyarak ve sera gazını azaltan üretim yöntemlerini hızlıca uygulamaya alarak gerçekleştirmemiz hayati önem taşıyor. Tarım, orman ve su alanında iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak tedbirleri almak, küresel ısınmayı azaltacak üretim yöntemlerine geçmek ve doğal kaynakları verimli kullanmak artık bir tercih değil, zorunluluktur. Bakanlık olarak başta tarım olmak üzere eylem planlarımızı tek tek hayata geçirerek, geleceğimize sahip çıkıyoruz. Tarımı dönüştürüp, yeni iklime hazır olacağız.”

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KURAKLIKLA MÜCADELE İÇİN NELER YAPIYOR?

Tarım ve Orman Bakanlığı, kuraklık riskiyle mücadele etmek amacıyla 2018-2022 yıllarını kapsayan “Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı” ortaya koymuş ve 2023'e kadar 25 havza için kuraklık yönetim planı hazırlanmasına karar vermişti. Bu plan dahilinde bugüne kadar kuraklığa toleranslı 42 buğday ve 19 arpa çeşidi geliştirilip tescili yapıldı. Ayrıca kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası ve aşırı yağış gibi risklere karşı sigorta desteği sunan TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) kapsamında da toplam 1,6 milyar lira hasar tazminatı belirlenmişti. Bu toplamdan 800 milyon lira şimdiye kadar ödendi, kuraklıktan zarar gören 43 ildeki 14 bin 213 üreticiye ise toplam 214 milyon lira hasar ödemesi yapıldı.

30 Mart 2021 tarihinde çalışmalarına başlayan 1.Su Şurası kapsamında da su kaybını azaltmaya yönelik projeler üzerine çalışılmış ve suyun geleceğine dair yol haritaları belirlenmişti. Şura sonuç belgesi ve eylem planının ise ekim ayında açıklanması bekleniyor.

NOTLAR



NOTLAR



NOTLAR



NOTLAR





T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı, No: 161, 06800, Çankaya/ANKARA

0312 287 33 60 (10 hat) Faks : 0312 258 80 60

www.tarimorman.gov.tr